

O melhor de Calvin Bill Watterson



HIDROSTÁTICA

Na nossa vida, o tempo inteiro praticamente, lidamos com água... seja nas férias de verão, na praia, na piscina, rio, ou como reza a velha tradição gaúcha, em alguma sanga ou açude...

Lidar com a água ou como qualquer outro líquido, requer conhecimentos os quais envolvem elementos de medida tais como volume, pressão, massa e peso.

Pense e responda? Onde uma grande pedra fica fácil de erguer: na terra firme ou imersa na água? Por quê?

A água, por ser um fluido líquido de características específicas, é usada de forma muito ampla. Vamos por hora, analisar este líquido em repouso e tentar aplicar estes conhecimentos para outros líquidos.

Muito bem: Fica fácil de levantarmos uma pedra pesada desde o fundo de um lago ou piscina porque a água exerce uma força proporcional e contrária à força-peso do volume da pedra, em água. Se esta pedra é um bloco de 1000cm^3 de volume, então o empuxo valerá o peso de 1000cm^3 de água, com direção vertical, sentido de baixo para cima. Então por quê a pedra afunda? Porque ela é feita de material muito mais denso que a água...

A medida que afunda, a pedra ou qualquer outro objeto está sujeito **à pressões maiores**. Como? Quanto mais fundo, mais volume de água evidencia-se sobre a parte superior do objeto. Se você afundar um tijolo maciço, por exemplo, juntamente com um alfinete, a pressão da água **sobre os dois será a mesma** porque a pressão não depende do tipo de objeto, mas sim da profundidade e da densidade da água ou do fluido levado em consideração.

Basicamente, para obtermos a pressão da qual o tijolo está sujeito, multiplicamos três coisas: Densidade da água, valor da gravidade e a profundidade.

a) Densidade: É uma espécie de assinatura que uma substância tem em função de sua concentração de átomos. Se você tem um pedaço de ferro maciço e outro pedaço de madeira maciça, em igual forma, tamanho e volume, quem pesa mais? Isto por que o ferro tem muito mais átomos concentrados no mesmo volume. Veja: Se um certo elevador sobe ao décimo andar, vazio, irá rápido, em comparação se ele tivesse com oito pessoas. Cada pessoa é um átomo... Um elevador lotado pesa mais, com mesmo volume. Se você tem 1 litro de água, terá 1kg de água. Se você tem 1 litro de coca-cola, terá 1,07kg de coca-cola, porque o conhecido refrigerante, além de água, têm glicose, cafeína, caramelo, corantes e conservantes, que têm densidades um pouco maiores que a água. Como experiência, pese 1 litro de água ao lado de 1 litro de azeite e tire suas conclusões. O que pesa mais em 1 litro? Água ou gasolina? Água ou sebo de sabão? Água ou álcool? E o quê é mais volumoso: 1kg de água ou 1kg de ferro? Descubra e anote.

b) Gravidade: Característica consequente da massa enorme do nosso planeta, porque, segundo as descobertas de Galileu Galilei, Isaac Newton e Albert Einstein, a gravidade é produzida por qualquer coisa que esteja no espaço cósmico. Qualquer objeto, seja planeta, estrela, astronauta, saco de feijão ou uma mosca, têm por natureza uma certa força de atração devido a sua massa. A Terra atrai a Lua (e vice-versa), o Sol atrai os planetas e se um astronauta estiver no espaço agora, ele será atraído pela Terra, lhe girando ao redor e ele, por sua vez, atrairá poeira cósmica para seu corpo.

Na Terra, a gravidade varia de $9,78\text{m/s}^2$, sob a Linha do Equador (onde fica o Estado do Maranhão) até $9,83\text{m/s}^2$ em qualquer um dos polos (Groenlândia, Islândia, Patagônia e Tierra Del Fuego). Por razões práticas, vamos usar 10m/s^2 . Nos planetas e em suas luas, as gravidades assumem valores bem diferentes.

c) Profundidade: Quanto mais profundo, imerso em um fluido qualquer, encontra-se um objeto, maior será a pressão que ele irá receber do fluido levado em conta. Pense: Por quê os peixes, em época de desova, o fazem em partes rasas dos rios, mares ou lagos?

Nas denominadas "fossas abissais" marinhas, há peixes com carapaças grossas de queratina sob suas costas. E os alunos-mergulhadores, porquê aprendem a mergulhar em lugares rasos?

Quanto mais profundo situar-se um objeto, maior pressão do fluido ele sofrerá. Pense e responda: Duas pequenas pedras imersas a 30cm de profundidade sendo uma em uma garrafa com água e outra em uma garrafa com azeite. Qual pedra sofrerá pressão maior? Dica: Ao misturarmos água com azeite, quem fica por cima? Por quê? Responda isso em seu caderno, como exercício.

Logo, para calcularmos a pressão sofrida por um objeto situado ao fundo de um fluido, façamos:

$$p = \rho \times g \times h \quad (01)$$

Exemplos:

01) Qual é a pressão sofrida por um peixinho de aquário situado a 40cm de profundidade? E se surgir outro, 10cm abaixo do primeiro?

Solução: Em primeiro lugar, lembramos, recolhe-se os dados:

Densidade da água: $\rho = 1\text{g/cm}^3 = 1000\text{ kg/m}^3$

Gravidade: $g = 10\text{m/s}^2$

Profundidade: $h_1 = 40\text{cm} = 0,4\text{m}$. Mas ainda existe um segundo peixinho 10cm abaixo do primeiro, ou $40\text{cm} + 10\text{cm} = 50\text{cm} = 0,5\text{m}$; e podemos representar assim: $h_2 = 0,5\text{m}$.

É importante convertermos **tudo** para unidades que contenham **metro (m)**, **quilograma (kg)** e **segundo (s)**, porque é a padronização mundial e científica, aceita no mundo todo e onde as respostas são aceitas cientificamente.

Agora, aplicamos a equação 01 para o primeiro peixinho:

$$p_1 = 1000 \times 10 \times 0,4 \rightarrow p_1 = 4000 \text{ Newtons / metro}$$

E para o segundo peixinho:

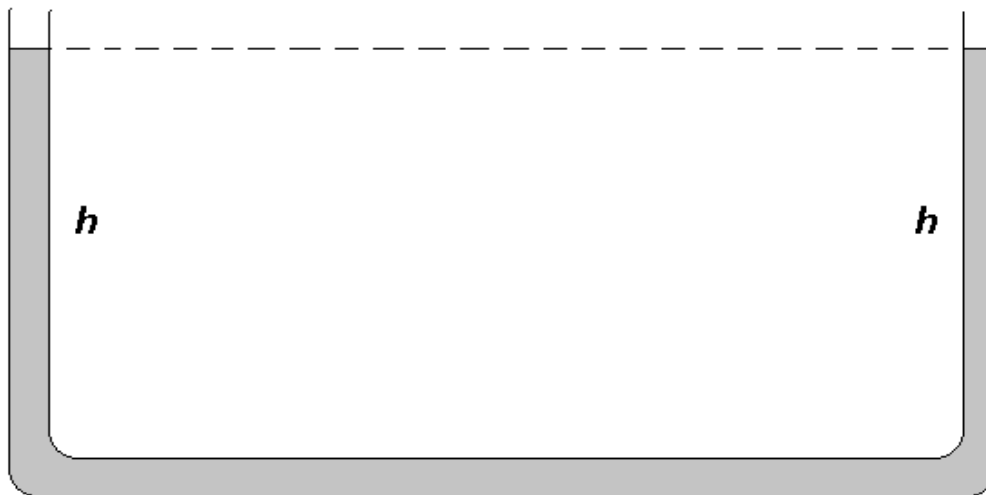
$$p_2 = 1000 \times 10 \times 0,5 \rightarrow p_2 = 5000 \text{ N / m}$$

Para o segundo peixinho, a pressão é maior porque ele está em um ponto mais profundo do aquário. Preste atenção na unidade de medida para a pressão. Você nunca deverá esquecer as unidades de medidas para as grandezas físicas.

1. A MANGUEIRA DE ÁGUA DOS PEDREIROS: Você, ao passar próximo a uma construção civil, já presenciou, com certeza, dois pedreiros manuseando uma longa mangueira, preenchida com água e de cor transparente. A altura medida por um deles, em uma das pontas da mangueira, é exatamente a mesma deduzida pelo outro pedreiro, na outra ponta. Como pode?

Simples, o nível da água é igual para os dois, independente do comprimento da mangueira e de sua bitola. A **pressão atmosférica** sobre a coluna de água na mangueira é **a mesma em ambas as pontas** e por isso o nível é o mesmo não importando a posição assumida pelos pedreiros. Mesmo se

alargássemos a bitola da mangueira, o comportamento continuaria o mesmo para a água, ou seja, o nível não se alteraria. A água, por sinal, mantém a característica de sua pressão variando conforme a profundidade, não importando o formato do vasilhame, cano, mangueira ou depósito que a contém.



Este princípio nos leva a Stevin: **Em qualquer ponto da superfície de um líquido, a pressão é sempre a mesma, aumentando somente com a profundidade.**

2. EMPUXO:

Toda vez que mergulhamos um objeto qualquer na água, esta responde com uma força contrária, em sentido, à gravidade g , que geralmente a sentimos quando mergulhamos nosso corpo na piscina ou um objeto inflado, de isopor ou madeira. Isto por que o empuxo é uma característica natural consequente da substancialidade amorfa do fluido, ou seja, **o empuxo é a resistência que uma substância tem ante à recepção de outra substância que lhe compete espaço e volume.**

Pense e responda: Por que é perigoso entrarmos na água da piscina, lago, açude, rio ou mar imediatamente após o almoço ou ao jantar?

Para obtermos o empuxo, basta analisarmos o seguinte:

a) **Quanto maior for o objeto, maior será o empuxo sobre ele: Volume!**

b) A gravidade também ajuda...

c) **Não importa a profundidade...** o empuxo será **o mesmo** seja qual for a profundidade e a pressão... Esta é a Lei de Arquimedes!

d) Ahh... a densidade... quanto mais denso for o líquido, mais forte será a força de empuxo. Têm líquido mais denso que a água? Sim: A água do mar, que contém sal, é mais densa que a água que tomamos, e o mercúrio, único metal líquido da natureza, à temperatura-ambiente. Mas... o mercúrio é tóxico! Cuidado ao manuseá-lo!

Pense e responda: Você sabia que uma pedra, ao ser jogada em uma poça de mercúrio, flutua??? Por quê?

Se a Terra possuísse oceanos de mercúrio, os navios poderiam ser de pedra!!! Incrível! Até os provérbios da cultura popular seriam diferentes: "Com as pedras que você me jogou, construí um barco e fugi!".

Muito bem, o empuxo, portanto, será dado pela seguinte expressão:

$$E = V \times \rho \times g \quad (02)$$

02. Por volta do ano 450 a.C., Arquimedes, de Siracusa, Itália, ao mergulhar seu corpo na banheira, percebeu a força de resistência contrária advinda da água. Qual não foi sua reação sair correndo pelas ruas de sua cidade, nu, gritando eureka, eureka! (OBS: Não tente fazer isso em casa...). Considerando que o corpo de Arquimedes possuía 203000cm^3 de volume, mas com 98000cm^3 submerso na água de sua banheira, e considerando a densidade da água 1g/cm^3 ou 1000kg/m^3 , descubra o empuxo que atuou sobre o corpo do cientista.

Solução: aos dados! E converta-os para m, kg, s.

$$V = 98000\text{cm}^3 = 0,098\text{m}^3; g = 10\text{m/s}^2; \rho = 1000\text{kg/m}^3$$

Da equação 02:

$$E = 1000 \times 10 \times 98000 \Rightarrow E = 980N$$

Muito bem... o empuxo é uma **força**! Se o velho Arquimedes fosse substituído por uma cópia sua fiel, de isopor ou ferro, **o empuxo seria o mesmo!!!**

Você sabia que a **atmosfera da Terra** produz empuxo sobre todos os objetos situados aqui na superfície? Isto por que a atmosfera, **sendo um gás** e, portanto, um fluido, produz uma força contrária à própria gravidade, em sentido? Este é um dos motivos os quais os balões de ar quente ou enchidos por hélio ou hidrogênio sobem até uma certa altura. Procure assistir ao Festival de Balonismo e refletir sobre isso.

Pense e responda: Nosso "peso" indicado na balança da farmácia é verdadeiro?

Por quê os "icebergs", pesando milhares de toneladas, nunca afundam?

Por quê os navios não afundam? (desconsidere guerra, terrorismo e a barbearagem do capitão do Titanic em 1912...)

Por quê certas espécies de mosquitos conseguem pousar na água sem afundar?

Exercícios:

1. No fundo do oceano, jaz a carcaça do Titanic, desde seu naufrágio, em 1912, no denominado Oceano Atlântico Setentrional. Um pedaço do casco do imenso navio encontra-se a incríveis 4,2km de profundidade. Sabendo que a água do mar tem densidade de $1,1\text{g/cm}^3$, obtenha:

a) A pressão que a carcaça recebe, da água do oceano;

b) O empuxo sofrido pela carcaça, cujo comprimento aproximado é de 188m, altura média de 46m e largura de 35m.

2. Um avião voa a uma altura de 12km. Considerando a espessura da atmosfera da Terra como sendo 100km e a densidade do ar, $\rho = 0,0012\text{kg/m}^3$, obtenha:

a) A pressão que o avião recebe da atmosfera;

b) O empuxo sofrido pelo avião, cujo volume médio é de $2\,400\,000\text{m}^3$ (bimotor, 16 pessoas).

3. Uma esfera de aço, de 40cm^3 , é colocada submersa em um tampo, contendo mercúrio, a 4cm de profundidade. Se a densidade do mercúrio é de $13,6\text{g/cm}^3$, obtenha a pressão e o empuxo sofridos pela esfera.

4. Dois peixes encontram-se em um grande aquário ornamental. O peixe alaranjado está a uma profundidade de 20cm e o peixe esverdeado, a uma profundidade de 52cm. Qual deles recebe maior pressão e maior empuxo? Justifique sua resposta.

5. Diferencie, com tuas palavras, pressão de empuxo.

6. Dois submarinos turísticos encontram-se em locais distintos: Um deles em Fernando de Noronha, em alto-mar e o outro, no Rio Tocantins. A profundidade de ambos é de 25m. Pergunta-se:

- a) Qual dos dois recebe pressão maior?
- b) Qual deles recebe empuxo maior?

7. Explique, com teu grau de entendimento, o Princípio de Arquimedes.

8. Os icebergs, grandes montanhas de gelo de água doce, são formados do desagregamento do gelo acumulado e condensado na terra firme, passando a flutuar no mar. Em média, um iceberg comum pesa até seis mil toneladas... então como conseguem flutuar? Explique.

9. Tome um copo e preencha-o com de azeite até a metade. Agora preencha-o com de água. O que acontece com a água? Quem fica por cima? Justifique a resposta.

10. Um balão-dirigível é composto de uma gôndola para cerca de três pessoas e da lona inflada com ar quente. Como ele consegue flutuar na atmosfera, se seu peso total é de cerca de 2000kg? Explique.

11. A sonda espacial "Phoenix" aterrisou em Marte por volta de 2008 e os dados que ela colheu foram os seguintes:

Gravidade: $3,32\text{m/s}^2$; Espessura da atmosfera: 32km ; Composição atmosférica, CO_2 ($0,0055\text{ g/cm}^3$). Volume ocupado pela sonda espacial na superfície marciana: 38m^3 .

- Obtenha: a) A pressão atmosférica sofrida pela sonda Phoenix;
- b) O empuxo sofrido pela sonda.

12. Um peixe, no fundo do oceano, recebe uma pressão de $62\,250\text{N/m}^2$. Se a densidade da água do mar for de $1,1\text{g/cm}^3$ e a gravidade, 10m/s^2 , estime a profundidade do peixe.

13. Ao nível do mar, qualquer pessoa fica sob uma espessura atmosférica de 110km e a um campo gravitacional de $9,8\text{m/s}^2$. Se a densidade média do ar que respiramos é de $0,001\text{g/cm}^3$, obtenha a pressão atmosférica sob as seguintes condições de altitude:

- a) ao nível do mar;
- b) no topo do Pico da Neblina (3km);
- c) no topo do Everest (8,85km);
- d) a bordo de um avião boeing despressurizado (20km).

14. A Lua, nosso satélite natural, possui uma fina camada atmosférica de sódio, de 5m de altura. Se a gravidade lunar é de $1,63\text{m/s}^2$ e a densidade do sódio de, $10,3\text{kg/m}^3$, qual é a "pressão atmosférica" lunar?

15. O que é a Lei de Stevin? Dê exemplos.

16. Suponhamos que você possa fundir as seguintes substâncias a seguir: Lítio ($0,53\text{g/cm}^3$); Vanádio (6g/cm^3); Chumbo ($11,3\text{g/cm}^3$); Radônio (já é um gás a CNTP: $9,73\text{g/cm}^3$) e Germânio ($5,32\text{g/cm}^3$), mantê-las líquidas a uma alta temperatura e colocá-las em tanques armazenadores, de profundidade 0,5m. Qualquer pequeno objeto no fundo de cada um destes líquidos sofrerá uma pressão hidrostática de quanto? E o empuxo em cada caso, se este objeto jogado no fundo tivesse volume de 1mm^3 ?

17. No simulador PhET, pesquisar uma animação referente à hidrostática. Observar, relatar e incluir dados, se existirem. Alternativo: Yenka.

18. Visite o site "madebyevan.com/webgl-water/". Controles: "Barra-de-Espaços": pausa ou restaura a animação flutuante da esfera na água; "G": Liga/desliga a gravidade da Terra. Com G desligado é possível suspender a esfera a uma altura do tanque, usando o mouse, para depois pressionar G, largando-a.

Considerando que cada azulejo da piscina é um quadrado de 25cm de lado:

- a) Descubra a profundidade da piscina;

b) Descubra a pressão no fundo da piscina e o empuxo sobre a esfera, aplicando a equação de volume da mesma. Recapitule as devidas equações;

c) Descubra a densidade do material da esfera. Dica: Observe o quanto por cento da esfera fica imersa ou submersa. Relacione com a densidade da água que é 1g/cm^3 . A percentagem submersa dará uma pista.

d) Estime a massa e o peso da esfera. $m = \rho \times V$.

19. O que é o “ensaio hidrostático”? Geralmente aplicado aos botijões de gás e às embalagens plásticas de detergentes, sabões, águas minerais, amaciantes, etc. Pesquise e anote no seu caderno.





INTRODUÇÃO À FLUIDODINÂMICA

A água de um rio, de um riacho, as cataratas de Itaipu, uma bela cachoeira, as ondas do mar rebentando na praia, a água que sai da sua torneira lá na pia, o gás de cozinha que sai pela mangueira de conexão...

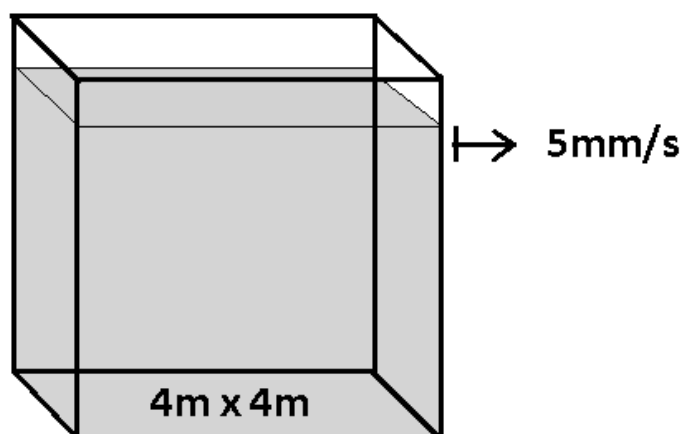
Tudo isso são exemplos de fluidos (gases e líquidos) em movimento. E o movimento dos líquidos e gases, analisado pela HIDRODINÂMICA ou FLUIDODINÂMICA é denominado Vazão ou Escoamento.

1. VAZÃO: É a taxa da quantidade de fluido que escoar por unidade de tempo. Quando medimos a quantidade de um gás ou líquido, usamos o volume que, no sistema internacional, é metro cúbico (m^3), isto por que um líquido ou gás sempre ocupará um volume não importa onde ele estiver. **Nunca usamos** comprimento ou área onde tiver líquidos ou gases. Não faz sentido.

A vazão é igualzinha ao MRU, lá na cinemática. Repare que a velocidade no MRU é tratada como sendo o comprimento, altura ou distância dividida pelo tempo que passou. Como na fluidodinâmica analisamos fluidos, então é volume... Volume pela unidade de tempo!

$$Z = \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (01)$$

Exemplo: 1. Um tanque, de base quadrada $4m \times 4m$, abastece um irrigador automático de jardim. Se, ao ser acionado, o irrigador consome água a uma taxa de 5 milímetros de nível por segundo, obtenha a vazão deste irrigador.



Solução. Aos dados:

Ao multiplicarmos a área da base pela altura do nível consumido por segundo, vamos ter o volume gasto, por segundo, de água pelo irrigador.

Lembramos que 5 milímetros TERÁ QUE SER convertido para metros, ou: $5mm = 0,005m$.

Da equação 1:

$$Z = \frac{4\text{ m} \times 4\text{ m} \times 0,005\text{ m}}{1\text{ s}} \rightarrow Z = 0,08\text{ m}^3/\text{s}$$

2. VAZÃO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE E DA ÁREA: Podemos reescrever a equação 01 de tal forma que seja possível calcularmos a vazão não em função do volume do tanque mas sim da área da secção do cano, duto, tubo, mangueira ou capilar por onde o fluido transita (escoa). Para tanto, é bom lembrarmos novamente da velocidade no MRU:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad (02)$$

Agora veja que, da equação 01, de onde temos volume por unidade de tempo, lembramos que volume é área multiplicada por comprimento:

$$V = A \times \Delta S \quad (03)$$

Substituindo 03 em 01:

$$Z = \frac{A \times \Delta S}{\Delta t} \quad (04)$$

sabemos que o termo $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ é a velocidade MRU na equação 02. Finalmente:

$$Z = A \times v \quad (05)$$

Porém, temos outra dedução. Alguém já viu um tubo, cano, manga, duto ou capilar quadrado?? Não. Todos, ou a esmagadora maioria, são circulares, ou seja, A SECÇÃO é circular.



Bem... a área de um círculo ou circunferência é dada pela equação:

$$A = \pi \times R^2 \quad (06)$$

Substituindo 06 em 05:

$$Z = \pi \times R^2 \times v \quad (07)$$

que é a expressão da **vazão em um duto de secção circular**, tal como estamos acostumados a ver todos os dias. Não esqueça que a medida do raio é a metade da medida do diâmetro!!

Exemplo 02. Uma mangueira de botijão-de-gás possui um diâmetro interno de 0,75cm (aqui já desconta-se a espessura da mangueira), de onde ao ser acionada a boca-de-fogão, o gás escoava a uma velocidade de 30cm/s. A vazão desta mangueira será Z. Obtenha Z.

Solução. Dados:

Cuidado com a conversão para metros!!

Raio $R = \text{metade do diâmetro} = 0,75/2 = 0,375\text{cm} = 0,00375\text{m}$

$v = 30\text{cm/s} = 0,3\text{m/s}$, substituindo em 07:

$$Z = 3.14 \times 0,3 \times 0,00375^2 \Rightarrow Z = 0,0000133\text{m}^3/\text{s}$$

Como exercício represente este número em potência de dez: _____

Exemplo 3. Um geólogo, ao medir a velocidade da correnteza de um rio, constatou que uma bolinha de isopor percorreu 700m em apenas 10 segundos. A profundidade máxima deste rio é de 4m e a distância de uma margem à outra é, em média 30m. Obtenha a vazão do rio.

Solução: Aos dados!

$\Delta S = 700\text{m}$; $\Delta t = 10\text{s}$; $h = 4\text{m}$; $L = 30\text{m}$

Para calcularmos a vazão deste rio, estimamos a velocidade da correnteza e a área da secção dele, ou seja, imagine se pudéssemos parar sua correnteza, por uns instantes, e pudéssemos colocar uma placa de vidro em seu caminho para vermos o formato do seu escoamento. Observe:

RIO VISTO DE SECÇÃO



A velocidade da correnteza é fácil. Divida a distância percorrida da bolinha pelo tempo que ela gastou (MRU):

$$v = \frac{700\text{ m}}{10\text{ s}} \rightarrow v = 70\text{ m/s}$$

Para aplicarmos a eq. 04, temos que deduzir a área da secção do rio. Faça isso multiplicando a profundidade média pela distância de uma margem à outra.

A profundidade média é o raso (zero) somado com a máxima (4m) dividido por dois, que dá 2m. Agora, finalmente, a dedução da secção do rio: $2\text{m} \times 30\text{m} = 60\text{m}^2$.

Aplicamos 04:

$$Z = 70\text{m/s} \times 60\text{m}^2 = 4200\text{m}^3/\text{s}$$

Esta é a vazão do rio do nosso exemplo. Um rio pequeno. Só girinos, sapos e lambaris, eww.

3. VAZÃO EM QUEDA LIVRE: Se você notar uma cascata sem nenhuma pedra no caminho ou ainda uma quantidade de água que cai de um balde ou de uma torneira aberta, enfim, um líquido que cai sem barreiras intermediárias, não importa o tempo que demora para cair: Da equação de Torricelli, sua velocidade inicial é o repouso ($v_i = 0$) e a velocidade final será:

$$v_f = \sqrt{2 \times g \times h} \Rightarrow v_f = \sqrt{20 \times h} \quad (08)$$

Ora, da equação 05, substituímos a eq. 08 em v :

$$Z = \pi \times R^2 \times \sqrt{20 \times h} \quad (09)$$

que nos informa a vazão de um líquido no interior e no final do caminho de um duto vertical, de secção circular, sendo o fluido acelerado pela gravidade.

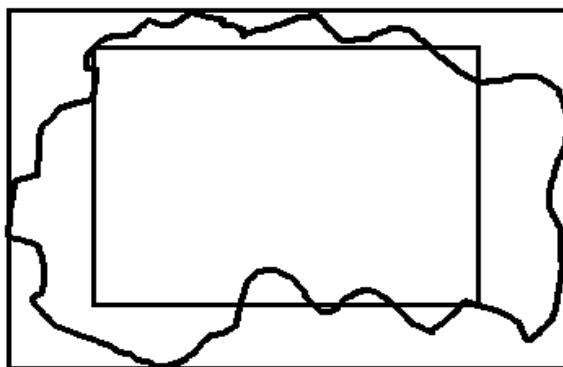
OBS: Para a água que cai, sem duto de condução, desde uma cachoeira, cascata, balde que vira ou terminal de uma torneira, estime a área da secção de seu fluido em queda e use a equação

$$Z = A \times \sqrt{20 \times h} \quad (10)$$

Veja que a área não é circular, mas indefinida no formato (abstrata). Abaixo, uma possibilidade de área abstrata para uma queda livre de água.



Se você multiplicar seu comprimento pela sua largura, obterá a área de um retângulo. Para uma área abstrata, você terá que deduzir empiricamente, desta maneira:



Somar a área do retângulo maior com a área do retângulo menor e dividir por dois.

Exemplo 04. Estime a vazão da água da chuva forte, em uma calha, em queda livre, no final de um cano verticalizado, de $0,011\text{m}^2$ de área e 6m de altura.

Dados: Repare que aqui a área já foi dada, sem precisar do cálculo da mesma.

$$A = 0,011\text{m}^2 ; g = 10\text{m/s}^2 ; h = 6\text{m}$$

Equação 10: $Z = A \times \sqrt{20 \times h} \rightarrow Z = 0,011 \times \sqrt{20 \times 6} \rightarrow Z = 0,12 \text{ m}^3 / \text{s}$

4. PRESSÃO HIDRODINÂMICA: Faça uma experiência: Corte uma tira de papel de seu caderno, da largura da folha. Posicione, com a ponta dos dedos, a tira de papel um pouco abaixo dos seus lábios inferiores, segurando a mesma em uma de suas bordas, permitindo que ela curve-se. E agora assopre.

Por que a tira de papel sobe?

Lei de Bernoulli: A pressão sobre um ponto **FIXO**, localizado imerso em um fluido em movimento, diminui, com o aumento da velocidade **ESCALAR** deste fluido.

Traduzindo: A correnteza de um riacho faz com que a pressão sobre um lambari lá no fundo seja menor do que SE a água do mesmo riacho tivesse parada.

Equacionando:

$$p = \frac{1}{v}$$

Ou seja, se você imaginar uma pequena pedra no fundo de um tanque (água parada), a pressão que ela estará sujeita será maior do que a pressão, na mesma profundidade, em um rio, onde a água se move com velocidade constante. Se a correnteza deste rio aumenta de velocidade, a pressão sobre a pedra, na mesma profundidade, diminui.

Agora veja: O que é velocidade de um fluido?? É a sua vazão!

A tira de papel que você soprou subiu, por que a pressão do ar em movimento é **MENOR** que o ar parado por debaixo dela. A componente da força ficará debaixo para cima.

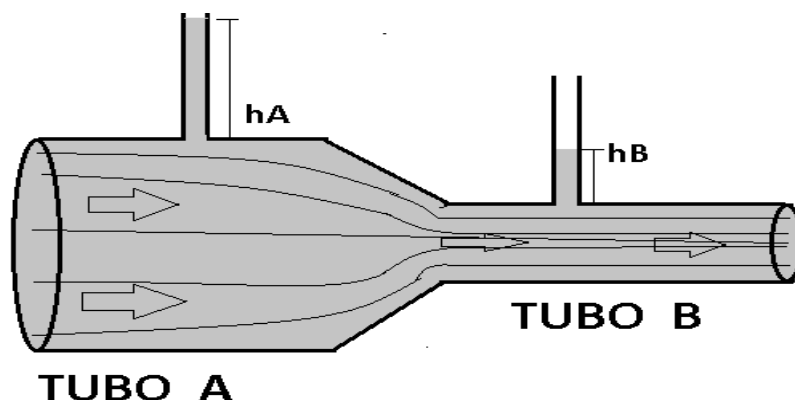
Ora, já sabemos que

$$p = \rho \times g \times h$$

Logo,

$$\rho \times g \times h \times v = 1 \quad (11)$$

5. EQUAÇÃO HIDRODINÂMICA DE BERNOULLI: Observe a figura a seguir:



Se você tirar o fundo de uma garrafa, terá a mesma situação. Um fluido de densidade ρ sofre estreitamento em um ducto hidráulico, com dois tubos de diâmetros diferentes ligados entre si. A medida que se estreita, passando de A para B, o fluido **ganha** velocidade. Repare os capilares superiores. Por quê no capilar do tubo A o fluido está em nível mais alto? Simples, por que sua velocidade ali é menor. Lembre-se que, ao sofrer estreitamento, um fluido em movimento aumenta sua velocidade e consequentemente diminui sua pressão sobre as paredes do tubo.

$$p_A > p_B \quad e \quad v_A < v_B$$

Considerando-se o princípio de conservação da energia, ou seja, a vazão no tubo A é igual à vazão no tubo B:

$$Z_A = Z_B$$

teremos:

$$A_A \times V_A = A_B \times V_B \quad (12)$$

que vem a ser a Equação da Continuidade. Daqui podemos, seguramente, adicionar as pressões do líquido:

$$A_A \times V_A + p_A = A_B \times V_B + p_B \quad (13)$$

lembrando **sempre** que $p = \frac{F}{A}$ e $p = \rho \times g \times h$

Observe **de novo** a altura dos capilares na figura anterior:

$$A_A \times V_A + \rho \times g \times h_A = A_B \times V_B + \rho \times g \times h_B \quad (14)$$

Acontece que a energia cinética do fluido também é incluída em ambas as igualdades, pelo simples fato deste fluido estar se movendo. A energia cinética de um fluido em movimento, dada por

$$E_K = \frac{\rho \times v^2}{2}$$

é integrada em ambos os lados de 14:

$$A_A \times V_A + \rho \times g \times h_A + \frac{\rho \times v_A^2}{2} = A_B \times V_B + \rho \times g \times h_B + \frac{\rho \times v_B^2}{2} \quad (15)$$

A expressão 15 é conhecida como Equação Hidrodinâmica de Bernoulli, para fluidos de **velocidade constante onde tal fluido passa por estreitamento ou afunilamento**.

Exercícios:

1. Descreva o significado de vazão.
2. Enuncie a Lei de Bernoulli.
3. Qual é a relação que existe entre velocidade do fluido e a pressão exercida por ele?
4. Observe a figura a seguir:



Tente explicar o voo do avião.

5. Um tanque medindo $5\text{m} \times 5\text{m} \times 5\text{m}$ está sendo abastecido por uma mangueira, de bitola (secção) interna de 3cm de diâmetro. Se a água escoar a 1m/s , determine o tempo de demora para encher o tanque.

6. Um motor-bomba de irrigação de arroz, com tubo de secção de 60cm de diâmetro, produz uma velocidade de 50km/h à água. Durante uma hora, quantos litros de água este motor bombeará?

7. A vazão de uma manga-de-jardim é de $78\text{m}^3/\text{s}$. Se ela for usada para irrigar um pomar por 45 minutos, quantos litros de água transitará por ela?

8. Uma caixa de água padrão de residência média possui 1000 litros. Uma torneira defeituosa pinga, desperdiçando água a uma taxa de $64\text{mm}^3/\text{s}$; um chuveiro defeituoso também pinga, desperdiçando $450\text{mm}^3/\text{s}$ e, finalmente, um cachorro, da raça "grandão", que dispõe de um bebedouro só para ele, com bóia de regulação e reposição automática da água. A dita criatura bebe 29 litros de água a cada 24h. Os donos da casa foram passar o verão na Islândia e fecharam o registro-geral da COR-SAN. Por quanto tempo a caixa d'água ficará com água? Dica: Um litro é um decímetro cúbico ou $0,001\text{m}^3$.

9. Um cano de PVC, de bitola 6cm, sofre uma redução para 1,5cm, aumentando a velocidade da água que, na bitola maior, chegava a 21cm/s . Obtenha a segunda velocidade.

10. Dada a Equação de Bernoulli, descubra o que aconteceria se a velocidade da água fosse zero. Descreva o que você descobriu.

11. Em um tanque de água parada, há um objeto a 7m de profundidade. Se este objeto, na mesma profundidade, estivesse em um rio, com correnteza de tal forma que a pressão exercida fosse de 67% a da pressão estática, obtenha a nova pressão hidrodinâmica da água sobre o objeto. Adote $g=10\text{m/s}^2$ e a densidade da água como 1g/cm^3 .

12. Observe a tabela abaixo, para uma cidade ao nível do mar, adotando $g=10\text{m/s}^2$, densidade do ar $1,2\text{g/m}^3$ e espessura da atmosfera 100km:

Veloc. vento(m/s)	0	5	10	15	20	25
Press. Atm.	100%	89%	78%	67%	56%	45%

Obtenha a pressão atmosférica para cada velocidade do vento.

13. Usando o simulador PhET, observe uma animação sobre correnteza de água. Relate o que você viu, incluindo dados, se existirem.

14. Usando o aplicativo "fmslogo", download em "fmslogo.sourceforge.net", digite o código a seguir no bloco de notas e abra-o no fmslogo:

```
tat
un
pf 200
pe 90
pf 50
pd 90
mudecl 8
ul
pt 200
pd 90
```

```

pf 60
pe 90
pf 200
un
pt 200
ul
mudecl 3
repita 40 [pf 2 pe 90 pf 60 pd 90 pf 2 pd 90 pf 60 pe 90 espere 8]
pd 90 mudecl 1 rotule[.....27ml]

```

Salve como "vazao1.lgo" e execute-o. Calcule a vazão da água no frasco.

15. Idem. Salve como "vazao2.lgo":

```

tat
un
pt 150
pe 90
pf 120
pd 90
pf 380
pe 180
ul
mudecl 8
pf 430
pe 90
pf 500
pe 90
pf 430
un
pt 428
pe 90
ul
mudecl 3
pf 499
repita 47 [
pd 90
pf 4
pd 90
pf 499
pe 90
pf 4
pe 90
pf 499
espere 15
]
espere 2
un
pf 140
pd 180
mudecl 0
rotule [6,13 Litros]

```




CALOR E ESCALAS TERMOMÉTRICAS

Calor? O que é? Tá frio? Esquentou? Releia a tirinha acima e pense...

O conceito de calor é um dos elementos mais relativos e amplos da Física. Inicialmente, Calor é definido como **o imediato estado cinético da vibração das moléculas da matéria**. Além disso, a matéria é incrivelmente diversa, ou seja, além de ter três estados fundamentais (sólido, líquido e gasoso), ela é composta de uma quase infinita gama de substâncias. Vejamos por exemplo a água e o ferro. Se expostos ao fogo das bocas de um fogão a gás, uma panela de água de 200cm^3 parecerá esquentar menos que um bloco de ferro maciço de 200cm^3 ; ou seja, para o ponto de vista de uma pessoa, ficará mais fácil colocar a mão em uma água morna do que em um bloco de ferro maciço, aquecidos sob um mesmo fogo, em um mesmo tempo de exposição...

Isto já nos convence de que a matéria, pela sua diversidade, se comporta de maneiras diferentes ante a absorção de calor de uma fonte.

Uma coisa muito importante, está no fato de você **já** confundir calor com temperatura!

Volte à terceira linha deste texto e releia o destacado em negrito. O estado cinético da vibração das moléculas é uma coisa, mas medi-lo é outra, bem diferente.

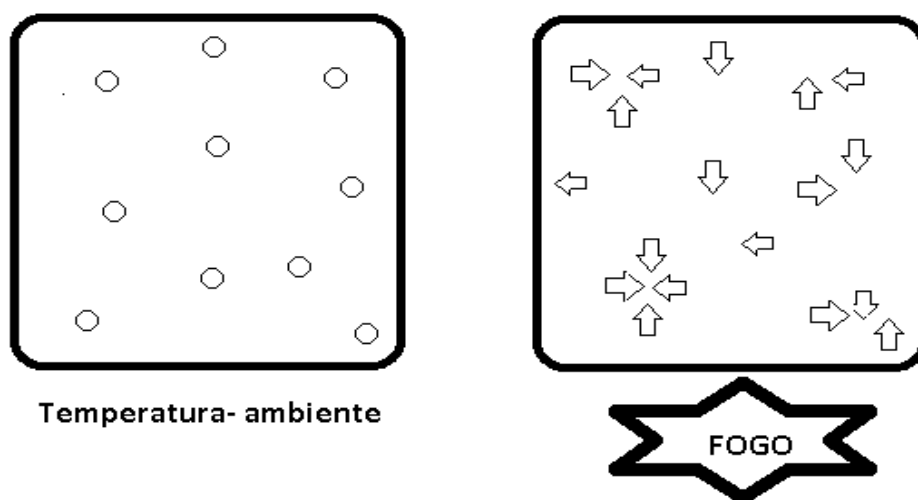


Figura 01: Um frasco contendo gás antes e depois de aquecido. As setas simbolizam a velocidade, a direção e o sentido de movimento das moléculas do gás. Aquecidas, as moléculas do gás colidem-se aleatoriamente entre si e com as paredes do frasco, dilatando o gás e aumentando a pressão interna do frasco.

Medir o calor contido em alguma substância significa comparar se esta está mais fria ou mais quente que um referencial conhecido. É daí que vem nossa escala centígrada. Se o rádio ou a TV afirma que em uma manhã qualquer de Abril encontra-se a 16°C , isto quer dizer que, a partir do ponto de fusão de uma pedra de gelo, que é zero grau, ao nível do mar, nesta manhã de Abril, está a dezesseis unidades acima do referencial fusão do gelo. Temperatura, portanto, é uma **medida referencial relativa, ou seja, ela nunca será absoluta!!!**

Você, porventura, já experimentou caminhar em uma manhã de inverno a zero grau? Como são os campos? Brancos? Branquinhos de gelo? Como você se veste? Por quê?

Muito bem. Se você, no inverno, gosta de dias ensolarados e fica, sob o Sol, aquecendo-se descontraidamente, isto quer dizer que seu corpo está absorvendo calor da fonte Sol, e desta forma aumentando o estado de energia cinética das suas moléculas corporais. Todo o objeto que recebe calor de uma fonte, tende a aumentar a energia cinética interna de suas moléculas, aquecendo-se e portanto, absorvendo calor. Agora temos condições de enunciar a Lei Zero da Termodinâmica:

"Um objeto ou substância, ao receber calor de um outro objeto, substância ou fonte, próximo a ele, tenderá a se equilibrar termicamente à mesma situação".

Isto é fácil de entender: Se você vem do mercado, a pé, em um dia de inverno rigoroso, entra em sua casa, larga os pacotes e abraça seu cônjuge, ele (ou ela) não irá gostar muito da idéia, porque teu corpo estará frio e tenderá a se equilibrar termicamente com o corpo de seu cônjuge, absorvendo o calor dele (ou dela), e tendendo desta forma a manter-se em mesma situação térmica. No mínimo, seu cônjuge irá dizer:

- Que nariz gelado, amor!!!

- Mas o resto tá quente...

Muito bem! A Lei Zero da Termodinâmica poderá nos conciliar com o entendimento de sabermos discernir calor de temperatura.

1. Temperatura e Escalas Termométricas: Temperatura, repete-se, é a medida do estado cinético das moléculas, a partir de um referencial adotado.

Podemos ter um número absurdo de referenciais. Aqui no Brasil, o adotado foi o seguinte:

a) O gelo, ao fundir-se para água líquida, sob o nível do mar, portanto, a uma pressão atmosférica de 1atm, o referencial numérico é 0 (zero).

b) A água, inicialmente líquida, ao ferver, transformando-se em gás, sob o nível do mar (1 atm), o referencial numérico é 100.

c) Entre zero e cem, evidentemente, há cem intercalações ou divisões, ou seja, 0,1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,...,97,98,99,100.

As três condições acima foram propostas pelo químico sueco Andersen Celsius, no século XVIII e esta escala, por isso mesmo, denominada Escala Celsius, em sua homenagem. Esta escala é adotada nos países abaixo da Linha do Equador e em alguns da Ásia e Europa, uma vez que as demais nações preferem outros padrões de referenciais como por exemplo:

Países: Brasil, Argentina, Portugal, Filipinas, Japão, países árabes, escandinávia, México, América Central, leste europeu, partes do Canadá e continente africano;

Escala: Celsius;

Padrão: Congelamento da água ou fusão do gelo a 0°C e fervura da água a 100°C , ao nível do mar, pressão de 76mm Hg.

Países: Estados Unidos, Reino Unido, Bangladesh, Índia, Canadá, África do Sul, partes da Austrália e Nova Zelândia;

Escala: Fahrenheit;

Padrão: Congelamento da Água a 32°F e Calor do Corpo Humano a 96°F ;

Países: França, partes do Canadá, Guiana Francesa, Moçambique, Mauritânia, Marrocos, Polinésia Francesa, Ilhas Seychelles, Nova Caledônia;

Escala: Rheimouhr (quase caindo em desuso);

Substância-padrão: Éter Sulfúrico (congelamento = 0° Rh e fervura = 100° Rh);

Para a água, a fervura é 80° Rh

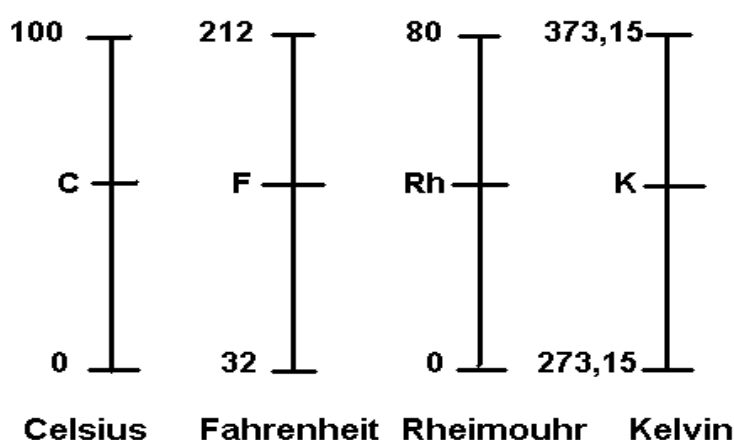
Países: Todos - Convenção Científica Mundial de Temperatura no Sistema Internacional (SI);

Escala: Kelvin;

Substância-padrão: Gás Hidrogênio puro, submetido a uma temperatura de $-273,15^{\circ}\text{C}$.

Parada total da vibração atômica. Congelamento da água a 273,15K e fervura a 373,15K.

Por fim, a partir da nossa escala termométrica padrão, Celsius, vamos comparar com as demais. Preste bastante atenção no desenho a seguir:



Para deduzirmos as conversões de uma escala para outra, armamos o que conhecemos como "Regra de Três Composta", desta maneira: Subtraímos um valor qualquer da escala-padrão do ponto mínimo e dividimos isto tudo pela subtração do máximo pelo mínimo, igualando à mesma situação da próxima escala, assim:

$$\frac{C - 0}{100 - 0} = \frac{F - 32}{212 - 32} = \frac{Rh - 0}{80 - 0} = \frac{K - 273,15}{373,15 - 273,15}$$

Agora, resolvemos o possível:

$$\frac{C}{10} = \frac{F - 32}{18} = \frac{Rh}{8} = \frac{K - 273,15}{10} \quad (01)$$

Dá para simplificar os denominadores:

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{Rh}{4} = \frac{K - 273,15}{5} \quad (02)$$

Logo, a equação 02 é denominada Equação Universal de Conversão de Escalas Termométricas.

Exemplos: 1. Uma manhã de Abril registra temperatura de 16°C . Converta esta temperatura para Fahrenheit.

Solução: Como temos a temperatura em $^{\circ}\text{C}$ e queremos apenas em $^{\circ}\text{F}$, usamos, desde 02, as seguintes igualdades:

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$$

Basta agora substituírmos o C pelo número 16 , e resolvermos até encontrar F:

$$\frac{16}{5} = \frac{F - 32}{9} \rightarrow F = 60,8^\circ F$$

2. O Hidrogênio, a zero Kelvin, congela e o elétron pára totalmente de girar em torno do núcleo, e isto ocorre com todos os elementos e substâncias na natureza! Expresse zero Kelvin em graus centígrados.

Solução: Da eq. 02, as seguintes igualdades são relevantes aqui:

$$\frac{C}{5} = \frac{K - 273,15}{5}$$

de onde o cinco, no denominador, é igual para os dois e cai fora. Colocamos o zero no lugar do K:

$$0 - 273,15 = C$$

E assim: $C = -273,15^\circ C$; ou seja, duzentos e setenta e três graus abaixo de zero!!! Minha mãeeeeeee!!!!

Só para se ter uma idéia, esta temperatura não existe no Universo. Ela apenas é obtida em laboratório, aqui na Terra. Na Antártica, o Continente Gelado, em pleno inverno, na Estação Vostok, a temperatura é de $-88^\circ C$. Na superfície do Planeta Anão Plutão, a temperatura é de $-215^\circ C$ e no vácuo normal do Espaço Sideral, bem longe do Sol (até mais que Plutão), a temperatura não é menor que $-240^\circ C$.

ANEXO 01 - PONTOS DE FUSÃO E EBULIÇÃO DE ALGUNS ELEMENTOS QUÍMICOS

Elemento	P. Fusão ($^\circ C$)	P. Ebulição ($^\circ C$)	Elemento	P. Fusão ($^\circ C$)	P. Ebulição ($^\circ C$)
H ₂	-259	-253	Co	1495	2927
He	---	-269	Ni	1455	2913
Li	181	1342	Cu	1085	2562
Be	1287	2471	Zn	420	907
N ₂	-210	-196	Ge	939	2833
O ₂	-219	-183	Br ₂	-7	59
Na	98	883	Ag	962	2162
Mg	650	1090	Sb	631	1587
Al	660	2519	Sn	232	2602
Si	1414	3265	I	114	184
Cl ₂	-102	-34	W	3422	5555
Ca	842	1484	Pt	1768	3825
Cr	1907	2671	Au	1064	2856
Mn	1246	2061	Hg	-39	357
Fe	1538	2861	Pb	328	1749

Exercícios:

1. Em um dia agradável, de temperatura-ambiente, os termômetros costumam marcar $22^\circ C$. Converta esta temperatura para Kelvin.

2. Descubra a temperatura onde o valor numérico seja igual, tanto para Celsius quanto para Fahrenheit. Dica: $C = F$. Você suportaria esta temperatura?

3. No Canadá, em um dia de verão típico, costuma a registrar-se 41°F . Converta esta temperatura para centígrada.

4. Consulte os pontos de fusão (ou congelamento) e ebulição do mercúrio, único metal líquido em temperatura-ambiente. Crie uma escala termométrica M, tendo por padrão de comparação a centígrada e faça a equação de conversão de $^{\circ}\text{M}$ para $^{\circ}\text{C}$.

5. Um termômetro "X" foi feito de um líquido denso, de forma que, colocado em um fino tubo de vidro, a coluna deste líquido alcançou uma altura de 7cm juntamente com um bloco de gelo derretendo; e uma altura de 27cm juntamente com a água, fervendo em uma panela. Obtenha a equação de conversão para este termômetro.

6. Diferencie, segundo a maneira de seu grau de entendimento, calor de temperatura.

7. João e José caminham em um parque em um dia ensolarado de início de inverno. João diz: - Mas que frio! O calor está bem pouco, uns quatro graus mais ou menos...

Nisso, José diz:

- Pois é, a temperatura está bem baixa. O calor está quase perto do gelo.

Responda: Quem falou certo e quem falou errado? Justifique.

8. Assinale C para certo e E para errado:

() Se em uma manhã de primavera o calor é de 13°C e à tarde é de 21°C , então a variação de calor foi de 8°C ;

() Temperatura é o estado de vibração das moléculas das substâncias;

() Calor é um estado de vibração imediato da matéria, que pode variar e temperatura é a medida referencial deste estado;

() Manhã de 15°C . Maria e Flávia vão à escola. Maria sente frio e pede o casaco de Flávia emprestado por meia hora e depois devolve. O ato de caminhar somado à luz do Sol aumentou o calor do corpo de Maria, que depois disso não precisou mais do casaco. Ao receber o casaco de volta, Flávia comentou: - Puxa, a temperatura do meu casquinho aumentou bastante agora...

() Calor não se mede porque é um estado sutil da matéria.

() Se calor fosse um pedaço de ripa de madeira, então temperatura seria a trena que mede o comprimento desta ripa.

9. O Planeta Vênus, o segundo ao contar do Sol, tem quase o mesmo tamanho da Terra. Porém, seu ambiente é o próprio inferno! Na superfície, a temperatura chega a 490°C , a pressão atmosférica é 92 vezes o valor da nossa e o Efeito Estufa nos supera em 25 vezes. Na sua atmosfera, permanentemente coberta de nuvens quarenta vezes mais espessas que as da Terra, há 96% de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico concentrado. O clima é tão agressivo e hostil que as primeiras sondas espaciais, russas, lançadas por volta de 1960, foram fritas, derretidas e esmagadas. É impossível um humano, por melhor que seja seu traje de astronauta, sobreviver em Vênus por mais de dez minutos...

Baseado no texto acima, assinale a opção que não é correta:

a) O calor contido na atmosfera de Vênus se deve à grande pressão atmosférica;

b) As altas temperaturas em Vênus se devem à proximidade do Sol e ao efeito estufa;

c) A pressão atmosférica na superfície de Vênus é alta devido às densidades das diferentes substâncias químicas presentes, principalmente dióxido de carbono;

d) Se as sondas espaciais tivessem pousado em uma área mais alta, tipo topo de montanha, em Vênus, a pressão atmosférica ali seria menor;

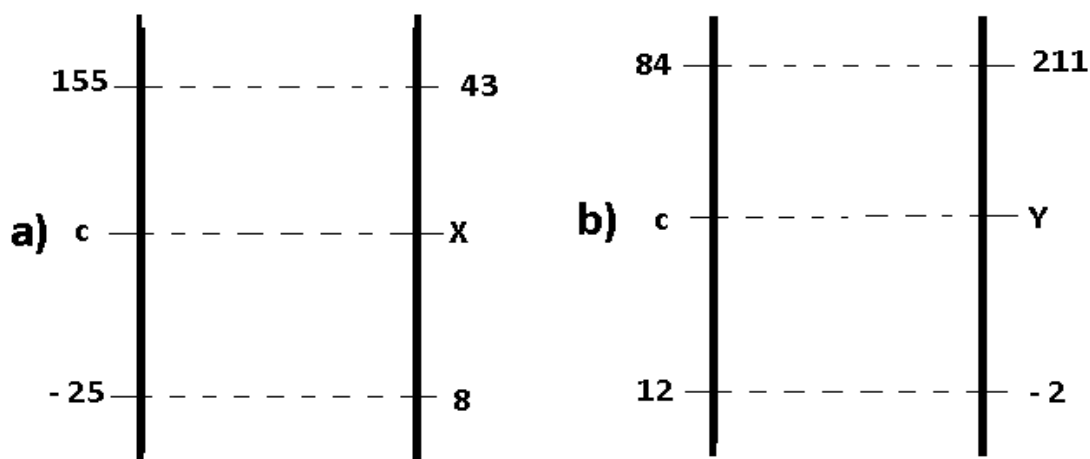
e) Na atmosfera de Vênus, há calor porque ela é aquecida pelo Sol e o calor é retido pelas nuvens, como um cobertor térmico;

10. Se, no texto anterior, 490°C fosse considerado "temperatura-ambiente" de para os hipotéticos habitantes venusianos, 22°C , a temperatura-ambiente para nós, teria para os venusianos, que valor, em $^{\circ}\text{V}$?

11. Uma escala termométrica foi inventada segundo o ponto de congelamento e fervura do gás Oxigênio. Obtenha as equações de conversão para Celsius, consultando o anexo 1.

12. Do Anexo 01, escolha cinco elementos, calibrando para zero seu ponto de fusão e 100 seu ponto de ebulição, equacionando a conversão com a escala celsius. Dá para criar uma escala termométrica a partir da fusão/ebulição de uma substância qualquer? Justifique.

13. Observe os termômetros a seguir e equacione-os:



14. Na internet, pesquise alguma simulação animada sobre temperatura e termômetros. Observe, anote o que você viu, inclusive dados se existirem e comente. (Sugestões: PhET e Yenka)





A PROPAGAÇÃO DO CALOR

O calor é uma propriedade natural da qual têm a tendência e a capacidade de difundir-se no meio onde se encontra. Há três tipos de propagação de calor:

1. Condução: Como o próprio nome já diz, o calor é conduzido ante ao contato de dois corpos de temperaturas diferentes. É típico dos corpos sólidos e não ocorre transporte de moléculas no íntimo atômico destes corpos. A panela de comida ao fogo do fogão é o mais evidente exemplo de condução.

Outros exemplos: Colher metálica fria em sopa quente. A colher aquece-se porque suas moléculas metálicas tendem a equilibrar-se vibratoriamente com as moléculas líquidas da sopa. As moléculas mais frias da colher, situadas mais longe da sopa, "amornam-se". Se fôssemos ver a olho nu como ocorre isto (o que, claro, é impossível, por ser a nível de átomos ou 1 dividido por mil milímetros), é como se alguém agitasse uma das pontas de uma corda de 10m amarrada em uma estaca em sua outra extremidade. As ondas produzidas pela vibração da pessoa enfraquecem-se a medida que se aproximam da estaca.

2. Convecção: Ocorre transporte de moléculas, no íntimo atômico, para este caso. A convecção é quando um fluido se agita devido às diferentes temperaturas reinantes em sua extensão. Por exemplo, na água que começa a ferver, nas bolhas contém vapor quente, produzido pela água que, próxima à boca acesa do fogão, aquece-se, subindo. Uma vez, tornando-se mais fria nas camadas superiores do fluido, desce para reaquecer-se outra vez. O Sol e as estrelas no universo contêm este movimento hidrodinâmico em suas camadas internas, que movem a energia do centro às suas superfícies. A convecção tem por característica o seguinte:

Um fluido líquido ou gasoso tende a subir para as suas camadas mais altas ou periféricas quando aquecido, tendendo a esfriar e tende a descer para as suas camadas mais baixas ou centrais, quando esfriado, tendendo a aquecer-se, reiniciando o processo inúmeras vezes.



Figura 01: A convecção em panela com água

Se você possuir uma panela de vidro especial para uso em fogão, fotografe ou filme a água ao começar a ferver, dissolvendo ali um envelope de "ki-suco" (ou de sopa, se for inverno...)

Outros exemplos interessantes de convecção:

a) O asfalto que treme igual gelatina: Você, com certeza já reparou, em um dia de verão sob forte calor, em uma rodovia asfáltica, que a mesma parece tremer em sua superfície. Isto por que a cor preta absorve grande quantidade de ondas térmicas, principalmente o infravermelho. Ali, o ar atmosférico é aquecido a tal ponto que sobe, abruptamente, dando lugar ao ar frio que estava longe do asfalto e que desce, por ser frio.

b) O falso lago: Idem à explicação anterior. O princípio é o mesmo e o falso lago, na verdade, é a parte fria do ar, sendo abruptamente aquecida pelo asfalto enquanto êste absorve o comprimento de onda infravermelho do Sol em grandes quantidades. No deserto há o mesmo fenômeno. O asfalto e a areia se comportam desta maneira não pela cor, mas por terem o mesmo coeficiente de calor específico e por liberarem facilmente o calor para o meio onde estão. Aproxime-se do falso lago e ele... desaparecerá!

c) O balão junino: ATENÇÃO! Não solte balões juninos de ar aquecido. Ele devasta, com incêndios produzidos pelo fogo de seu maçarico, situado na gôndola-de-bordo, plantações, lavouras, áreas verdes e bosques inteiros, matando animais, pessoas e plantas, além de intoxicar as águas dos rios e comprometer seriamente a visibilidade dos motoristas nas rodovias próximas.

Um balão junino sobe porque o ar atmosférico em seu interior é aquecido por um maçarico, alimentado por gás de cozinha. Já sabemos que o ar quente sobe por ser menos denso e, consequentemente, o balão sobe... sem destino... Por volta de 1899, Alberto Santos Dumont voou pela primeira vez desta forma. Não confunda com o seu invento posterior, o 14bis, sete anos mais tarde.

3. Irradiação: De que forma o Sol aquece a Terra e os planetas próximos a ele se entre o Sol e os planetas **não há** quase nada de gás? Toda vez que ativamos uma fonte de luz, como uma lâmpada, a mesma irradia calor sob forma de ondas eletromagnéticas infravermelhas, que **não necessitam de nenhum meio de propagação material** (gás, líquido ou sólido) para se expandirem. Isto porque o infravermelho têm as mesmas características das ondas de rádio e TV, ou seja, ele por si é uma **onda eletromagnética**. E este tipo de onda não precisa de nada...

O Sol, uma lâmpada acesa, o fogo e tudo o que produz luz própria emite uma grande quantidade de onda eletromagnética infravermelha via irradiação. É desta maneira que o Sol aquece a Terra, ou estaríamos eternamente sob um frio glacial de ... - 240°C.

1. CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE CALOR

As substâncias mais comuns do nosso dia-dia, como a água, por exemplo, nos proporcionam uma análise mais detalhada dos tipos de calor transmitido ou recebido pelas substâncias. Observe:

Se aquecermos uma certa quantidade de água em uma boca de fogão, esta quantidade receberá calor. Toda vez que isto acontece, chamamos de calor recebido da fonte. Do contrário, após **desligarmos** o fogo, a água aquecida **tenderá a se equilibrar termicamente**, com o passar do tempo, com a temperatura do ambiente onde ela está, e isto é denominado calor cedido ao ambiente.

Observe ainda que, nos meses de verão, o aquecimento da água é rápido e o esfriamento é lento; do contrário, nos meses de inverno, o aquecimento é demorado e o esfriamento é rápido. Pense no porquê destes fenômenos.

Voltando à análise cuidadosa, digamos que uma certa massa de água recebe calor de uma fonte. Não é de se surpreender que sua temperatura aumentará. A água recebe calor, cujo símbolo é **Q**. Então, a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação da temperatura, ou:

$$Q \sim \Delta T$$

Da mesma forma, **quanto maior a quantidade de massa** de água aquecida, **mais calor** será preciso para aquecê-la até uma temperatura a contento. Afinal, se quisermos ferver a 100°C, quem irá exigir mais calor: um litro ou dois litros de água? Ou melhor, 1kg ou 2kg de água? (OPA!!! 1 litro = 1kg, para a **água**). Então a quantidade de calor recebida ou cedida depende da massa da substância:

$$Q \sim m$$

Finalmente, se você fizer a experiência com água e azeite, verá que as duas substâncias são diferentes em tudo, exceto no detalhe do estado físico líquido. Como as densidades são diferentes, não é de surpreender que a taxa de absorção e de emissão de calor também seja diferente; seu outro nome: **coeficiente de calor específico (c)**, que varia, conforme a densidade da substância. Para nosso caso, a quantidade de calor aumenta com o valor do calor específico da substância.

$$Q \sim c$$

Então, equacionando:

$$Q = m \times c \times \Delta T \quad (01)$$

da qual denomina-se **Calor Sensível de uma substância**, ou seja, aquele da qual a mesma absorve ou cede, sem variar seu estado físico.

Por outro lado, há um segundo tipo de calor, do qual a substância **muda seu estado físico, mantendo a temperatura praticamente invariável** ao longo de seu derretimento, solidificação, sublimação, vaporização ou condensação. Repare que um bloco de gelo, derretendo-se, nunca al-

terará seus zero graus, mesmo absorvendo calor do ambiente e há também a "neblina de pista-de-dança", nas boates, tanto amada pelos jovens, e que emite um cheiro engraçado conforme é liberada. É que ali, o monóxido de carbono (CO) encontra-se a -14°C , em estado sólido, e sublima-se para gás conforme muda seu estado físico, de sólido para gasoso, **mantendo-se sempre em -14°C** .

Este tipo de calor, **conhecido por Calor Latente (L)** é dado por:

$$L = \frac{Q}{m} \quad (02)$$

Finalmente, há um terceiro item, a **capacidade térmica**, que consiste na capacidade de uma substância de **ceder ou receber calor, variando a temperatura**. A capacidade térmica **caracteriza o objeto, e não a substância que o constitui**. Dois corpos de massas e de substâncias diferentes podem **possuir a mesma capacidade térmica**. Dois corpos de massas diferentes e de mesma substância possuem capacidades térmicas diferentes. Por isso mesmo o calor latente pode ser tabelado para as substâncias, mas a capacidade térmica não. A capacidade térmica está também relacionada com as interações intermoleculares, a estabilidade de uma fase, a condutividade térmica e a capacidade de armazenar energia.

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad (03)$$

Na equação 01, há a expressão da qual, se a equação 03 expressa capacidade térmica, então:

$$C = m \times c \quad (04)$$

Observe a tabela a seguir e veja o que ocorre com o calor latente a medida que o material ou substância fica mais denso:

Substância	C. Esp. (c), J/kg $^{\circ}\text{C}$	C. Lat. Fusão (L), J/Kg	C. Lat. Ebulição (L), J/Kg
Acetona	2200	$9,6 \times 10^4$	$5,24 \times 10^5$
Álcool	2400	$1,05 \times 10^5$	$8,46 \times 10^5$
Alumínio	900	$3,6 \times 10^5$	$9,22 \times 10^6$
Água	4200	$3,34 \times 10^5$	$2,26 \times 10^6$
Chumbo	130	$2,25 \times 10^4$	$8,8 \times 10^5$
Cobre	390	$2,14 \times 10^4$	$5,41 \times 10^6$
Concreto	840	$1,6 \times 10^4$	$2,9 \times 10^6$
Ferro	450	$2,93 \times 10^5$	$6,3 \times 10^6$
Latão	380	$3,3 \times 10^5$	$6,98 \times 10^6$
Mercúrio	140	$1,17 \times 10^4$	$2,85 \times 10^5$
Prata	230	$8,5 \times 10^4$	$3,95 \times 10^6$
Areia	650	$1,0 \times 10^4$	$2,7 \times 10^6$
Vidro comum	840	$8,9 \times 10^3$	$3,0 \times 10^6$

Tabela 01: Calor Específico e Latente das substâncias mais conhecidas

Exemplos:

1. Um jarro contendo 400ml de água vai ao fogo para ferver. Se a temperatura inicial for a ambiente, obtenha a quantidade de calor recebida pela água.

Solução:

Dados: $Q = ?$; Se $1\text{ml} = 1\text{g}$, **para a água**, então $m = 400\text{g} = 0,4\text{kg}$;

$c(\text{água}) = 4200 \text{ J/kg } ^{\circ}\text{C}$; $T_0 = 22^{\circ}\text{C}$; $T = 100^{\circ}\text{C}$

Da eq. 01: $Q = m \times c \times \Delta T$; $Q = 0,4 \times 4200 \times (100 - 22)$

$$Q = 131040 \text{ Joules (J)}$$

Parece muito, para você? Esta quantia é pequena, quase nada, se comparada a um painel de água para polenta ou ainda a um caldeirão de usina termonuclear...

2. Do exemplo anterior, estime a capacidade térmica da massa de água em questão.

Dados: $c_{(agua)} = 4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$; $m_{(agua)} = 0,4\text{kg}$; $C = ?$

Da eq. 04: $C = m \cdot c$

$$C = 0,4 \times 4200$$
; $C = 1680 \text{ J/}^\circ\text{C}$

Ou seja, para cada grau centígrado aumentado, 400g de água absorve 1680J de energia térmica.

3. Obtenha o calor latente da massa de água do exercício 01.

Dados: $Q = 131040 \text{ J}$; $m = 0,4\text{kg}$; $L = ?$ Usando a eq. 02:

$$L = \frac{131040}{0,4} \Rightarrow L = 327600 \text{ J/kg} \Rightarrow L = 3,28 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

Ou seja, 327 600 joules poderão ser dissipados, durante a mudança de estado, de 400g de água, SEM variação de temperatura da mesma. Compare este valor com os da tabela 01. O que você conclui?

Exercícios:

1. Na superfície da Lua, há uma finíssima atmosfera de gás sódio. Durante o dia, a temperatura na superfície lunar é de 123°C e à noite, é de -144°C . Se um astronauta "engarrafa" uma amostra de 2 litros ($0,002\text{m}^3$) deste gás, obtenha a quantidade de calor absorvida, da noite para o dia lunar, pelos 2 litros da amostra.

Dados: Densidade do sódio: 970kg/m^3 ; $c_{(Na)} = 2643 \text{ J/kg }^\circ\text{C}$

2. Cerca de 0,1g de mercúrio encontra-se em cada lâmpada fluorescente. Acesa, sua temperatura interna chega a 250°C . Se desligada, ela está em T. ambiente. Obtenha o calor absorvido pelo mercúrio, com a lâmpada acesa. Dados: $c_{(Hg)} = 140 \text{ J/kg }^\circ\text{C}$.

3. Obtenha o calor latente de uma quantia de 37mg de ouro, ao absorver, a 2000°C , uma quantidade de energia de 42 200 000J.

4. Nas usinas de concreto asfáltico, o piche, derivado do petróleo, é submetido a uma temperatura de derretimento de até 2000°C . Se é beneficiado asfalto desde uma quantia de 60 000Kg de piche, estime a energia absorvida por esta quantia. Dado: $c_{(piche)} = 800 \text{ J/kg }^\circ\text{C}$

5. Uma substância desconhecida foi descoberta no fundo do mar e trazida à tona, em um barco, onde a temperatura foi de ambiente. No fundo do mar, onde a mesma estava, a temperatura fora de -21°C . A amostra da substância fora de 651g. Se, na variação de temperatura desde o fundo do mar para a superfície, esta substância absorveu 19 996,6J de energia calorífica, obtenha seu coeficiente de calor específico.

6. Na superfície da Terra, em T. ambiente, o Ferro é sólido, mas no núcleo externo da Terra, que é líquido e a temperatura chega até a 4500°C , o Ferro é líquido. Se cerca de 5000kg de Ferro é jorrado, por segundo, da lava do vulcão Etna, na Itália, durante sua atividade, qual será a quantidade de calor cedida ao ambiente pelo ferro, em 1 segundo? Dado: $c_{(Fe)} = 450 \text{ J/kg }^\circ\text{C}$.

7. No Sol há Hidrogênio, seu combustível principal. Na superfície solar, o Hidrogênio está a uma temperatura de 6000°C e no núcleo, a 14 milhões de graus. Estime a energia cedida pelo Sol a uma massa de 1kg de Hidrogênio, desde o núcleo até a superfície. Dado: $c(H) = 6200 \text{ J/kg } ^{\circ}\text{C}$.

8. Caracterize e diferencie calor latente, calor sensível e capacidade térmica.

9. O que acontece com o valor do coef. de calor específico quanto mais aumenta a densidade de uma substância?

10. Por quê, em uma tarde de forte calor de verão, não suportamos a temperatura da areia nos pés descalços, mas suportamos a da água do mar, no corpo, SE OS DOIS estão sob UM MESMO SOL?

11. Vênus é segundo planeta em distância do Sol. Lá, durante o dia venusiano, a atmosfera fica sob um forte efeito estufa a 486°C . À noite, a temperatura cai “um pouco”: 412°C (NASA, Venus Express Mission). Se sua atmosfera é quase toda de dióxido de carbono (CO_2) e uma sonda espacial russa capturou uma amostra de 50g de CO_2 , por volta de 1972, obtenha o calor sensível, o calor latente e a capacidade térmica desta amostra da atmosfera.

12. Júpiter tem um sistema de 60 luas. Uma delas, "io", chama atenção pelo seu intrincado complexo vulcânico ativo. Mas os vulcões de io não jorram lava.... jorram dióxido de enxofre (SO_2).

Quando o SO_2 está no núcleo de Io, ele conserva-se a 500°C . Ao ser expulso do núcleo pela boca de um vulcão, o SO_2 é submetido a -120°C , caindo à superfície de Io sob a forma de neve. Se o calor específico do dióxido de enxofre é de aproximadamente $3443 \text{ J/kg } ^{\circ}\text{C}$, obtenha o calor sensível, o calor latente e a capacidade térmica de uma amostra de 1kg de SO_2 .

13. Na cauda da maioria dos cometas, há cianeto (CN) e isocianeto (NC). Quando um deles aproxima-se do Sol, o cianeto desprende-se da superfície endurecida de gelo do cometa, por sublimação. Se antes, preso à superfície, o cianeto estava a -240°C , após a sublimação, o cianeto experimenta uma temperatura de 343°C em posição orbital próxima à da Terra. Do cometa, então, desprende-se uma linda cauda de gases e vapor de líquidos que pode ter um comprimento médio de 250 milhões de quilômetros. Estime o calor sensível, latente e capacidade térmica de uma amostra de 1kg de gás cianeto. ($c_{\text{CN}} = 2400 \text{ J/kg } ^{\circ}\text{C}$).

14. Da tabela 01, sobre o coeficiente de calor específico (c) de algumas substâncias, responda:

- Qual substância possui o maior valor para c ?
- Qual substância possui o menor valor para c ?
- O valor de c tem alguma relação com a densidade da substância?
- Qual é o fator numérico de relação entre o c da prata e o c da areia?

15. Consulte a tabela 01. Escolha sete substâncias e obtenha o calor absorvido para uma amostra de massa 250g de cada uma, levando em conta o valor de seu calor latente de fusão e latente de ebulição.

16. Um certo vapor de gás, colhido na ionosfera, apresentou, em laboratório, uma absorção de calor de cerca de 10 J em uma amostra de 833g tornando-o totalmente gasoso. Qual é o calor latente de ebulição deste gás?

17. Se uma substância apresentasse um valor para o calor latente de fusão (L) baixo, com uma amostra de 0,96kg em um laboratório, liquefazendo-se ao absorver 6211J de uma fonte de calor, esta substância teria pouca, média ou alta densidade? Qual seria seu provável estado físico à temperatura-ambiente do laboratório?

18. No simulador PhET, (ou Yenka) tente encontrar uma simulação referente aos tipos de transmissão de calor, bem como o mecanismo do calor latente.

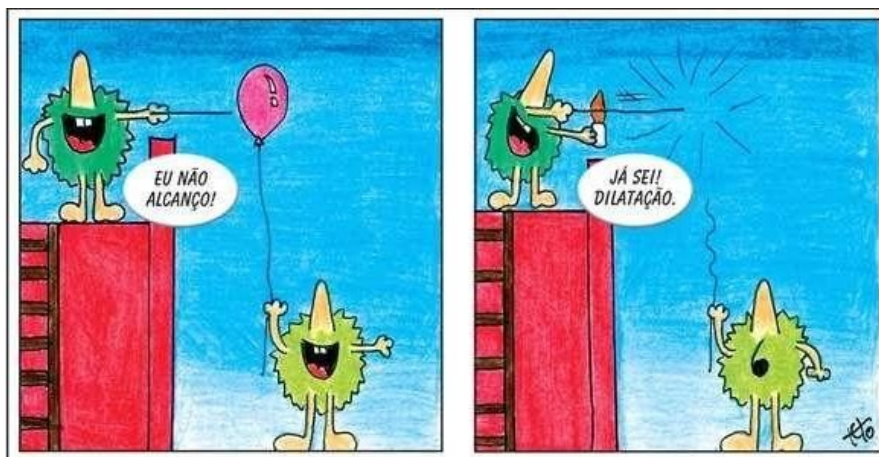
19. No site: "www.if.ufrgs.br/~leila/simu.htm", item 4 do site (calor), clique nas simulações referentes, observe-as com atenção e anote o que você viu, relatando as experiências.

20. No início deste capítulo há uma tirinha engraçada de Calvin. O que relata-se nela tem tudo a ver com:

- a) Calor latente b) Capacidade térmica c) Calor específico d) Temperatura

Justifique sua escolha.





PRINCÍPIOS DE TERMODILATAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Observe, pela manhã, bem cedo, a marcação de um termômetro. Muito bem, agora repita o feito ao meio-dia. Em qual destes dois casos a coluna do marcador teve uma altura maior? Por quê?

Faça agora outra experiência: De posse de uma esfera de aço maciça, de volume mais ou menos igual ao de uma bola de gude, faça um enlace de arame em torno dela de forma que a esfera passe pelo enlace, justa.

Aqueça a esfera em uma boca-de-fogão e tente passá-la novamente pelo enlace. O que acontece? Por quê?

E quando um parafuso não quer destarraxar de uma porca? O que você faz? Aquece a porca. Fica evidente aqui uma lei importante da Física:

Quanto mais aquecido um objeto ou substância, sua dimensão tende a aumentar, proporcionalmente ao calor absorvido e à temperatura de aquecimento.

Este fenômeno é conhecido por **Dilatação Térmica**. Ele está em toda parte... tanto, que se não fosse por isso, os termômetros não marcariam a temperatura em sua coluna de "mercúrio."

Agora vamos analisar o seguinte: Conforme a lei natural escrita acima, a dilatação térmica é proporcional à absorção de calor de uma substância e à variação na dimensão da mesma, que é dado por $L = L_f - L_i$, de onde a letra grega "delta (Δ)" expressa variação, L_f é a dimensão final, após a substância ter recebido ou cedido calor e L_i é a dimensão inicial da substância, antes de ter recebido ou cedido calor.

Ao aquecermos a esfera do exemplo anterior ou qualquer outra coisa, que pode ser um bule de água, uma leiteira contendo leite (ahh.. este sim é fácil de perceber, principalmente quando ele sobe, derrama e a gente resmunga por não sermos tão rápidos...) ou qualquer outra substância de aumento de tamanho perceptível, seu comprimento, área ou volume aumenta... Então, afirma-se com segurança que a variação do comprimento, área ou volume é diretamente proporcional à variação da temperatura, ou:

$$\Delta L \sim \Delta T \quad (01)$$

onde $\Delta T = T_f - T_i$. Temperatura final menos temperatura inicial.

Agora vamos pensar...

Para cada substância, na natureza, há inúmeras características, entre elas, o coeficiente de dilatação. Observe, por quinze minutos, um jarro com água e outro com leite, sob o mesmo tipo de boca-de-fogão, aquecendo-os. O leite, ao nos descuidarmos, derrama, subindo rápido. A água não.

Isto por que a água e o leite são substâncias distintas, então, cada uma sofre uma dilatação diferente por ter propriedades e características diferentes...

Se você inserir, em um tubo de metal de boca estreita uma quantia de água e em outro tubo exatamente igual, uma quantia igual de azeite e leva-os ao fogo, quem "sobe" mais rápido?

Com muita atenção, descobre-se que quanto menos densa uma substância, mais facilmente ela dilatará e "subirá" até derramar, quando exposta a uma alta temperatura. Chama-se isto de **Dilatação Térmica**.

Cada substância, portanto, têm seu coeficiente de dilatação térmica. Os símbolos são α (letra grega alfa) para dilatação linear (coluna de mercúrio em termômetro, barra de ferro, fio de cobre, fio de alumínio, etc...), β (letra grega beta) para dilatação superficial de área (chapa de fogão a lenha, chapa de zinco de telhados sob um sol abrasador, etc...) e γ (letra grega gamma) para dilatação volumétrica (leite subindo, água, qualquer gás, pedaços maciços de qualquer metal, etc...).

Finalmente, podemos relacionar:

$$\Delta L = \alpha \times L_i \times \Delta T \quad (02)$$

$$\Delta S = \beta \times S_i \times \Delta T \quad (03)$$

$$\Delta V = \gamma \times V_i \times \Delta T \quad (04)$$

onde os coeficientes de dilatação estão relacionados, entre si, assim: $\gamma = 2 \times \beta = 3 \times \alpha$

Exemplos: 1. Nem sempre os termômetros contêm mercúrio em seu interior. Os termômetros domésticos populares possuem uma substância vermelha e muito densa, que contém mercúrio em sua composição, mas menos tóxica. Em um termômetro convencional, uma coluna assinala uma altura de 6cm quando marca 22°C e 8cm quando marca 40°C. Estime o coeficiente de dilatação desta substância.

Solução:

Dados: $L_i = 6\text{cm}$; $L_f = 8\text{cm}$; $T_i = 22^\circ\text{C}$; $T_f = 40^\circ\text{C}$

Substituindo estes dados na equação 02:

$$8 - 6 = \alpha \times 6 \times (40 - 22) \Rightarrow \alpha = 0,0185^\circ\text{C}^{-1}$$

Evidentemente que este dado é aproximado, mas nunca exato.

2. Se, em vez da substância vermelha, usássemos água nos termômetros comuns, a que altura iria a coluna de água em um tubo estreito e muito comprido, se tivéssemos uma altura inicial de 5cm na coluna, a 20°C e medíssemos a temperatura de 90°C? Dado: Para a água, $\gamma = 1^\circ\text{C}^{-1}$

Solução: Foi dado o coeficiente de dilatação volumétrica da água. Como submetemos a água a uma coluna fina (ou tubo) de vidro, não iremos perceber a dilatação volumétrica, mas sim a linear. A água tende a se dilatar para todos os lados, mas, para este caso, tende a subir, porque as laterais são

presas pelas paredes de vidro. Por isso, se $\gamma = 3 \times \alpha$, então temos $\alpha = \frac{1}{3} \gamma = 0,33$.

Recolhendo os dados:

$L_i = 5\text{cm}$; $L_f = ?$; $T_i = 20^\circ\text{C}$; $T_f = 90^\circ\text{C}$; $\gamma = 1^\circ\text{C}^{-1}$; $\alpha = 0,33^\circ\text{C}^{-1}$;

Da eq. 02:

$$\Delta L = \alpha \times L_i \times \Delta T \Rightarrow L - 5 = 0,33 \times 5 \times (90 - 22) \Rightarrow L = 80,9\text{cm}$$

Muito bem... alguém aí tem um tubo de vidro, bem estreito, com 81 centímetros de altura para se fazer um termômetro??? Imagine se graduássemos o termômetro para 200°C...

3. Uma chapa de latão, de $2m^2$, está à temperatura-ambiente e é exposta a 150°C por um operador-de-caldeira, em uma usina siderúrgica. Se o coeficiente de dilatação superficial do latão é de cerca de $5,5 \times 10^{-4} ^\circ C^{-1}$, obtenha a nova área superficial da chapa à esta elevada temperatura.

Solução: Recolha os dados!

$$S_i = 2m^2 ; S_f = ? ; T_i = \text{temp. ambiente} = 22^\circ C ; \beta = 5,5 \times 10^{-4} ^\circ C^{-1}$$

Use a equação 03:

$$S = 2 + 5,5 \times 10^{-4} \times 2 \times (150 - 22) \Rightarrow S = 2,1408m^2$$

Esteja certo de que esta nova área é imperceptível aos olhos humanos... por ser de pouquíssima variância.

Exercícios:

1. Você dispõe de um par de tênis dos bons... Depois de deixar seus pés bronzear-se no sol, você calça seus tênis... o quê você nota? Por quê?

2. Pegue duas frigideiras mais ou menos rasas, mas com a mesma capacidade de armazenamento. Em uma delas, coloque azeite e em outra, a mesma quantia de água. Aqueça cautelosamente. Depois de quase 1 minuto, experimente comparar as temperaturas das substâncias com as pontas dos dedos. Quem é mais quente? Quem absorveu maior quantidade de calor? Por quê?

3. Por quê o leite fervido sobe e a água não?

4. Uma chapa de zinco, de área $1m^2$ é exposta ao Sol. Antes, sua temperatura estava a 15°C e, ao Sol, por vários minutos, foi a 110°C. Qual é a nova área da chapa de zinco? Ela é perceptível aos olhos? Dado: $\beta_{(Zn)} = 6,2 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$.

5. Você recorta a parte superior da latinha de refrigerante, onde há um furo por onde bebemos o líquido. Aquece-se este metal como um todo. O furo-de-beber aumenta ou diminui de área? Por quê?

6. Um fio de alumínio pode ser usado como termômetro. Se você tem um pedacinho de 10cm, medido a zero grau centígrado, medirá quanto, a 100°C? E na temperatura-ambiente? Você nota a variação visualmente? $\alpha_{(Al)} = 2,6 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$

7. Se existisse um líquido, bem mais denso que o mercúrio (se existir, ainda não foi descoberto) e fosse usado para fazer termômetros. A medida que aumentássemos a temperatura de uma coluna com este líquido X, ele se dilataria mais ou se dilataria menos que o mercúrio? Por quê?

8. Um pedaço de ferro de volume $458cm^3$ encontra-se assim, a 200°C. Jogamo-lo em um balde de água fria, a 3°C. Para quanto o volume mudou? Êste aumentou ou diminuiu? Dado:

$$\chi_{(Fe)} = 7,6 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$$

9. Se fosse possível fazermos dois termômetros; um de chumbo derretido e outro de cobre derretido, ambos em seus tubos muito estreitos (colunas capilares), em qual deles a coluna subiria mais rápido, ao serem submetidos a 5000°C?

10. Pense e responda: É possível fazer termômetros com todas as substâncias sólidas e líquidas que conhecemos em nossa rotina? Justifique.
11. Obtenha o coeficiente de calor específico de uma substância líquida de tal forma que, a -15°C , ela assume um volume de $215,83\text{ml}$ e a 51°C , assume um volume de $299,67\text{ml}$.
12. Por quê, em uma ferrovia, existem pequenos espaçamentos entre uma barra de ferro e outra? Explique.
13. Se, em sua casa, em uma manhã de outono, faz frio e, ao meio dia, com o sol quente a pino, faz calor, por quê ouvem-se estalos no teto, nas paredes e nos móveis? Fantasmas?
14. Observe a tabela dos coeficientes de dilatação linear das substâncias a seguir:

SUBSTÂNCIA	COEF. DILATAÇÃO LINEAR $\alpha (^{\circ}\text{C}^{-1})$
<i>Chumbo</i>	$2,9 \times 10^{-5}$
<i>Zinco</i>	$2,5 \times 10^{-5}$
<i>Aluminio</i>	$2,2 \times 10^{-5}$
<i>Latão</i>	2×10^{-5}
<i>Cobre</i>	$1,7 \times 10^{-5}$
<i>Aço</i>	$1,2 \times 10^{-6}$
<i>Ferro</i>	$1,18 \times 10^{-6}$
<i>Platina</i>	9×10^{-6}
<i>Vidro</i>	9×10^{-6}
Vidro-Temperado	3×10^{-6}
<i>Ouro</i>	$1,5 \times 10^{-5}$
<i>Concreto</i>	$1,2 \times 10^{-5}$
<i>Água</i>	7×10^{-5}
<i>Alcool domestico</i>	$3,7 \times 10^{-4}$
<i>Liga Fe + Ni</i>	9×10^{-7}
<i>Madeira</i>	3×10^{-5}
<i>Mercurio</i>	$6,1 \times 10^{-5}$
<i>Prata</i>	$1,9 \times 10^{-5}$
<i>Tungstenio</i>	6×10^{-6}

Pede-se:

- Qual é a substância de maior coeficiente de dilatação? Ela é mais densa ou menos densa que as demais?
- Qual é a substância de menor coeficiente de dilatação? Ela é mais densa ou menos densa que as demais?
- Quantas vezes o coeficiente de dilatação do álcool é maior ou menor do que o do aço? Justifique o resultado encontrado. Dica: Densidade.

d) Se você produzir uma liga metálica, fundindo 50% Zinco com 50% alumínio, qual será o coeficiente de dilatação desta liga? Dica: média aritmética.

15. A partir do site “PhET”, ou do download dele, experimente simular uma animação de dilatação térmica. (use o Google para descobrir o site).

16. No site: "www.if.ufrgs.br/~leila/simu.htm", experimente os links referentes ao item 3 do site: dilatação térmica. Escreva o relato do que você viu, explicando as animações.

17. Em um estreitíssimo tubo capilar, um líquido contraiu-se de 17,6cm para 17,1cm quando foi colocado em um freezer a -3°C . No laboratório a temperatura estava a 34°C . Qual o coeficiente de dilatação deste líquido?





TERMODINÂMICA I: TRANSFORMAÇÕES GASOSAS E MÁQUINAS TÉRMICAS SIMPLES

Com certeza você conhece muito bem as máquinas atuais as quais transportam seres humanos e suas obras... Há também máquinas usadas para conservar nossos alimentos por mais tempo, dispensando a necessidade de caçarmos nossa comida, produzi-la ou, em último caso, ir ao supermercado...

Há outras máquinas que sintetizam calor, fazendo com que nossa comida se torne "digerível".

Todas estas máquinas têm algo em comum entre elas: A produção de calor.

A breve história da termodinâmica começa com Guericke, que em 1650 projetou e construiu a primeira bomba de vácuo do mundo, e também o primeiro vácuo artificial, através das hemisférios de Magdeburgo. Ele foi incentivado pela busca em provar a invalidade da antiga percepção de que "a natureza tem horror ao vácuo" e de que não poderia haver vazio ou vácuo, "pois no vácuo todos os corpos cairiam com a mesma velocidade", tal como descreveu em ambos os casos, Aristóteles.

Logo após este evento, o físico e químico Irlandês **Robert Boyle** tomou ciência dos experimentos de Guericke, e em 1656, em coordenação com o cientista Inglês **Robert Hooke**, construiu uma bomba de ar. Usando esta bomba, Boyle e Hooke perceberam uma correlação entre **pressão, temperatura e volume**. Em tempo, a Lei de Boyle foi formulada, que estabelece que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, em 1679, baseado nestes conceitos, um conhecido de Boyle chamado Denis Papin construiu um forno de pressão (marmita de Papin), que era um vaso fechado com uma tampa fechada hermeticamente que confinava o vapor até alta pressão ser gerada. Estes foram os ensaios para as primeiras máquinas térmicas, como a bomba extratora de água subterrânea, usada em uma carbonífera inglesa em 1798 e a maria-fumaça, primeira locomotiva a deslocar-se sobre trilhos, em 1800.

Os automóveis, tão comuns e, para alguns, indispensáveis, possuem uma máquina de propulsão interna, baseada na combustão de um derivado do petróleo. Esta propulsão, que nos desloca à situação de passageiros, produz calor, que é dissipado no ambiente.

O motor de um automóvel é assim: Alimentado pela gasolina, diesel ou álcool, o motor têm os pistões de giro internos que transmitem este giro aos eixos das rodas, movimentando o sistema a uma velocidade bem maior que aquela de um ser humano correndo e assim, consome-se menos tempo para se chegar a um lugar. Por favor, desconsidere os engarrafamentos... (suspiro).

O motor, portanto, executa trabalho e como consequência, produz calor, dissipado ao ambiente.

O refrigerador, ou geladeira, já é uma máquina que, uma vez alimentado com querosene, carvão ou eletricidade, o motor tem a função de retirar calor do interior da cabine e jogá-la ao ambiente e para garantir que esta cabine irá realmente esfriar por longo tempo, as geladeiras de hoje possuem paredes especiais, revestidas com isolamentos tais como isopor, lã de vidro ou qualquer outra substância que seja péssima condutora de calor...

Os gases amônia (anos 40 a início dos anos 70) e freônio (anos 70 até hoje) é que absorvem todo o calor do interior da cabine e, uma vez completado o ciclo na serpentina, dissipam o calor recebido para o ambiente (daí o porquê da parte traseira das geladeiras ser usado até para secar roupa...). Uma vez dissipado este calor, o gás é repressurizado e distribuído novamente, em alta velocidade, pelas serpentinas, retirando mais calor conforme o necessário, do interior da geladeira; isto é

necessário porque frequentemente abrimos e fechamos sua porta conforme a necessidade. E toda vez que fizemos isso, o calor de fora entra...

Portanto, as máquinas térmicas mais relevantes aqui à nossa análise, serão estas: Obs: As transformações a seguir produzem trabalho (τ). O prefixo ISO significa IGUAL, não varia.

As máquinas, desde sua origem até agora, têm como principal ação a maleabilidade sobre fluidos.

A serpentina da geladeira torna eficiente o resfriamento graças ao trânsito do freônio. Os motores dos carros precisam de combustível, lubrificante e ar para operarem e os motores em sua essência dependem de compressão e descompressão de pistões. Quanto maior for a pressão sobre um gás, menor será seu volume. Ora, ao pressionarmos, estamos realizando trabalho e se estamos aquecendo este mesmo gás, o calor também gera trabalho sobre o gás, expandindo suas moléculas. O trabalho que um gás executa, seja nas serpentinas da geladeira, seja nos pistões de um motor a petróleo, depende diretamente de sua variação de pressão ($\Delta p = p_2 - p_1$), variação de volume ($\Delta V = V_2 - V_1$) e, inversamente, da variação da temperatura ($\Delta T = T_2 - T_1$), ou:

$$\tau = \frac{\Delta p \times \Delta V}{\Delta T} \quad (01)$$

1. Transformação Isobárica ou 1ª Lei de Gay/Lussac: Faça a seguinte experiência:

Aqueça um pouco de água em um caneco (temperatura-chimarrão). Agora pegue uma seringa de injeção, destas bojudas, gradue o pistão para pouco menos da metade do volume da seringa, obstrua a saída de ar no orifício menor (onde encaixa-se a agulha) e mergulhe a parte bojuda cuidadosamente na água quente e veja o que acontece...

Você acabou de fazer uma pequena máquina térmica.

Desde que a humanidade é humanidade, procuramos produzir mais, fazendo sempre menos esforço braçal, deixando o pesado para as máquinas realizarem.

As máquinas térmicas têm esta finalidade: Trabalhar por nós.

Mas voltando à seringa... o que você notou? O que ocorreu com o pistão?

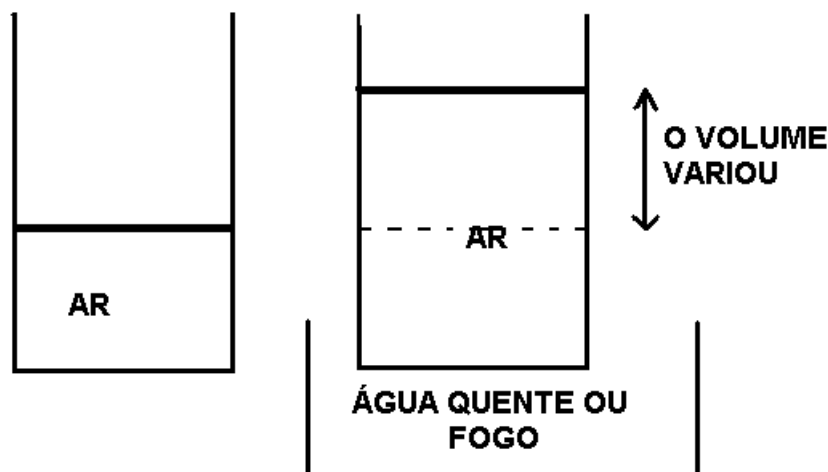


Figura 01: Variação do volume ante a absorção de calor por um pistão de ar

A variação de volume, da qual denotamos ΔV , ocorre porque qualquer substância que absorve calor de uma fonte, **tende a se dilatar** e portanto, aumentar de volume. É por isso que esta transformação chama-se **Isobárica**, ou seja, ISO quer dizer **igual** e **barica** quer dizer, **pressão**. A pressão interna do pistão **não variou** durante o processo de absorção do calor da fonte e expansão do ar no interior do pistão, tanto, que o pistão deslocou-se livremente.

O que variou, outrossim, foi **o volume do ar** dentro do pistão e a sua temperatura. Lógico! Se um fluido (gás ou líquido) esquenta, ele avoluma-se!

Então, da equação 01:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}; p = \text{constante} \quad (02)$$

Ao plotarmos o gráfico, deveremos ter uma reta, porque o volume aumenta a medida que a temperatura aumenta.

2. Transformação Isotérmica ou Lei de Boyle/Mariotte: Como o próprio nome sugere, a temperatura é constante desde o início ao fim do evento. De posse à seringa de injeção, gradue o pistão à metade da seringa, obstrua, com seu dedo opositor, a saída de ar no encaixe da agulha e varie a posição do pistão com a força de seus dedos, para maior ou para menor. A posição do pistão gradua o volume de ar no interior da seringa (variação do volume $V = \Delta V$) e a pressão que você sente no dedo, vinda do ar pressionado, lhe dá uma idéia de variação de pressão (ΔP). Repare que tudo isso ocorre à mesma temperatura, ou seja, você não precisou de água quente, fogo ou coisas do gênero.

$$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2; T = \text{constante} \quad (03)$$

O gráfico da equação 03, para um trabalho constante (ou seja, um número fixo para τ , suponha $\tau_1 = \tau_2$) será assim:

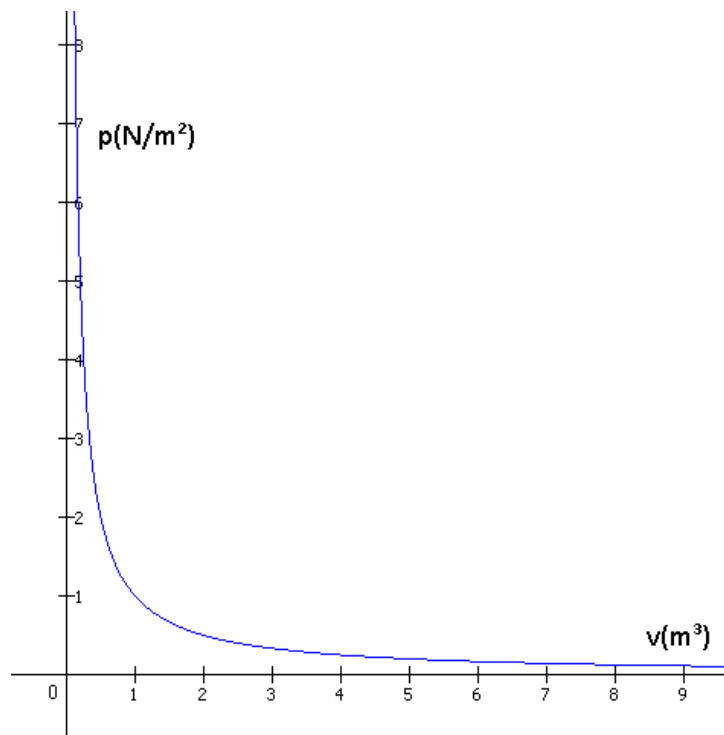


Gráfico 01: A pressão e o volume são inversamente proporcionais

ou seja, tal como na nossa descrição da experiência da ampola de injeção, o volume é pequeno para uma pressão grande e vice-versa.

3. Transformação Isovolumétrica ou 2ª Lei de Gay/Lussac: O valor do volume, neste processo, nunca varia, do início ao fim do evento. Experimente brincar com sua seringa assim: Gradue o pistão à metade, obstrua a saída de ar e tente manter o pistão na mesma posição, sem variar, (ou seja, sem ele deslizar) ao mergulhar o pistão na mesma água morna. Lógico que o ar lá dentro irá expandir! Mas... segure firme!! O volume não pode variar ($V_1 = V_2$).

Então, temos:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}; V = \text{constante} \quad (04)$$

ou seja, você estará **segurando** o pistão, do início ao fim do processo. O volume **manteve-se** constante, mas a **pressão aumenta** (a força dela irá tentar competir com a sua...) e a temperatura do gás no pistão, claro, aumenta, produzindo o evento.

A pressão aumenta, quanto maior a temperatura... afinal por quê os legumes amolecem e se dissolvem em uma panela de pressão com água e algumas horas de fogo???

Exemplos: 1. Em uma panela de pressão, além dos legumes para uma sopa, é também adicionada água até um certo volume. Se a temperatura inicial do ar ali encontra-se a 15°C e a pressão é de 1 atm e, na fervura, a temperatura for a 300°C e a pressão a p_f , obtenha p_f para o ar na panela.

Solução: Aos dados: $T_i = 15^\circ\text{C}$; $T_f = 300^\circ\text{C}$; $p_i = 1 \text{ atm}$; $p_f = ?$

Da equação 04 (porque o processo é ISOvolumétrico): $\frac{p_i}{T_i} = \frac{p_f}{T_f}$
Com os dados:

$$\frac{1}{15} = \frac{p_f}{300} \rightarrow p_f = 23,3 \text{ atm}$$

2. Uma quantidade de 30m³ de ar, a 1 atmosfera de pressão, é comprimida a 5 atmosferas. Se a **temperatura não variou**, no processo, qual será o volume do ar à nova pressão?

Solução: $V_1 = 30\text{m}^3$; $V_2 = ?$; $p_1 = 1\text{atm}$; $p_2 = 5\text{atm}$;

Da eq. 03:

$$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2 \Rightarrow 1 \times 30 = 5 \times V_f \Rightarrow V_f = 6\text{m}^3$$

4. Equação de Clapeyron para os Gases e Fluidos: Sabemos que a pressão e o volume são inversamente proporcionais entre si. O gráfico 1 mostra isso. A multiplicação destes valores, para um fluido de características distintas, sempre nos dará uma constante. Mas a temperatura, a medida que aumenta, faz vibrar com mais intensidade dinâmica as moléculas de um gás, aumentando sua pressão e o seu volume, ou seja, a variação da temperatura é diretamente proporcional à pressão e ao volume, ou:

$$\text{Se } \Delta T \approx p \text{ e } \Delta T \approx V \text{ então } p \times V = \Delta T$$

MAS isto **vale para 1 mol de moléculas** da substância. Se tivermos um número maior que 1 mol, então teremos um fator n . Então $p \times V = n \times \Delta T$.

Porém, há a necessidade do cálculo de uma constante de **defasagem (ou restituição)**, o **R**. Para a pressão de 1 atm, o volume ocupado por 1 mol é de 22,4 litros a zero grau, ou 273 Kelvins. Então, R valerá:

$$R = \frac{p \times V}{n \times T} \Rightarrow R = \frac{1\text{atm} \times 22,4\text{l}}{1\text{mol} \times 273\text{K}} \Rightarrow R = 0,082 \frac{\text{atm} \times \text{l}}{\text{mol} \times \text{K}}$$

Como a constante R é proporcional ao volume e à pressão, teremos:

$$\Delta p \times \Delta V = n \times R \times \Delta T \quad (05)$$

O trabalho que um gás pode executar, tanto em sua compressão quanto descompressão, é proporcional ao seu volume, pressão e à variação da temperatura:

$$\tau = \Delta p \times \Delta V = n \times R \times \Delta T \quad (06)$$

Exercícios:

1. Um compressor de ar está abastecendo um reservatório de 500m^3 . Durante este processo, seu motor transfere cerca de 50cm^3 de ar por segundo, a uma pressão inicial de 25N/m^2 . Que tipo de processo é este e quanto vale a pressão final recebida pelo reservatório?
2. Um macaco hidráulico ergue a traseira esquerda de um carro para a troca de pneu. A força feita é de tal maneira que o macaco suporta uma pressão interna final de 1200N/m^2 a um volume interno de 400m^3 de ar. Obtenha a pressão inicial, sofrida pelo pistão, a 1m^3 .
3. Em uma lavanderia hospitalar há um imenso reservatório de água a alta pressão. É necessário manter o volume da água, em pressão altíssima, para destilá-la e assim, lavar a roupa dos pacientes. Se este reservatório eleva treze mil litros de água a uma pressão de 1N/m^2 a 155N/m^2 a uma temperatura de 20°C a T_f , obtenha T_f .
4. Diferencie, segundo o teu grau de conhecimento, pressão, temperatura e volume.
5. Ao ser congelada uma certa quantia de água, no freezer, o trabalho do motor sobre o gás, será de quanto? Dados: Temperatura interna do freezer: -20°C ; Temperatura ambiente: 22°C ; Volume inicial de água: 250ml ; Volume final da água: $V = ?$ (obter).
6. Pense e responda: O Sol produz trabalho, na atmosfera da Terra?
7. Em um termômetro hospitalar, à temperatura de 20°C , a febre em um paciente marcou $39,5^\circ\text{C}$, passando a coluna, de uma altura de 5cm para $7,7\text{cm}$. Obtenha o trabalho obtido pelo líquido da coluna do termômetro. Desconsidere a espessura capilar interna de onde se encontra o líquido.
8. Sul do Brasil: Forte calor de 40°C e pressão atmosférica baixa, de 820N/m^2 . Uma frente de tormenta se forma ao Sul, com ameaçadoras nuvens ruidosas e a água da chuva descamba... O calor diminui, passando a marcar 24°C e a pressão atmosférica passa a p_f . Que tipo de processo foi este? Qual foi o trabalho realizado pela frente fria? Quanto vale?
9. Você enche um balão, destes de festa de aniversário, amarra a saída de ar e o expõe ao Sol forte. Dali a pouco ele estoura. Por quê? Houve trabalho de que tipo? Justifique por análise.
10. Tá frio! Coloque um casaco! Seu corpo emite calor, mas o casaco não deixa expandir este calor para fora. Qual é o papel do casaco? Houve trabalho de que tipo? Justifique por análise.
11. Cite algumas máquinas que se assemelham ao princípio do pistão da seringa de injeção, tomado como exemplo, neste capítulo. Diga a função destas máquinas.
12. Um forno de barro colonial assa um pão caseiro em seu interior. Que tipo de transformação faz este forno ao ar atmosférico dentro dele? Por quê?
13. Que tipo de transformação faz a "fog-machine", máquina de neblina, das boates e dançeterias, sobre a fumaça que ela libera?
14. Sob uma variação de pressão de 1atm a " p_f " atm, uma amostra de 20m^3 de ar é aquecido de 20°C a 87°C . Obtenha e o número de mol desta amostra.
15. O gás SO_2 é liberado após um vulcão entrar em erupção. Se, ao ser descomprimida uma amostra de 10m^3 deste gás, ela passar para 180m^3 diante de uma variação de temperatura de 2000°C para " T ", obtenha o trabalho produzido por esta descompressão do SO_2 do interior do vulcão para a atmosfera, bem como T_f .
16. Saturno, o sexto planeta do Sistema Solar, tem cerca de 48 luas naturais. Uma delas, Titã, quase do tamanho de Marte, possui atmosfera gasosa de metano. Na superfície, este gás encontra-se

a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura de -180°C . Obtenha a provável temperatura do metano em Titã a uma pressão de 1 atm e o trabalho feito por 1 mol deste gás, se ele fosse comprimido ou descomprimido diante de uma variação de temperatura de -174°C a 0°C .

17. Uma seringa contém um gás a uma pressão inicial de 350N/m^2 . Esta seringa, de seção circular de 60cm, contém um pistão inicialmente deslocado a 20cm de distância. Ao diminuir-se a pressão no interior da seringa para 150N/m^2 , obtenha o novo deslocamento do pistão.

18. Um certo gás de volume $\frac{1}{P}$, é aquecido de $\frac{1}{R}$ kelvin para $\frac{2}{R}$ kelvin. Qual o número de moles contido neste gás? Dica: Clapeyron.

19. No simulador virtual PhET, pesquisar uma animação sobre gases e trabalho de um gás; analisar atentamente a animação, relatar o que você viu e anotar dados numéricos iniciais e finais, se existirem. Há diversos sites de animação em Física. Use-os para encontrar uma animação envolvendo trabalho de um gás perfeito. Alternativo: Yenka.

20. No site: "www.if.ufrgs.br/~leila/gases2.htm", compare as diversas expansões gasosas e suas diferenças. Anote o que você entendeu e viu.

21. Pesquise e anote no caderno: O que é a dilatação anômala da água? Em qual circunstância ela ocorre?





MÁQUINAS TÉRMICAS II

Até então aprendemos de que maneira obter trabalho, pressão, volume e variação da temperatura durante o trabalho útil de uma máquina térmica. Agora, analisaremos a obtenção da potência e do rendimento destas máquinas.

1. Rendimento Operacional e Lei Zero da Termodinâmica: Após desligada, uma máquina térmica que antes produzia calor, agora, tenderá a equilibrar sua temperatura com a do ambiente onde se encontra, dissipando este calor à este ambiente.

Por esta Lei Zero, deduzimos que, pela variação da temperatura durante o funcionamento da máquina térmica, é possível obtermos o rendimento útil da mesma, da seguinte forma:

Se $\Delta T = T_f - T_i$, onde T_f = temperatura final e T_i = temperatura inicial, o **rendimento útil** será:

$$R_U = 100 - 100 \times \frac{T_i}{T_f - T_i} \quad (01)$$

que é expresso em percentagem. A parcela dissipada de calor ao ambiente é sem proveito algum, a não ser para aquecer o ambiente ao seu redor (Parcela Térmica Dissipada P_D), e será:

$$P_D = 100 \times \frac{T_i}{T_f - T_i} \quad (02)$$

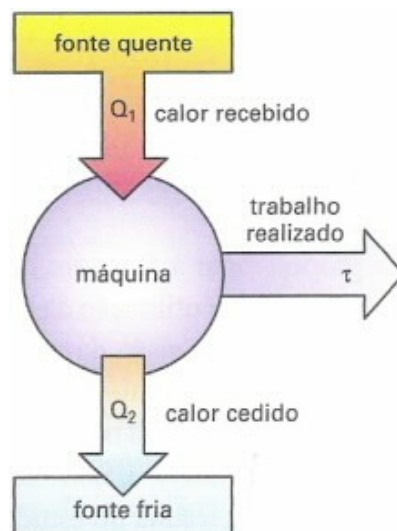


Figura 01: Uma máquina térmica e seu comportamento térmico.

Exemplo: 1. Uma bomba d'água encontra-se à temperatura inicial de 14°C em seu ambiente de trabalho. Ao ser ligada por 4h, sua temperatura de operação vai a 185°C. O rendimento útil desta bomba será:

Dados: $T_i = 14^\circ\text{C}$; $T_f = 185^\circ\text{C}$; Dado morto é o do tempo, 4h.

Da eq. 01:

$$R_U = 100 - 100 \times \left(\frac{14}{185 - 14} \right) \rightarrow R_U = 91,81\%$$

Conclusão: Subtraia 100% - 91,81%. Os 8,19% não-úteis se dissiparam no ambiente, sob forma de efeito-joule de calor.

2. Conservação da Energia em uma Máquina Térmica e Primeira Lei da Termodinâmica: Da lei zero, podemos concluir que a energia, sob forma de calor, pode transitar de um sistema para outro até os dois equilibrarem-se termicamente. No nosso caso esta energia é obtida pela máquina durante seu trabalho e dissipada termicamente ao ambiente durante sua ociosidade. Então, a Primeira Lei nos diz: **A energia total transferida para um sistema é igual à variação da sua energia interna.**

Em outras palavras: Um motor em funcionamento agregará energia térmica a si próprio quanto mais ele trabalhar. Ah: Suamos ao fazermos um trabalho muscular físico...

Equacionando a Energia Total ΔU :

$$\Delta U = Q + \tau + R_U \quad (03)$$

de onde Q já aprendemos: é o calor cedido ou absorvido pela substância em questão, ou pela máquina que geralmente é feita de uma substância metálica; é o **trabalho realizado** pela máquina ($P \times \Delta T$) e , dado pela equação 01, o rendimento.

OBS: se o rendimento, tal como no exemplo 01, foi fornecido em 91,81%, então na equação 03 ele **deverá ser dividido por 100** antes de ser aplicado em (02), ou 0,9181.

3. Potência Útil de uma Máquina Térmica: Sabemos que potência é a capacidade de realizar trabalho em um determinado tempo conhecido ($P = \frac{\tau}{\Delta T}$). Então, se o trabalho é a força útil aplicada que faz deslocar-se ou mover-se o objeto de interesse do nosso trabalho ($\tau = F \times \Delta S$), teremos:

$$P = \frac{F \times \Delta S}{\Delta t} \quad (04)$$

Acontece que a expressão $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ é a velocidade (MRU). A equação 04 pode ser reescrita como:

$$P = F \times v \quad (05)$$

que nos dá a **potência efetiva**. Porém, como há o rendimento útil, temos de **descontar o P** da equação 05, multiplicando-o por R. Desta forma, temos a potência útil:

$$P_U = P_T \times R_U \quad (06)$$

e, como não podia deixar de ser, a potência dissipada pelo efeito joule P_J (não-aproveitada) da máquina térmica é obtida por:

$$P_J = P \times P_D \quad (07)$$

Exemplo 02. Foi adaptado um tijolo de 1kg em uma extremidade de um fio resistente. A outra extremidade do fio foi amarrada no eixo de uma máquina de lavar roupa e, esta, acionada na opção centrifugação.

O tijolo disparou do repouso à velocidade de 3m/s, puxado pela rotação do eixo de centrifugação com uma força constante de 500N. A temperatura inicial no ambiente onde se encontrava a máquina de lavar era de 25°C e a temperatura final do motor, após o arraste do tijolo, foi de 90°C. Obtenha as potências efetiva e útil da máquina de lavar ao arrastar o tijolo.

Aos dados: $T_i = 25^\circ\text{C}$; $T_f = 90^\circ\text{C}$; $m = 1\text{kg}$; $v_f = 3\text{m/s}$; $F = 500\text{N}$

Da equação 01:

$$R_u = 100 - 100 \times \left(\frac{25}{90 - 25} \right) \rightarrow R_u = 61,54\%$$

Ou seja, esta foi a parcela de rendimento útil do trabalho feito pela máquina de lavar sobre o tijolo. Os 38,46% restantes (P_D) foram dissipados ao ambiente em forma de calor térmico.

A potência efetiva é aquela em que toda a máquina sonha em ter desde que toda convertida em trabalho, sem dissipar calor, é dada por (05):

$$P = 500 \times 3 = 1500\text{W ou } 1500\text{Kgm}^2/\text{s}^3$$

Muito bem. Multiplicamos o 1500W por 0,6154 (R_u) para obtermos a Potência Útil do trabalho realizado pela máquina de lavar. $P_u = 923,1\text{W}$.

E, finalmente, a potência térmica dissipada pela máquina, ao puxar o tijolo, será

$$1500 \times 0,3846 = 576,9\text{W}$$

da qual apenas é aproveitada para aquecer o meio externo mesmo...

4. A Segunda Lei da Termodinâmica e o Ciclo de Carnot: Puxa vida... já pensou se nossa geladeira doméstica não dissipasse calor para o meio ambiente e, se ao invés disso, toda aquela energia fosse usada para gelar mais ainda aquela cervejinha em um verão de 39°C em um dia de domingo??

Nenhuma máquina neste mundo consegue eficiência total ao realizar trabalho, ou seja, consegue ser eficiente aproveitando totalmente sua potência efetiva. O calor dissipado sempre existirá, por melhor que seja esta máquina.

No século XVII, o engenheiro francês Sadi Carnot, tendo como base esta afirmativa da segunda lei, deduziu um diagrama gráfico de análise, bastante prático, baseando-se no calor dissipado da máquina e no seu rendimento. Este gráfico passou a ser conhecido pelo **Ciclo Fechado de Uma Máquina Térmica, ou Ciclo de Carnot**.

Ciclo de Carnot é o ciclo executado pela máquina de Carnot e que tem funcionamento apenas teórico (ainda não foi possível criar uma Máquina de Carnot). Funcionando entre duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas alternadamente, permite menor perda de energia (Calor) para o meio externo (fonte fria). O rendimento da Máquina de Carnot é o máximo que uma máquina térmica, trabalhando entre dadas temperaturas da fonte quente e da fonte fria, pode ter. Mas o rendimento nunca chega a 100%, pois se assim fosse, qualquer geladeira por aí gelaria nossa cerveja em tempo recorde, reconvertendo o próprio calor dissipado em trabalho de esfriar.

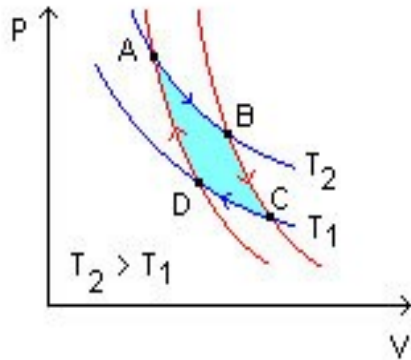


Figura 02: O Ciclo de Carnot em uma máquina isolada termicamente (ou adiabaticamente). Observe as variações dos valores P e V nas curvas.

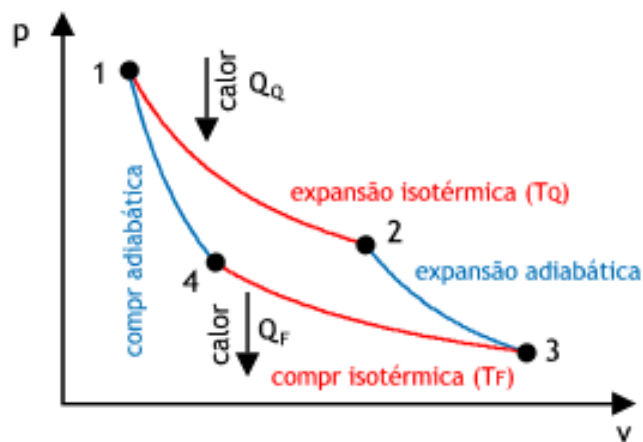


Figura 03: O Ciclo de Carnot em uma máquina isolada termicamente (ou adiabaticamente) com mais detalhes de informações

Portanto, para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar ciclos entre fontes quentes e frias, continuamente. Em cada ciclo, é retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente (energia útil), que é parcialmente convertida em trabalho, sendo o restante rejeitado para a fonte fria (energia dissipada).

O rendimento de Carnot, segundo esta teoria, é dado pela equação:

$$R_C = 100 \times \left(1 - \frac{T_f}{T_q}\right) \quad (08)$$

Exemplo: Em uma locomotiva a vapor, a caldeira representa a fonte quente, de onde é retirada uma certa quantidade de calor. Parte dessa energia térmica, denominada energia útil, é convertida em trabalho mecânico. A outra parte dessa energia, chamada energia dissipada, é jogada para a atmosfera, que, nesse caso, possui o papel de fonte fria. O rendimento de uma máquina térmica é dado pelo quociente do trabalho pela energia útil, onde o trabalho é definido pela diferença entre a energia útil e a energia dissipada. A equação do rendimento pode ser reescrita como a diferença entre a unidade e o quociente da energia dissipada pela energia útil.

Exercícios:

1. Tente diferenciar a Lei Zero da Primeira Lei da Termodinâmica e relacionar casuais pontos em comum entre elas, se existirem.
2. Idem ao exercício 1, para a Primeira e Segunda Leis.

3. O que são "Máquinas Perfeitas"?

4. Dentre seu carro, seus eletrodomésticos e suas ferramentas com motor elétrico, quais as que mais se aproximam das máquinas perfeitas? Por quê?

5. Você sabia que, uma vez ligado e em uso, o processador central de seu computador pode chegar a 1800°C sem o giro da ventoinha-de-resfriamento? Se a temperatura-ambiente padrão é de 22°C , obtenha o Rendimento Útil e a Parcela Térmica dissipada. Por quê os processadores dos microcomputadores modernos possuem ventoinha?

6. O Sol! Nossa estrela central! Ele aquece o espaço cósmico vazio próximo a ele a uma temperatura de $15\,000^{\circ}\text{C}$. Sem o Sol ou longe dele, a temperatura cairia a -240°C , que é a temperatura normal do espaço cósmico interestelar. Obtenha o rendimento útil da energia solar e sua provável parcela térmica. Por quê a atmosfera da Terra é importante para nós?

7. O motor de um carro 1.0 é feito, em sua maior parte, de uma liga de metais cujo coeficiente de calor específico é de $190\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$. Se este motor responde por 35% da massa do carro, ou seja, cerca de 175kg e depois de percorrer um trajeto em velocidade de 60km/h, durante uma hora, (partindo do repouso em um estacionamento) este motor adquire uma temperatura interna de 300°C . Considere a temperatura-inicial do ambiente.

- Obtenha o rendimento útil e a parcela térmica deste motor.
- Obtenha a energia total ΔU deste motor.
- A potência efetiva, a útil e a térmica dissipada pelo motor.
- Podemos aproximar este motor de automóvel de um motor perfeito? De que forma?
- Obtenha o Rendimento de Carnot e compare com o rendimento do item a)

8. O coeficiente de calor específico do Gás Freon, usado nos motores das geladeiras, é de aproximadamente $5250\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$. Este motor dissipa para o ambiente (22°C) uma temperatura média de 75°C . A quantidade de freon usada no motor é de cerca de 500g e a potência aproximada de um motor de refrigeração moderno é de 250W.

- Obtenha o rendimento útil e a parcela térmica deste motor.
- Obtenha a energia total ΔU deste motor.
- A potência efetiva, a útil e a térmica dissipada pelo motor.
- Podemos aproximar este motor de um motor perfeito? De que forma?
- Obtenha o Rendimento de Carnot e compare com o rendimento do item a)

9. Descreva o que acontece com a pressão e o volume no gráfico da figura 02 (ciclo de Carnot) nos trechos AB, BC, CD e DA. Classifique estes trechos. Eles são isovolumétricos, isotérmicos ou isobáricos? Justifique a classificação.

10. O que é uma Máquina de Carnot? Ela pode ser produzida? Justifique.

11. Uma tela de monitor de TV ou computador, feita de LEDs, pode ser considerada uma máquina térmica? Explique.

12. Um carregador de celular de 77W é posto para carregar um celular durante 1h em um lugar temperatura-ambiente. Sua temperatura sobe para 63°C isto por que ele produziu calor interno próprio na ordem de uns 23 000J.

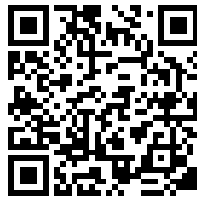
- Obtenha o rendimento útil e a parcela térmica deste carregador.
- Obtenha a energia total ΔU deste carregador.
- A potência efetiva, a útil e a térmica dissipada pelo carregador.
- Podemos aproximar este carregador de celular de uma máquina perfeita? De que forma?
- Obtenha o Rendimento de Carnot e compare com o rendimento do item a)

13. Isolar o termo T_f na equação 02.

14. No simulador PhET (internet) ou em qualquer outra animação gráfica, pesquisar alguma simulação sobre ciclo de máquinas térmicas. Relate o que você viu, inclusive dados, se existirem.

15. No site: "www.if.ufrgs.br/~leila/simu.htm", item 7: "máquinas térmicas", observe as quatro animações explicativas, relate e anote o que você viu e o que você entendeu.

16. Faça um furinho bem pequeno na tampinha de uma PET coca-cola 3 litros, coloque uma bala de mentos lá dentro, feche com a tampinha e observe. A energia liberada pode ser considerada como semelhante a uma máquina a vapor? Como ela pode ser aproveitada? A tampinha se aquece durante o fenômeno?





ONDAS

Quem, em sua infância, não presenciou as brincadeiras de "círculo no lago" onde joga-se uma pedra na água para ver se as ondas ficam maiores, ou ainda de "cobrinha maluca", onde uma corda é estendida e, com o movimento de zig-zague vertical, produz-se ondas das quais, pulando-se por cima, é desclassificado ao tocar nela com os pés?

Você já prestou atenção ao passar a algumas quadras de distância de uma marcenaria ou de uma construção civil em andamento, onde o som da pancada do martelo do pedreiro sobre o prego torna-se audível quando a cabeça do martelo encontra-se no ar?

E por que será que uma viatura da ambulância, com a sirene ligada, ao se aproximar, parece emitir um tipo de som diferente de quando se afasta?

Você já experimentou gritar em algum lugar em campo aberto, onde existe uma barreira de concreto, árvores ou seja lá do que for, e ouvir sua própria voz, segundos depois de emití-la?

Para estes tipos de fenômenos, a Física incumbe-se de analisar sob a luz do estudo das "Ondas", e sua classificação é vasta. As mais importantes, para nós, no momento, são: **Transversais, Longitudinais, Mistas, Mecânicas e Eletromagnéticas**.

I. QUANTO À PROPAGAÇÃO:

1. Ondas Transversais: São aquelas em que, tal como o brinquedo da "cobrinha maluca", possuem apenas um único sentido de propagação. Só é possível a existência e a análise deste tipo de onda, no plano.

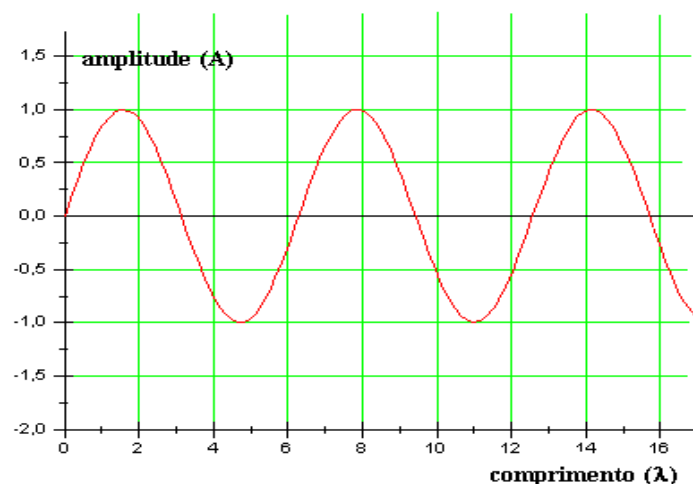


Figura 01: Uma onda transversal típica, no plano cartesiano, com seus elementos principais

2. Ondas Longitudinais: São aquelas que se propagam em todos os sentidos possíveis, dentro de uma determinada direção. É o caso da brincadeira da pedra jogada na água. A direção das ondas produzidas na superfície do lago será sempre horizontal (pois a disposição da água do lago é horizontal), porém, os sentidos são todos os possíveis naquela direção, daí o formato circular da região de impacto da pedra com a água.

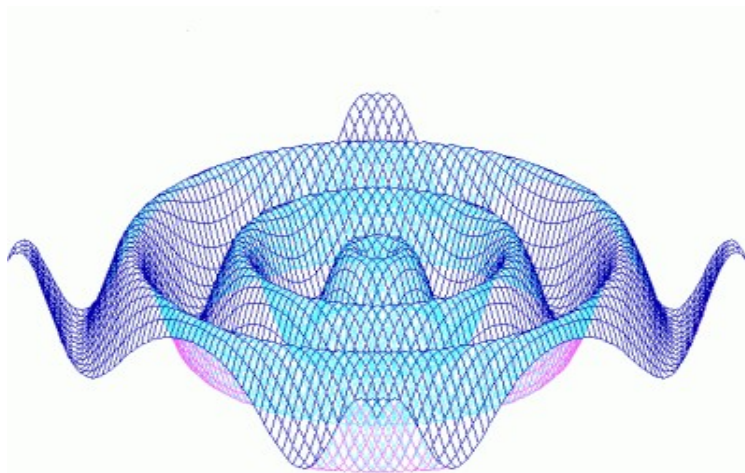


Figura 02: Uma pedra jogada em um lago produz ondas longitudinais, conforme o desenho acima. O ponto de impacto da pedra com a água é o central. A partir dêste, as outras regiões da onda são conhecidas como Regiões de Dispersão.

3. Ondas Mistas: São aquelas em que há a fusão das características das ondas longitudinais e transversais. Este tipo de onda ocorre com as sonoras e eletromagnéticas, é por esta razão que conseguimos sintonizar uma emissora de rádio ou TV em uma motanha muito alta ou em uma profundidade abissal, no oceano, desde que, claro, a emissora seja potente para tanto (centenas de quilowatts). Em um auditório, a voz do palestrante ouve-se em qualquer ponto do mesmo, radialmente.

Se pudéssemos observar e analisar a dispersão deste tipo de onda, em corte, veríamos como se esferas ocas estivessem uma dentro da outra.

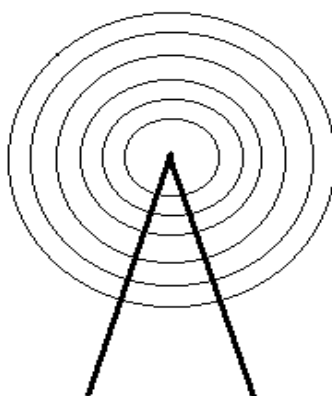


Figura 03: Uma antena de radioemissora produz ondas mistas. Como a propagação é esférica, o sinal da emissora pode ser interceptado em qualquer posição em relação a antena. A distância de um círculo ao outro é o comprimento da onda eletromagnética (λ).

II. QUANTO À NATUREZA:

1. Ondas Mecânicas: As brincadeiras da cobrinha maluca e da pedra jogada no lago são exemplos típicos de ondas mecânicas. O som, seja qual for, é onda mecânica; assim é chamada por depender de meio material (sólido, líquido ou gás) para se propagar e a **medida que o tempo passa, ela irá se amortecendo (diminui a amplitude)** até se tornar imperceptível. Os cantos dos pássaros, as buzinas, nossa voz, os ruídos das grandes cidades, etc, nos são audíveis por que o ar que respiramos é um excelente condutor de som. No vácuo, a percepção destas ondas torna-se impossível (é por isso que os astronautas comunicam-se entre si por rádio), consequentemente, quanto mais denso for o meio, com mais rapidez a onda mecânica irá se propagar. No nosso ar atmosférico, a onda de

som viaja a cerca de aproximadamente **343m/s ou 1235km/h**; na água, esta velocidade é quase três vezes maior. Imagine no interior de um imenso bloco de ferro?

2. Ondas Eletromagnéticas: Como será que ouvimos rádio? Com certeza não existe um cantor dentro daquela caixinha plástica... Há, por outro lado, um complexo circuito eletrônico que capta as ondas eletromagnéticas, lê as informações contidas nelas e reemite sob forma de ondas mecânicas até nossos ouvidos.

Porém, a emissora poderá estar a centenas de quilômetros de distância...

As ondas eletromagnéticas, ao contrário das mecânicas, não precisam de meio sólido, líquido ou gasoso para se dispersarem. Sua origem primária é da eletricidade, da qual, sob as componentes Campo Elétrico e Campo Magnético, gerados por corrente elétrica, dispersam-se mesmo no absoluto vácuo por até centenas e milhares de quilômetros.

Maxwell, físico e matemático inglês, por volta do século XIX, provou que a corrente elétrica estava intimamente ligada a campos de características próprias à esta corrente. Se uma corrente gerada por uma pilha desviava a agulha de uma bússola, então o campo magnético estava intimamente ligado à corrente elétrica. Com a sofisticação destes conhecimentos, desde Maxwell, (que unificou eletricidade e magnetismo) hoje já é possível captar sons e imagens de galáxias a distâncias superiores aos limites da imaginação... O Universo já é investigável sem o uso do telescópio óptico.

Uma emissora de rádio emite ondas eletromagnéticas em todas as direções. É como se fosse a ponta de sua antena o centro exato de uma gigantesca esfera cujo raio é igual à distância da referida ponta ao ouvinte mais longínquo onde esta onda chega. Só por uma questão de exemplo, a Rádio Universidade, da UFSM, em Santa Maria/RS, que opera na faixa de 800kHz a 10kW de potência, já foi sintonizada e ouvida no norte da Itália (em 2003), durante uma fria madrugada européia...

As ondas eletromagnéticas (especialmente as ondas médias) contam com um aliado natural bastante interessante: A Ionosfera, penúltima camada de ar que envolve a Terra, onde a altura média é de aproximadamente 90km, possui, como o próprio nome sugere, gases ionizados, principalmente Hidrogênio e Hélio. Diante destes, as ondas eletromagnéticas sofrem uma espécie de "reflexão", ou seja, a Ionosfera comporta-se como um "espelho" para estas ondas, refletindo-as. É por isso que determinadas emissoras de rádio, em especial as de ondas curtas, poderão ser sintonizadas a distâncias intercontinentais desde o ponto de onde são geradas, sem o auxílio dos satélites de comunicação ou de antenas de reforço.

3. Elementos Característicos das Ondas: Para a análise e estudo mais aprofundados acerca das ondas, sejam mecânicas ou eletromagnéticas, destaca-se algumas características: O pulso, a frequência, o período, a amplitude e o comprimento.

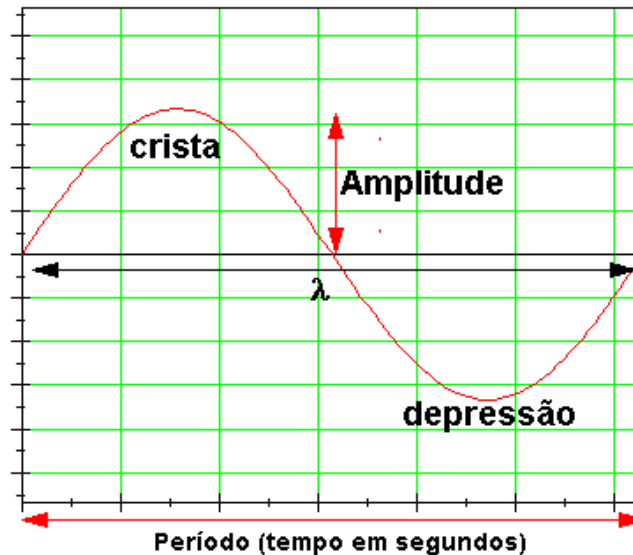


Figura 04: Um pulso de onda, com seus elementos característicos.

3-a. Pulso (p): É um elemento de onda unitário, ou seja, por si só já define as propriedades da onda. O pulso contém uma crista e uma depressão completos (ver fig. 04).

3-b. Frequência (f): É a quantidade de pulsos por segundo ou por unidade de tempo qualquer. Uma rádio que opere, por exemplo, na frequência de 650kHz (AM), na verdade, a antena estará emitindo cerca de 650 mil pulsos por segundo (650 000p/s). Logo, a equação para a obtenção do valor da frequência é:

$$f = \frac{\Delta p}{\Delta t} \quad (\text{Hz}) \quad (01)$$

3-c. Período ou Tempo de Oscilação (T): É o tempo em que um pulso demora para se completar. No caso do exemplo anterior, **se dividirmos** 1 por 650 000, obteremos o tempo de um pulso de onda completo da emissora de 650kHz. O período geralmente é um tempo muito pequeno. Do exemplo, ele vale $1,54 \times 10^{-6} \text{ s}$.

Portanto, a equação para sua obtenção é:

$$T = \frac{1}{f} (\text{s}) \quad (02)$$

3-d. Amplitude ou Altura (A): É a distância do eixo central da onda até a um dos seus pontos máximos ou mínimos (ver figura 04). Duas ondas distintas poderão ter, por exemplo, frequências iguais, porém, amplitudes diferentes. É por este elemento que avalia-se se duas ondas interferem-se construtiva ou destrutivamente pelo ponto, na origem, de onde se iniciam. Os tipos de interferência são:

3-d-1. Construtiva: Quando duas ondas possuem amplitudes de mesmo sentido de propagação, a interferência é construtiva, ou seja, elas se complementam.

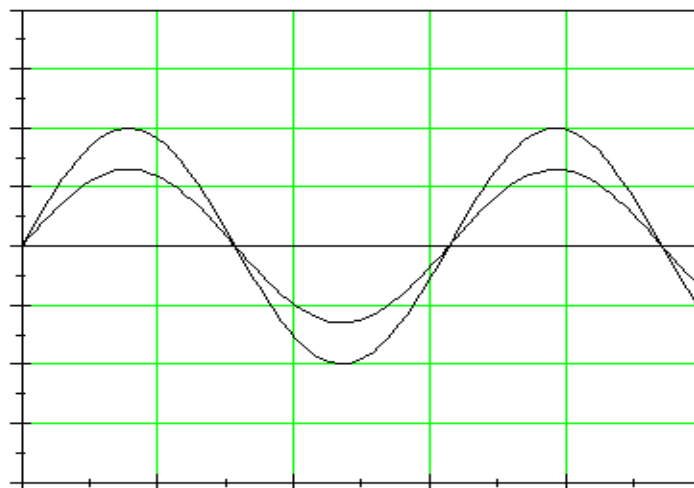


Figura 05: Duas ondas em interferência construtiva. Suas amplitudes têm mesmo sentido de propagação

3-d-2. Destrutiva: Quando duas ondas possuem amplitudes de sentidos opostos de propagação, a interferência é destrutiva, ou seja, elas se aniquilam (uma anula o efeito da outra).

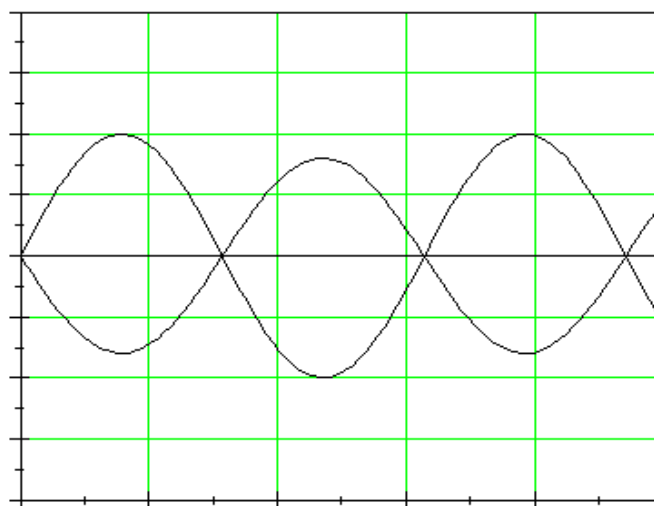


Figura 06: Duas ondas em interferência destrutiva. Suas amplitudes têm sentidos opostos de propagação

3-f. Comprimento de Onda (λ): É a distância horizontal de um pulso completo, ou ainda a distância entre duas cristas ou duas depressões da onda. (vide fig. 04). Para obtermos, podemos recapitular o MRU, que nos informa que o comprimento é a velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo. Então:

$$\lambda = v \times \Delta t \quad (03)$$

Para o caso das ondas, o tempo é o período de um pulso completo. A velocidade da onda mecânica (sonora, em particular) no ar é de 343m/s e a da eletromagnética é de incríveis 300 000 000 m/s! Esta é a famosa velocidade da luz, tão usada e comentada na Teoria da Relatividade, elaborada a partir da Teoria Eletromagnética desde a unificação por Maxwell e Faraday, posteriormente investigada a fundo por Einstein, por volta de 1920. Bem melhor se usarmos $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$. O "c" é o símbolo universal, em Física, para a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo.

Exemplo: 1. A Rádio Gaúcha Sat FM opera na frequência 105,7MHz. Determine o tipo de onda, seu pulso, seu período e seu comprimento.

Solução:

$$f = 105,7\text{MHz} = 105,7 \times 10^6 \text{Hz} = 1,057 \times 10^8 \text{Hz}$$

Evidentemente que a onda é eletromagnética. O pulso desta onda poderá ser obtido e conhecido pelo seu comprimento. Antes disso, vamos calcular seu período:

$$T = \frac{1}{1,057 \times 10^8} = 0,946 \times 10^{-8} = 9,46 \times 10^{-9} \text{s}$$

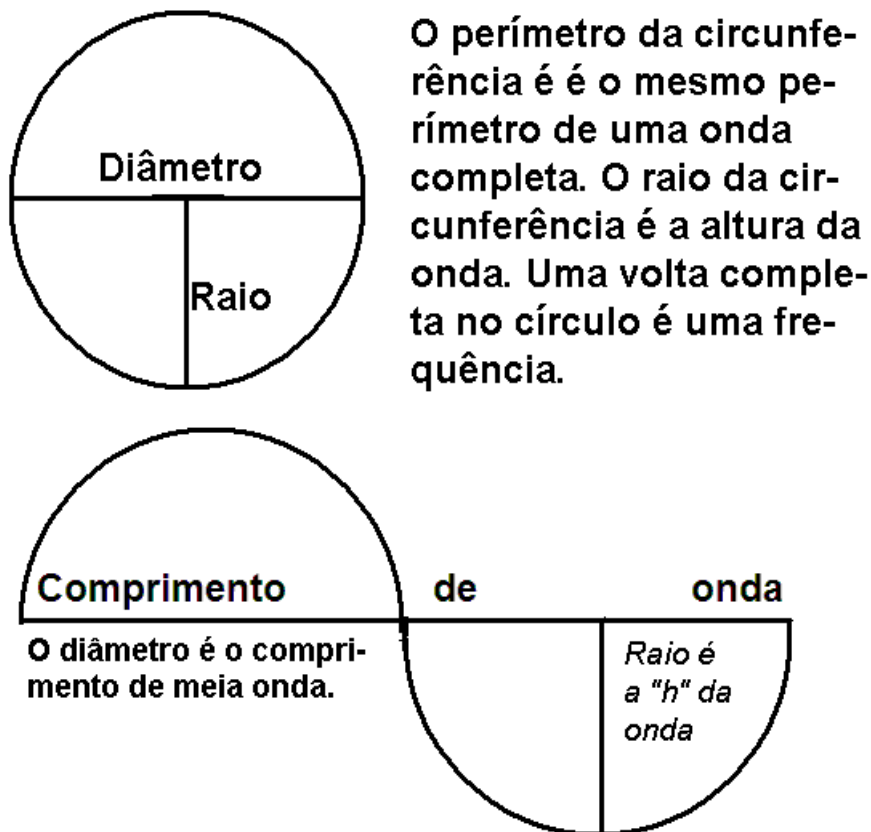
É esta a duração de um pulso desta emissora! Põe pequeno nisso! Logo, afirmamos que cada pulso desta emissora dura quase dez bilionésimos de segundo.

Como conhece-se a velocidade da onda eletromagnética, por ser uma constante física (c), o seu comprimento é dado por (eq. 03):

$$\lambda = 3 \times 10^8 \times 9,46 \times 10^{-9} \Rightarrow \lambda = 28,4 \times 10^{-1} = 2,84 \text{m}$$

Isto mesmo! De uma crista a outra da onda desta emissora, tem-se quase três metros!

3-e. Uma Comparação Interessante: Faça a seguinte experiência: Em um quadrado de papel, desenhe um círculo de raio R. Vire o papel e, no verso, faça com que este círculo fique visível reforçando suas linhas. Inclua os diâmetros dos círculos. Recorte a folha de papel passando pelo diâmetro. Vire a meia-folha inferior, coincidindo as pontas dos diâmetros. A figura abaixo mostra esta representação:



Compare os elementos de onda e de circunferência que você aprendeu tais como perímetro, amplitude, raio, comprimento de onda, diâmetro, etc. Como exercício, relacione as equações de onda com as da circunferência.

4. O Efeito Doppler do Som: Ao cruzar por nós em alta velocidade, a sirene de uma ambulância parece mudar de tom em seu som, isto por que a velocidade da fonte modifica a frequência de emissão da onda, cuja propagação é mecânica.

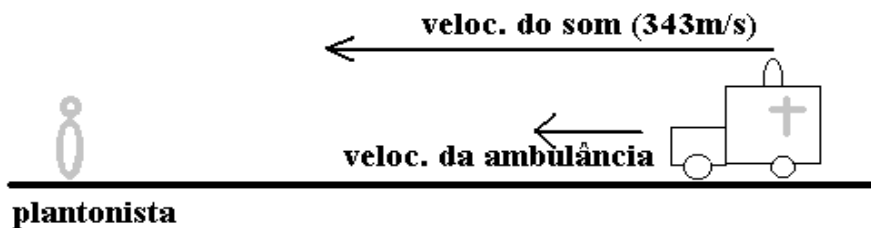
Há dois casos de frequência ouvida pelo receptor do som: Quando a fonte sonora está parada ou em movimento em relação a quem houve ou o receptor está parado ou em movimento em relação à fonte. Conhecida a frequência de emissão da onda e a velocidade do som no ar atmosférico (343m/s), esta sempre será constante, tanto para a fonte de som quanto para o ouvinte. Lembramos que o comprimento de onda é dado pela velocidade de sua propagação dividida pela sua frequência. Então, teremos:

$$f_R = f_A \times \left(\frac{s \pm v_r}{s \pm v_f} \right) \quad (04)$$

De onde f_R é a **frequência relativa, ouvida pelo receptor**, f_A é a **frequência absoluta, emitida pela fonte**, “s” é a velocidade do som no ar atmosférico, constante que nunca se modifica **desde que a temperatura do ar também não**, e vale, em média, 343m/s, v_f é a velocidade do emissor da onda (fonte) e v_r é a velocidade do receptor.

Exemplo: 2. Uma sirene de ambulância, de 10kHz de frequência, desloca-se a uma velocidade de 140km/h, aproximando-se de um plantonista, que a ouve. Qual será a frequência aparente que o plantonista ouvirá?

Solução: A ambulância está se **aproximando do referencial**, um plantonista, isto quer dizer que a velocidade do som **será subtraída algebricamente com a velocidade da ambulância**, uma vez que, para este referencial, a velocidade da ambulância e a do som da sirene estão **em mesmo sentido** de movimento.



Então, da equação 04, teremos, para este exemplo:

$$f_R = f_A \times \left(\frac{s + v_r}{s - v_f} \right)$$

Dados: f_R (frequência real) = 10kHz = 10 000 Hz;

s (veloc. do som) = 343m/s;

v_f (velocidade da fonte, aqui, a ambulância) = 140km/h = 38,9m/s (cuide esta conversão!)

v_r (velocidade do receptor do som, aqui, o plantonista) = 0 (ele está parado)

Substituímos na equação: $10000 = f_A \times \left(\frac{343 + 0}{343 - 38,9} \right)$

Resolvendo... $f_A = 8865,9\text{Hz}$

Esta será a frequência aparente com que o plantonista ouvirá a aproximação da ambulância.

3. Você está trafegando por uma rodovia, a 80km/h, quando ouve um silvo de 167Hz vindo da chaminé de uma refinaria de petróleo. Ao passar próximo da mesma, você se distancia e o silvo parece ter mudado de tom. Qual a frequência aparente que seus ouvidos captarão, durante este afastamento?

Solução: Para este caso, haverá uma **soma** da velocidade do som com a velocidade do seu automóvel, porque para você, a chaminé da refinaria **se afasta**. Logo:

$$f_R = f_A \times \left(\frac{S + V_R}{S + V_F} \right)$$

Dados: $v_r = 80\text{km/h} = 22,2\text{m/s}$; $v_f = 0$ (a refinaria está parada, evidentemente...); $f_R = 167\text{Hz}$

$$167 = f_A \times \left(\frac{343 + 22,2}{343 + 0} \right) \Rightarrow f_A = 156,8\text{Hz}$$

Exercícios:

1. Um supersônico em treinamento, emitindo 100Hz de frequência (ruído do motor), desloca-se a 360m/s, aproximando-se da torre de comando. Obtenha a frequência aparente do ruído do supersônico, durante sua aproximação.

2. Se o comprimento de um determinado pulso de onda for de 1,3m, calcule sua frequência e seu período se:

a) Se a onda for mecânica (som no ar); b) Se for eletromagnética. c) Se for uma corda que vibra a 37m/s.

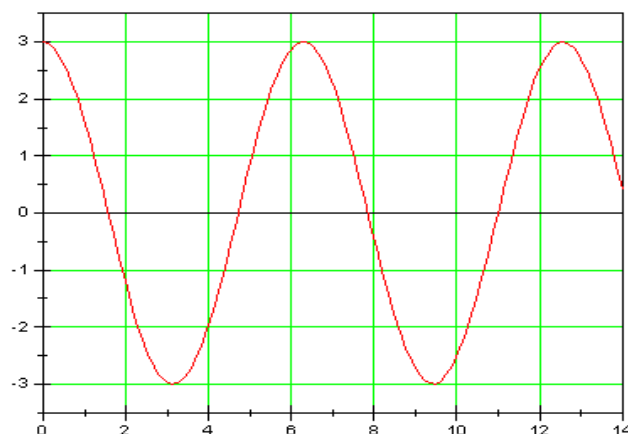
3. Sintonize sua rádio predileta. Anote a frequência. Obtenha, agora, enquanto você ouve música ou notícias, o comprimento do pulso de onda e o período dêste.

4. Diferencie onda de propagação mecânica da onda de propagação eletromagnética.

5. Diferencie amplitude de comprimento de onda.

6. Qual é a diferença que existe entre a onda produzida pela brincadeira da "cobrinha da corda" e a onda formada pela pedra jogada no lago?

7. Observe a onda abaixo:



- a) Qual é sua frequência? b) Qual é seu período? c) Qual é sua amplitude?
- d) Esta onda parece-se mais com mecânica ou eletromagnética? Por quê?
- e) Esta onda é longitudinal, transversal ou mista? f) Qual é o comprimento desta onda?

8. Você está no espaço, em uma nave espacial, a caminho da Lua. Um astronauta, fazendo reparos em uma turbina, fora da nave, grita para você: "- Me alcança a chave de fenda três-pontas número 67?". Você ouve? Qual a maneira mais correta dele fazer isso?

9. Dia de chuva com relâmpagos... Você ouve futebol Grêmio e Inter na AM... Cada relâmpago que clareia lá fora é uma interferência que você ouve no rádio, um ruído parecido com um "BFFFFFFT". Por que isto ocorre?

10. A distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Se a velocidade da luz no vácuo é de 300 milhões de metros por segundo, quanto tempo a luz do Sol demora para alcançar a Terra?

11. Obtenha o comprimento de uma onda mecânica de som, que tem frequência de 13,7kHz. Se você estiver aproximando-se da fonte desta onda a 60km/h, mas a fonte está a 25km/h no mesmo sentido de movimento de seu carro, qual será a frequência aparente que você irá ouvir?

12. Um trem começa a afastar-se de você, sentado no banco da estação férrea. Um apito do trem é audível a 24kHz. Se o trem estava a 29km/h ao emitir este apito, você irá ouvi-lo em qual frequência aparente?

13. A medida que avança para as extremidades do centro-de-impacto circular, a onda produzida por uma pedra jogada na água vai se amortizando, perdendo amplitude, mas mantendo seu comprimento de onda. Por quê?

14. Faça o desenho de um círculo, corte-o pelo diâmetro e molde uma onda dele. Relacione as equações da circunferência com as da onda, levando em conta o perímetro, o raio/amplitude e o diâmetro/comprimento de onda. Adote uma abertura de 10cm no compasso. Você consegue obter as medidas dos elementos de onda só com este dado?

15. A onda que você moldou no exercício 14 é classificada como mecânica ou eletromagnética? Transversal, longitudinal ou mista? As ondas costumam ter esta proporcionalidade perfeita?

16. Baseando-se nos exercícios 14 e 15, considere um ventilador ligado em uma sala. De que forma o giro da hélice se relaciona com a onda de som (aquele ruído "vvvuuuuuu!") que ele emite?

17. Baixe, da internet, o programa "PHUN" ou o programa "Modellus" e tente simular uma onda animada em qualquer um deles. Experimente o PhET, disponível on-line ou ainda baixe uma animação de onda mecânica em qualquer site. Use o google para pesquisar. Relate o que você viu, incluindo casuais dados numéricos, se existirem.

18. Visite o site "borismus.github.io/spectrogram/". No menu da esquerda, "Spectrogram Controls", assinale os 3 quadrinhos e maximize os valores "speed" e "number of ticks". Ligue as caixas de som do PC.

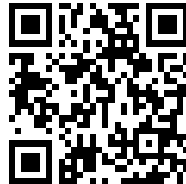
Clique, **mantendo clicado segurando firme** o bot. esquerdo do mouse. Arraste a seta verticalmente e ouça. Descubra as posições verticais dos valores 21Hz ; 57Hz ; 160Hz ; 413Hz e 658Hz (frequências absolutas f_A).

- a) Que tipos de ondas são essas? Elas precisam de meio para se propagarem? Explique.

b) Qual é a frequência relativa da fonte "caixa de som", para os valores acima, se seus ouvidos estiverem a velocidade de:

b1) 0 ; b2) 0,3 m/s ; b3) 2m/s ; b4) 4,5m/s

20. Com o aplicativo "Geogebra", disponível em "www.geogebra.org", usando as funções matemáticas $y = \sin(x)$ e $y = \cos(x)$, simule duas ondas construtivas e duas destrutivas. Salve como "exerc20.ggb".





ÓPTICA

A óptica é o ramo da Física que se ocupa com a análise da formação das imagens de objetos, diante de substâncias transparentes contendo densidades distintas, seja por refração, seja por reflexão. A ocorrência de refração, em uma concavidade ou convexidade de uma substância transparente, entre o observador e o objeto observado é conhecida como "lente". A que reflete a imagem com 100% de eficiência ou quase isso (reflexão), é um espelho.

Existem duas subdivisões na Óptica:

a) Geométrica: Analisa os fenômenos e situações da óptica utilizando-se da geometria analítica via sistema matemático de coordenadas e referenciais, com ocasional envolvimento de velocidade.

b) Física: Analisa os fenômenos e situações da óptica utilizando-se do aparato teórico, consequente da análise das ocorrências na óptica geométrica. É dela as deduções empíricas como as equações por exemplo.

Quanto ao comportamento de um raio ou feixe de luz, diante de uma substância transparente, temos:

a) REFRAÇÃO: O feixe de luz, ao passar de uma substância menos densa para outra, mais densa (e vice-versa), ambas transparentes à visão, sofre uma mudança de velocidade ao ser absorvido pela segunda substância. Coloque uma colher de cabo longo em um copo com água e você terá a impressão que o cabo da colher "quebrou". Observe ainda o fundo de uma piscina transparente ou os peixes no fundo de um aquário ou viveiro. Dá-se a ilusão de que estão mais próximos (fundo do viveiro mais raso), isto por que a velocidade da luz, tanto na fonte quanto nos objetos que a refletem, varia, para menor, quanto mais densa for a substância. A refração também forma imagens nas lentes, ampliando-as ou não.

b) REFLEXÃO: O feixe de luz é totalmente "ricocheteado", não sendo absorvido pela substância onde ele incide.

Dependendo do ângulo do observador, um lago poderá refratar ou refletir a imagem de um pôr-de-sol para ele. Quanto mais adjacente ao lago o observador tiver, mais eficiente será a reflexão. Quanto mais o observador afastar-se da superfície da água, mantendo-se perpendicular à ela, considerando esta límpida, calma e não-turva, menos o Sol se refletirá e o observador poderá ver o fundo do lago.

Isto prova que a refração e a reflexão, quase geralmente, são relativas, segundo a posição arbitrária de um observador.

I. INTRODUÇÃO À FORMAÇÃO DE IMAGENS EM LENTES:

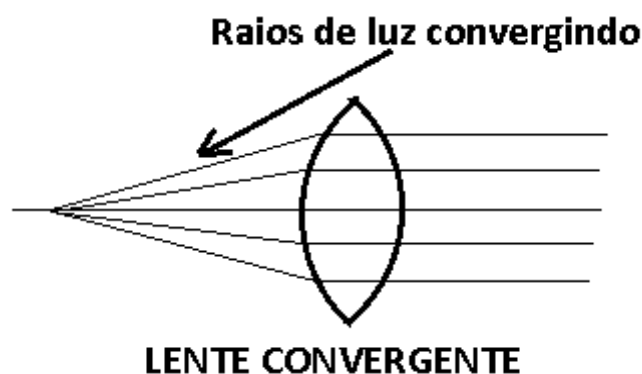
Existem várias situações, distintas entre si, de formações de imagens em lentes e espelhos. Lembramo-nos que "lente" nada mais é do que uma substância para mais ou para menos densa do que o meio onde se encontra o observador, que tem a propriedade de alterar a dimensão de um objeto, transformando-o em imagem real ou virtual, devido à concavidade ou convexidade da forma da referida substância. Concavidade e convexidade produzem-se variando a espessura da substância.

1. VIDRO PLANO: Ao colocarmos uma placa de vidro transparente entre um observador e um objeto, embora sendo o vidro de densidade maior que a do ar que respiramos, não haverá ampliação ou redução da imagem, isto por que o vidro não foi concavizado ou convexizado para tal circunstância. Os pára-brisas dos automóveis nos dão um exemplo disso. Embora casualmente alguns pára-brisas terem curvatura para adaptarem-se ao modelo do automóvel, esta curvatura **mantém a espessura do vidro constante** em toda a sua extensão. Sem variar a espessura, não produz-se lente.

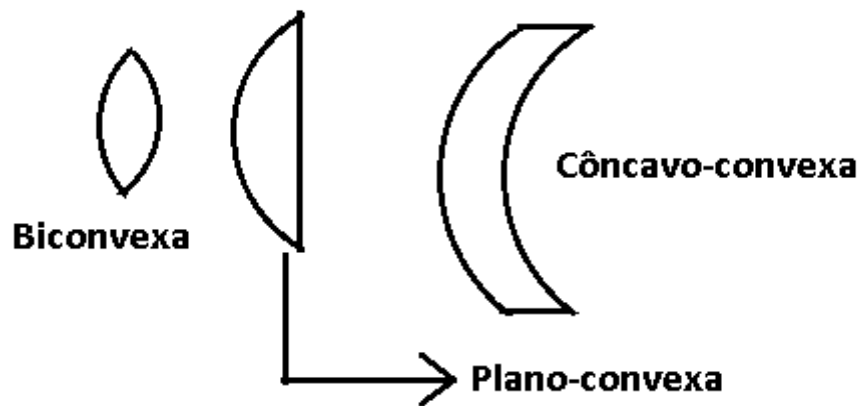
2. LENTE: É a variação da espessura de uma substância para mais ou para menos densa que o ar, ou a água (meios mais comuns à nossa convivência), além de um acréscimo de curvatura à esta substância. A água, o ar e o vidro são três substâncias transparentes sendo o ar o menos denso e o vidro, o mais denso. No decorrer deste conteúdo dificilmente nos afastaremos destas três substâncias.

Quanto à curvatura, temos os seguintes tipos de lentes:

2.1. LENTES CONVERGENTES OU CONVEXAS: Como o próprio nome acusa, estas lentes convergem a imagem de um objeto para um ponto em comum. A convergência é a intersecção de retas geométricas fictícias, formadas desde a imagem, para um ponto comum à elas. Costumam **ampliar a imagem** de um objeto e **diminuir o campo de visão** em torno dele. São usadas em lupas, binóculos, lunetas, microscópios, telescópios e lentes-de-contato para corretividade da hipermetropia.

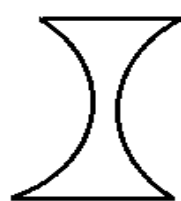
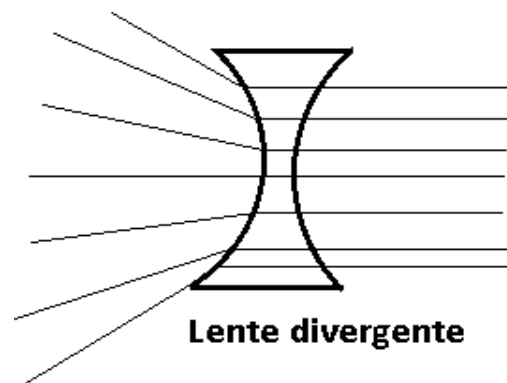


Dos modelos de lentes convergentes temos: biconvexas, plano-convexas e côncavo-convexas.

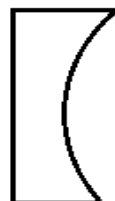


2.2. LENTES DIVERGENTES OU CÔNCAVAS: Lentes que divergem os raios de luz de um objeto, dispersando-os, sem intersecção ou ponto-de-encontro. Costumam, portanto, **diminuir a imagem** de um objeto e **ampliar o campo de visão** em torno dele. São usadas nos olhos-mágicos nas portas de grandes residências, nas lentes-barlow telescópicas e como lentes-de-contato para a corretividade da miopia.

Quanto ao modelo, podem ser bicôncavas, plano-côncavas e convexo-côncavas.



Biconcava



Plano-concava



Convexo-concava

3. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM LENTES CONVERGENTES: A análise a seguir requer cuidado em sua interpretação. Adotaram-se, como padrão, as notações simbólicas:



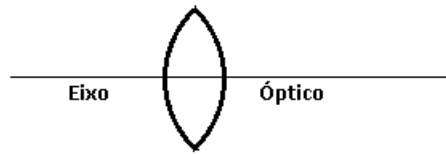
para lentes convergentes;



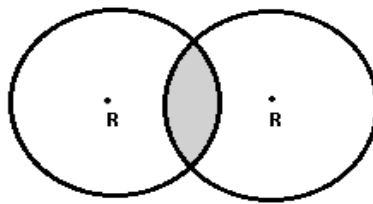
para lentes divergentes.

Antes da análise, convém saber ainda mais três características importantes:

3.1. EIXO ÓPTICO (E): Elemento óptico que tem por característica geométrica uma reta horizontal que passa exatamente no centro da lente.

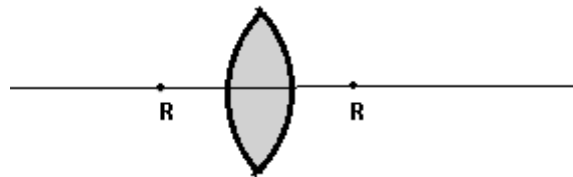


3.2. RAIOS DA LENTE (R): Quando é construída, a lente tem como base dois círculos que se interceptam, (ou não, SE a lente for côncava) observe:



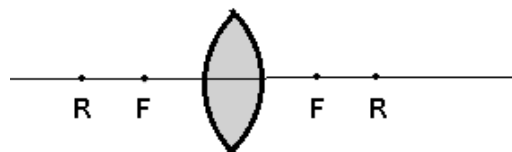
Repare a região pintada. É o molde da lente. As letras **R** marcam o ponto central, de onde parte o Raio das circunferências.

Repassando a imagem anterior para a lente, isolada, sem os círculos:



temos o elemento **R**, ou **RAIO**, que é a distância do ponto **R** à sua concavidade correspondente, na lente. OBS: O **raio R** TAMBÉM pode ser chamado de **CENTRO C**.

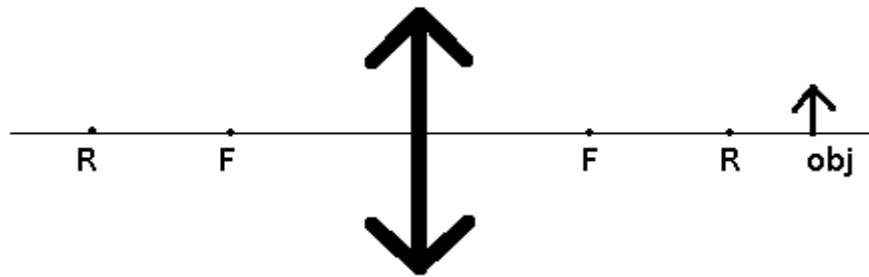
3.3. FOCO DA LENTE (F): Elemento onde geralmente os raios de luz provindos do objeto convergem-se. Para o caso das lentes **DIVERGENTES**, o foco situa-se no **MESMO** lado geométrico do objeto mirado. O foco de uma lente situa-se na **METADE** da distância do raio.



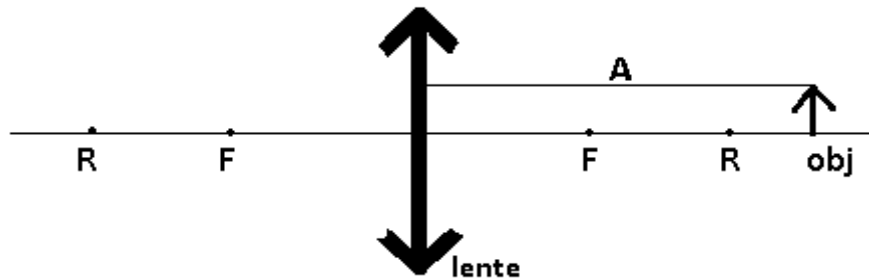
matematicamente:
$$F = \frac{1}{2} \times R \quad (01)$$

3.4. CASO 1 - OBJETO SITUADO NO INFINITO: Em óptica geométrica, "infinito" é o valor situado para além do Raio R da lente. Por padrão, um objeto (**o**), para este capítulo, é uma seta apontada para cima. A imagem tem como letra (**i**).

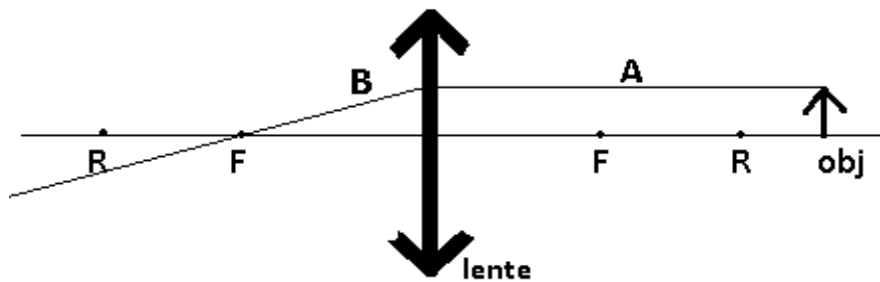
a) Comece o desenho assim:



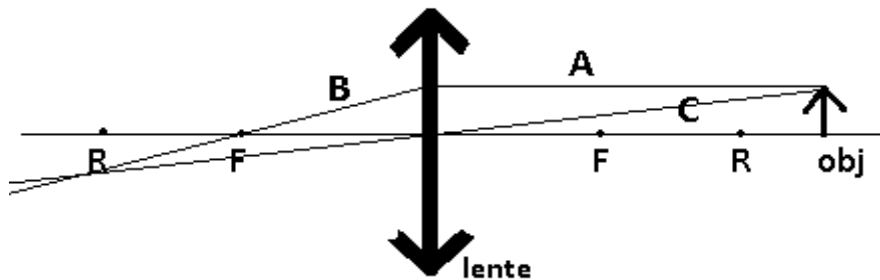
b) Trace uma reta HORIZONTAL (A) da ponta do objeto (obj) até tocar a lente:



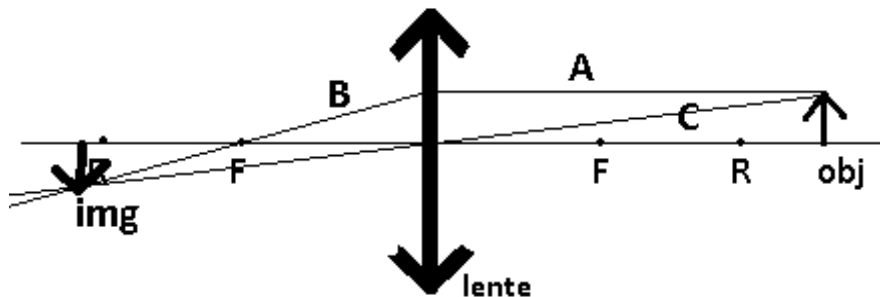
c) Una o ponto-de-toque desta reta horizontal com a lente ao FOCO OPOSTO, com outra reta, desta vez, diagonalizada (B):



d) Agora, faça uma reta diagonal C, desde o objeto, passando pelo CENTRO da lente até interceptar B.

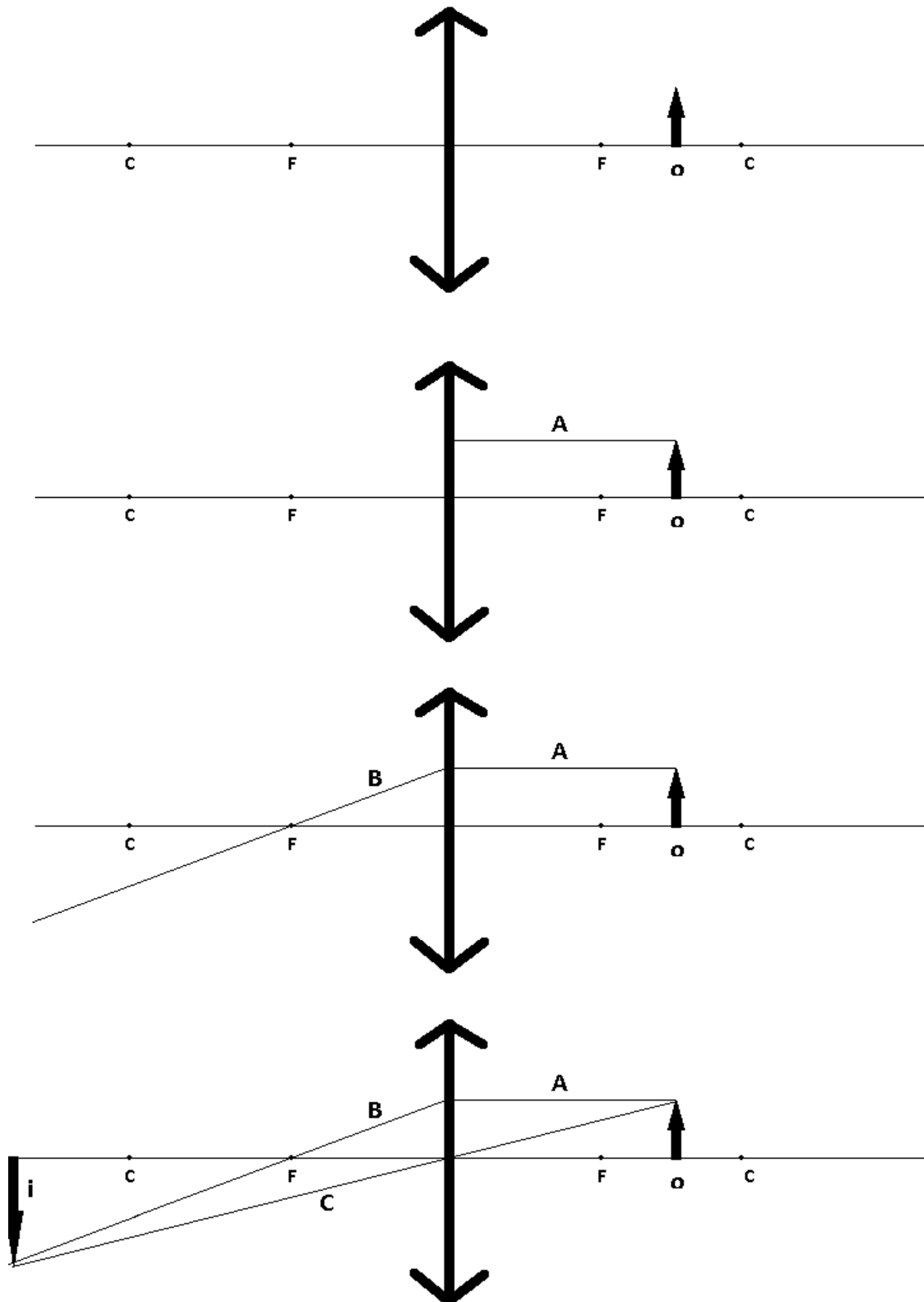


e) Desenhe a imagem do objeto no ponto-de-encontro de B com C, tendo o eixo óptico como BASE. Ou seja, a imagem será de cabeça para baixo.



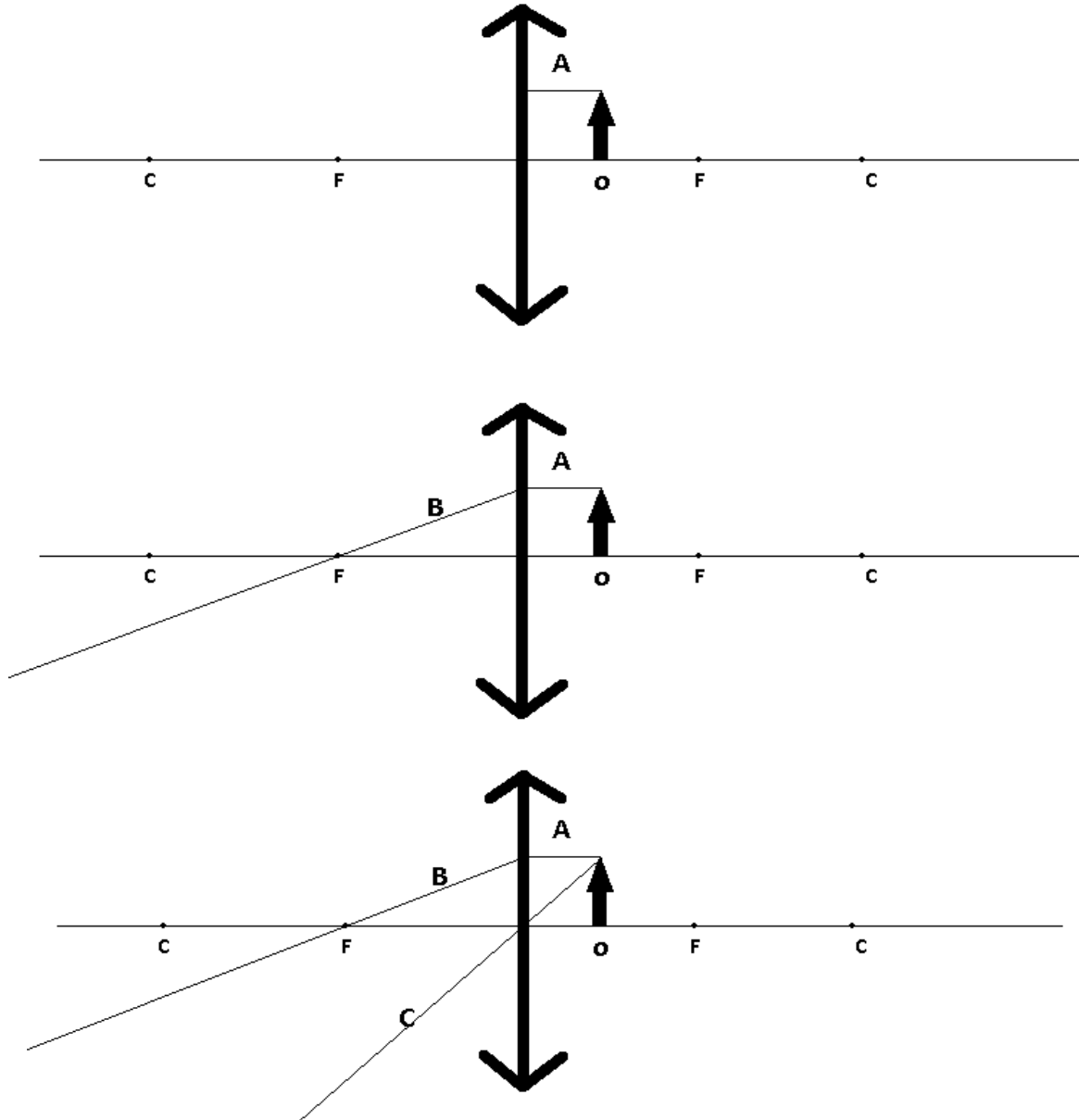
Conclusão: A imagem, formada, por refração, de um objeto situado para além do foco em uma lente convergente, será virtual (por que está do lado oposto ao do objeto), invertida e maior que o objeto.

3.5. CASO 2 - OBJETO SITUADO ENTRE O FOCO E O RAIO: Vamos fazer os mesmos passos do caso anterior, e assim será para todas as lentes:

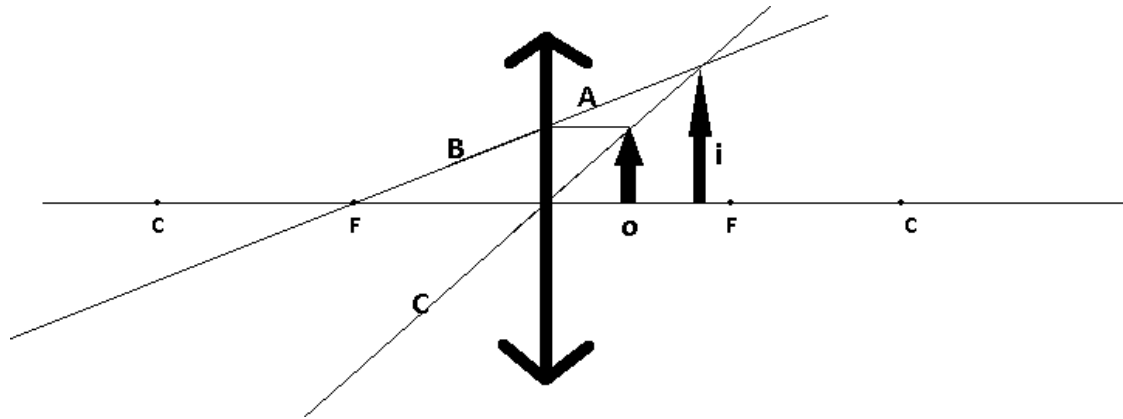


Conclusão: Com o objeto situado entre o centro e o foco, a imagem será formada para além do centro virtual (oposto ao do objeto), invertida e maior que o objeto.

3.6. CASO 3 - OBJETO SITUADO ENTRE A LENTE E O FOCO: Vamos fazer os mesmos passos:



Observe aqui que as retas B e C DISTANCIAM-SE no lado virtual. Alinhe-as com uma régua para o lado real (o mesmo do objeto) e note que irão convergir...



no mesmo lado do objeto, e maior que ele!

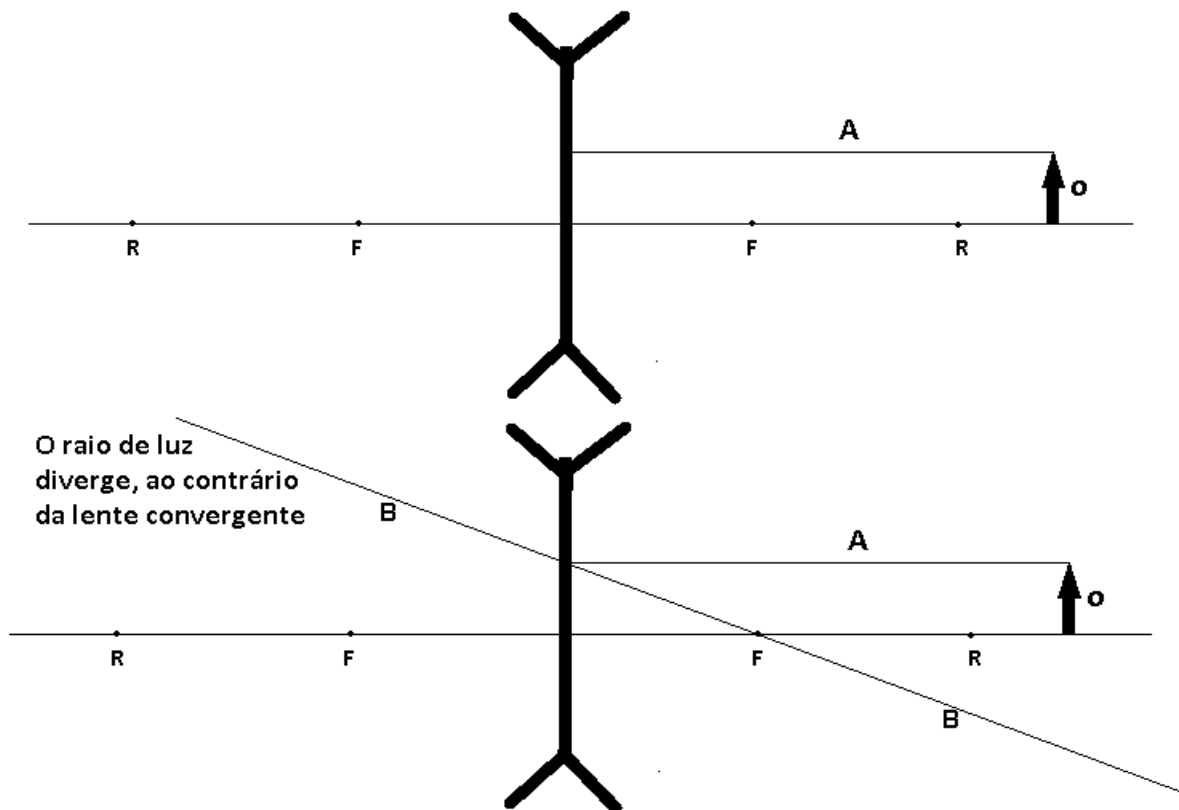
Conclusão: A imagem será real, direita e maior que o objeto.

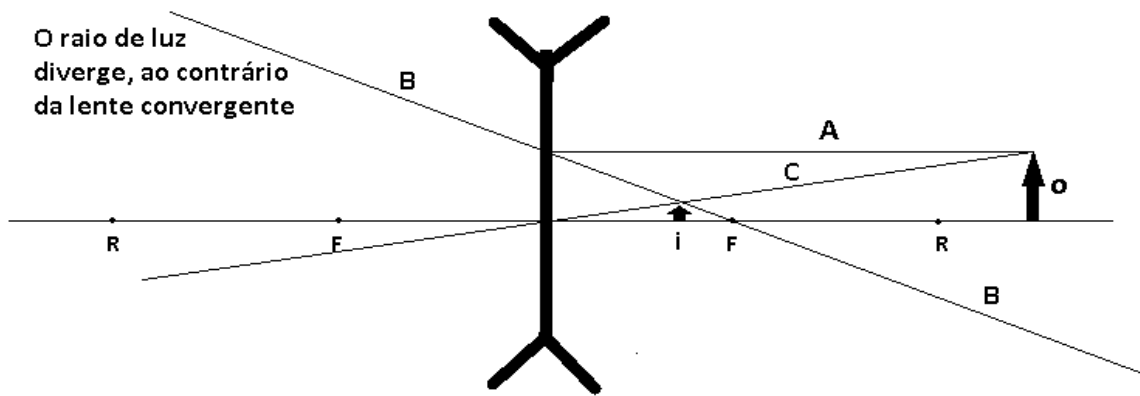
Exercício: 1. Descubra o que irá acontecer com uma imagem "i", em uma lente convergente, se o objeto estiver posicionado:

- a) exatamente sob o ponto F;
- b) exatamente sobre o ponto C (também chamado de R).

4. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM LENTES DIVERGENTES: Os passos aqui são iguais aos das lentes convergentes, porém, cuide um detalhe apenas: Estas lentes **ESPALHAM** a luz da imagem, não as convergindo. Portanto, geralmente a imagem será **MENOR** que o objeto.

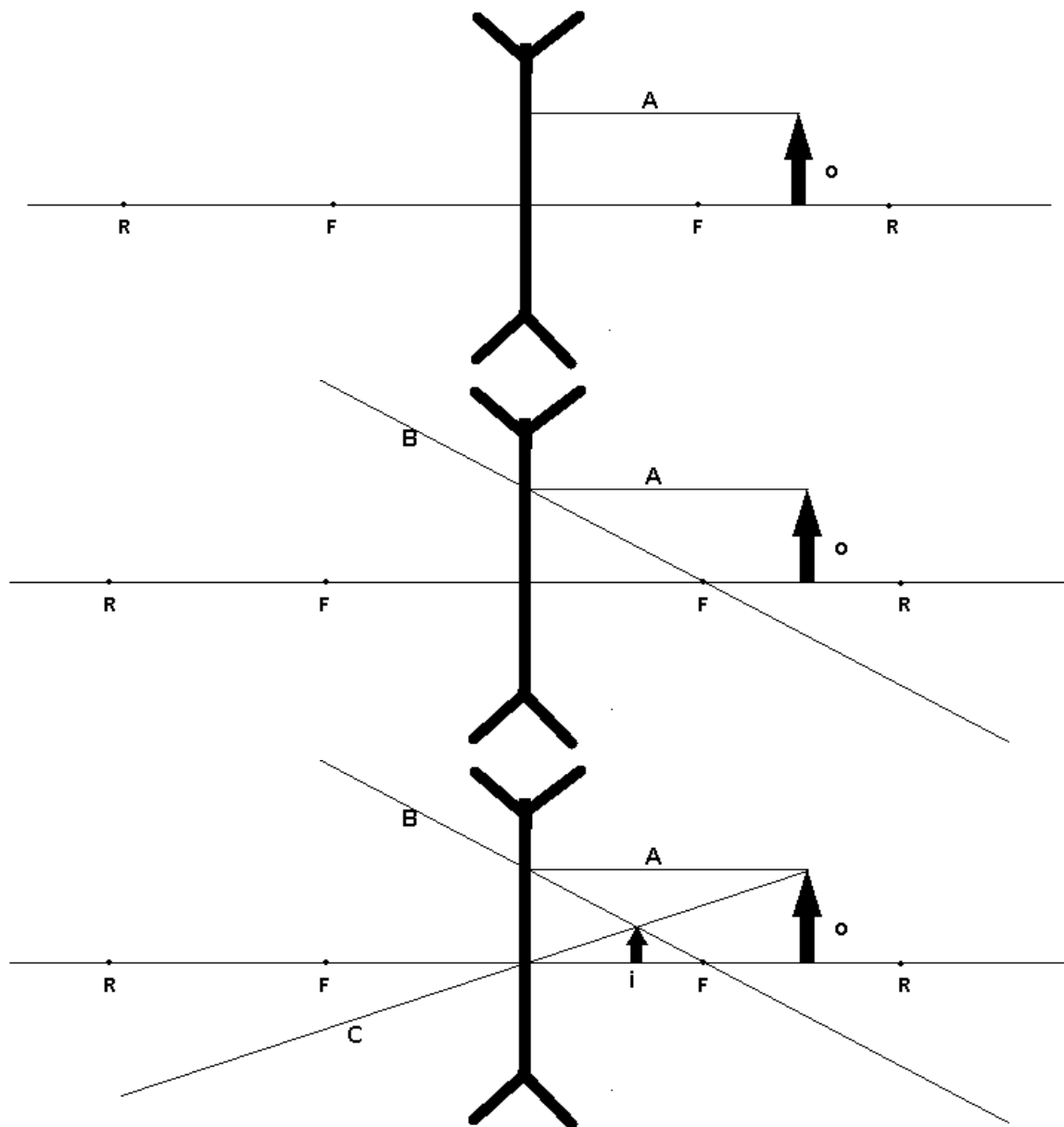
4.1. CASO 1 - OBJETO PARA ALÉM DO RAIO R:





Conclusão: A imagem do objeto não é ampliada, pelo contrário, é reduzida e posicionará-se entre a lente e o foco.

4.2. CASO 2 - OBJETO ENTRE FOCO E RAIO:



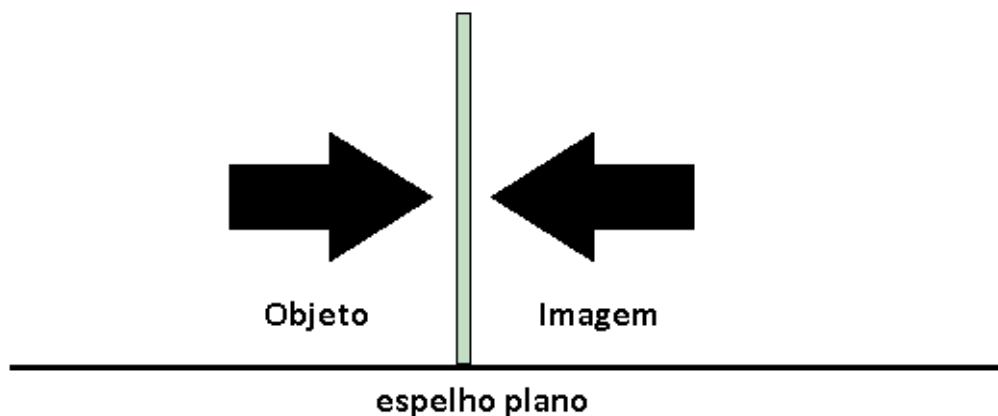
Conclusão: A imagem ficará situada entre o foco e o espelho, será real, do mesmo lado do objeto e menor que ele.

4.3. CASO 3 - OBJETO ENTRE A LENTE E F: Fica como exercício (2) a dedução da posição da imagem para este caso. Faça uma conclusão, após esta dedução. Experimente posicionar o objeto "o" exatamente sobre o foco "f" e o raio "r", trace as retas e veja no que você obterá. Escreva suas conclusões.

5. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS:

Basicamente há três tipos de espelhos: Planos, côncavos e convexos.

5.1. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS PLANOS: O espelho plano possui a propriedade de não-alteração do objeto refletido. A imagem mantém-se tal como o objeto, exceto um detalhe: A componente horizontal torna-se invertida.

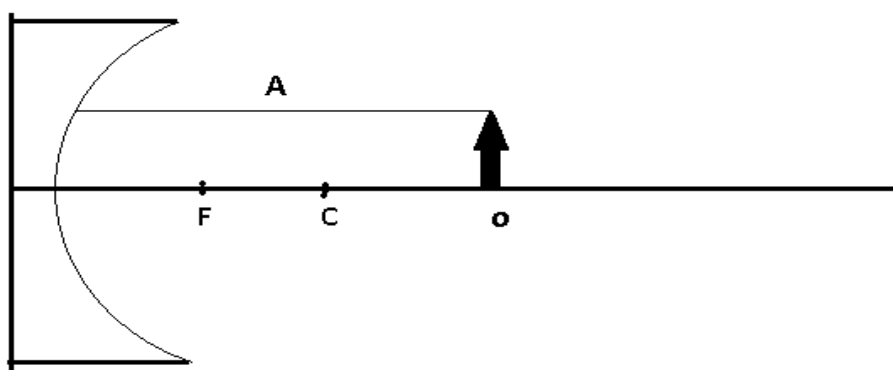


5.2. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS CÔNCAVOS: Tal como as lentes, os espelhos assumem formas côncavas, ampliando o objeto em questão e diminuindo o campo de visão. São usados principalmente em telescópios terrestres e orbitais. O Hubble possui um espelho côncavo de 2,4m de diâmetro. Nas clínicas de embelezamento facial há espelhos côncavos para a ampliação do rosto humano.

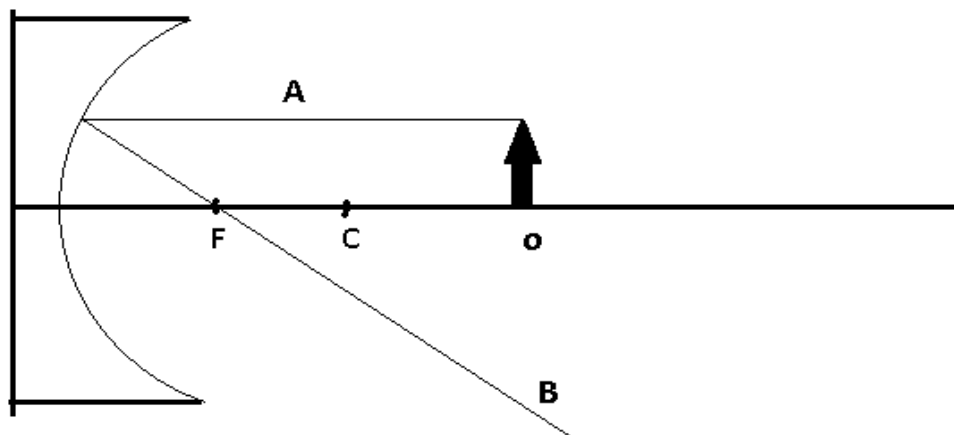
Para a obtenção de imagem a partir de um objeto refletido em espelho côncavo, proceda da seguinte maneira:

5.2.1. CASO 1 - OBJETO PARA ALÉM DO RAI DO ESPELHO:

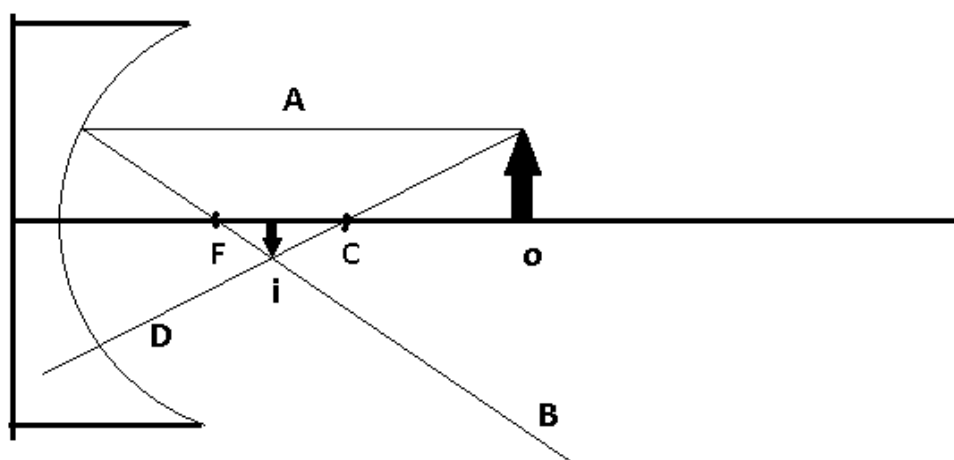
a) Trace uma reta **A**, horizontal, unindo o objeto ao espelho;



b) Trace uma diagonal **B**, unindo o toque de **A** no espelho ao foco **F**;

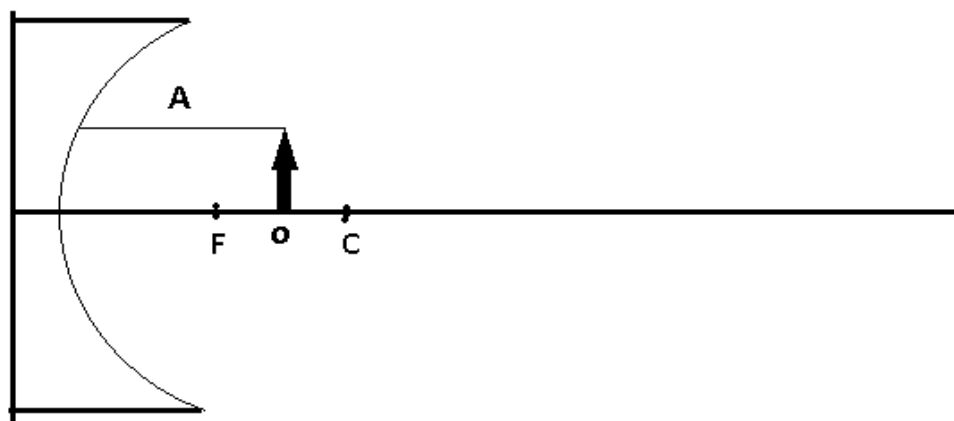


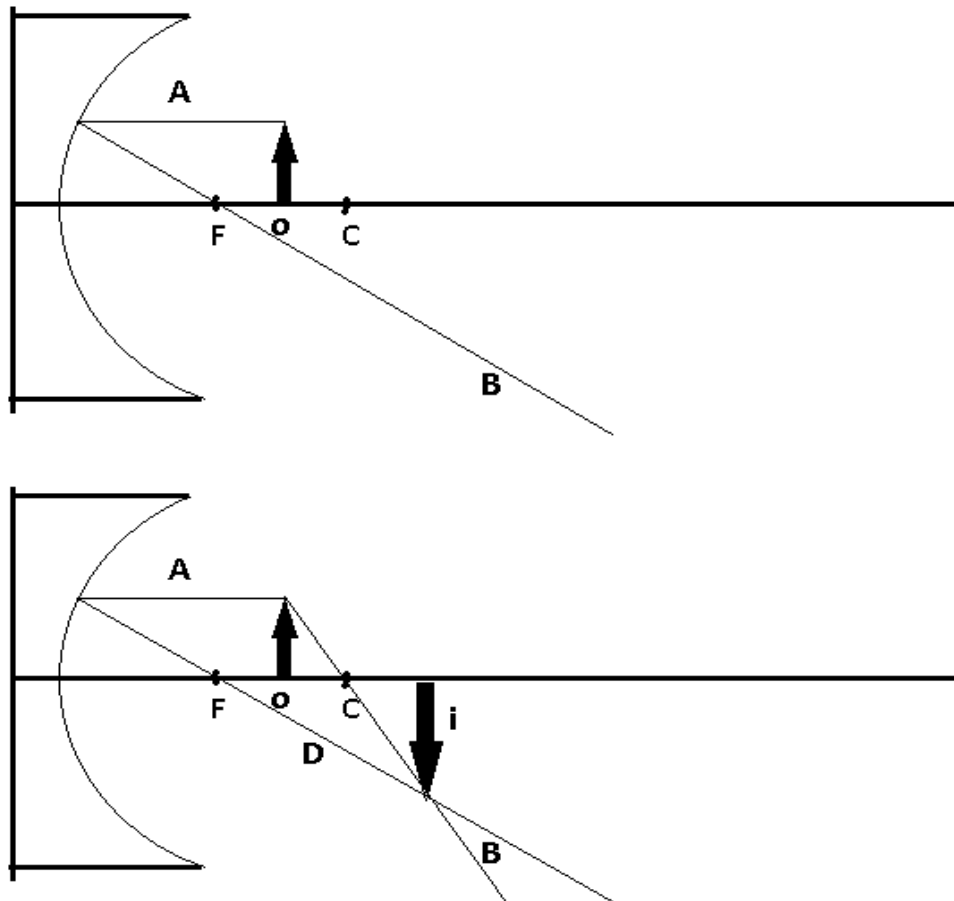
c) Agora una o objeto **O** ao ponto **C** até interceptar a reta **B**. A nova reta **D**, ao interceptar **B**, mostrará a imagem e suas características.



Conclusão: Imagem real (como todo espelho curvo), situada entre o Centro e o Foco, menor que o objeto e invertida.

5.2.2. CASO 2 - OBJETO ENTRE FOCO E CENTRO: Siga atentamente o esquema de figuras a seguir:





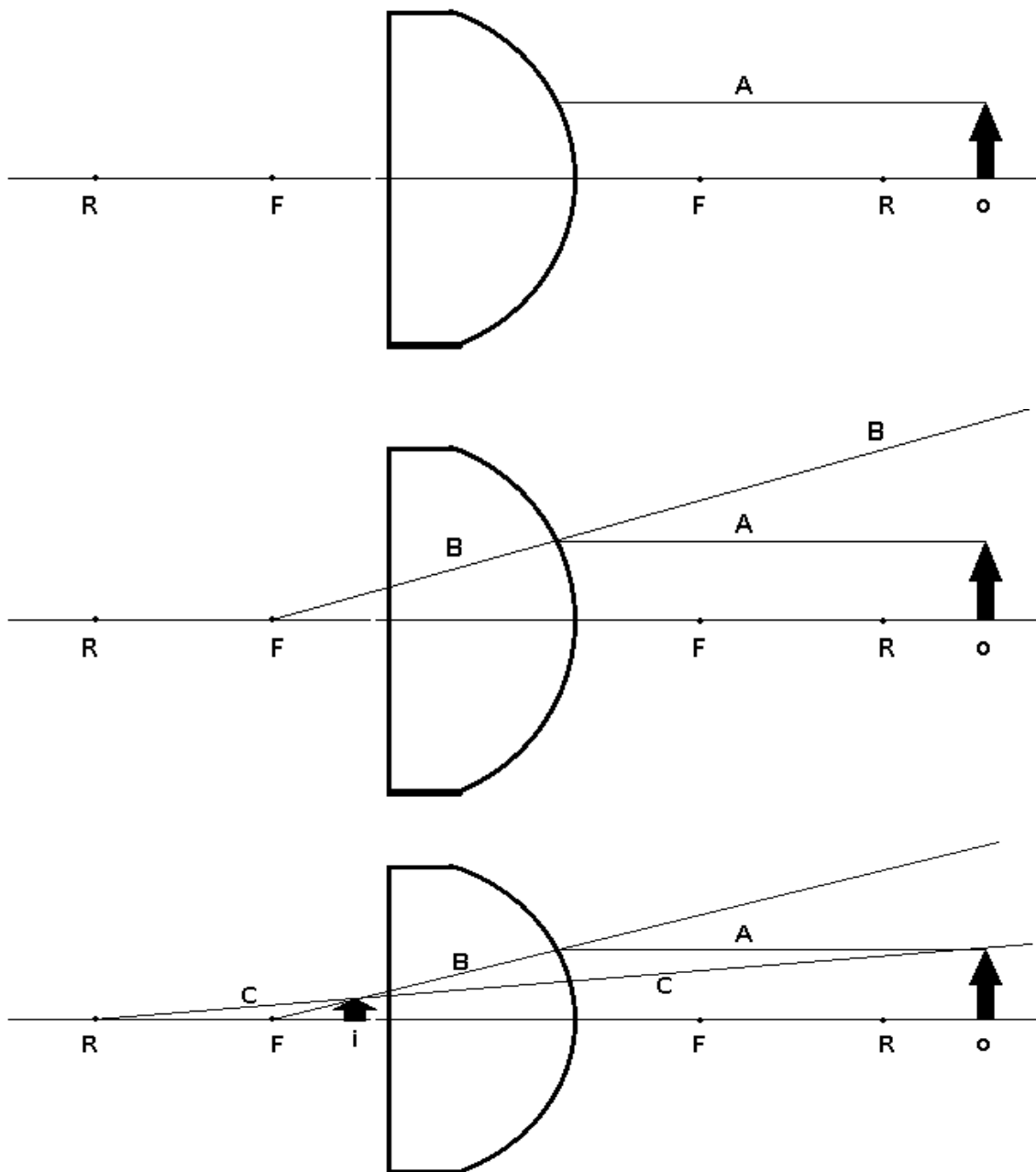
Conclusão: A imagem será real, invertida e maior que o objeto em questão.

5.2.3. CASO 3 - OBJETO ENTRE O ESPELHO E FOCO: Fica como exercício (3) a obtenção da imagem para objeto situado entre o espelho e o foco. Anotar a conclusão.

5.3. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS CONVEXOS: Os espelhos convexos, ao contrário dos côncavos, **reduzem o tamanho do objeto** em questão e **ampliam o campo de visão**. Eram empregados, antes da invenção das câmeras-web e das mini-câmeras de segurança, na supervisão dos interiores de hipermercados e grandes lojas de departamentos. Atualmente ainda são usados, nos retrovisores internos de ônibus e retrovisores externos de veículos rodoviários de carga, de grande comprimento (carretas flexionadas, reboques, semi-reboques, etc).

Para a formação da imagem nos espelhos convexos, siga o mesmo esquema dos côncavos, **lembrando** que os espelhos convexos **espalham** os feixes de luz.

5.3.1. CASO 1 - OBJETO ALÉM DO CENTRO: Acompanhe atentamente as imagens a seguir. Repare que a formação da imagem acaba sendo do lado virtual do espelho convexo, pelo fato dele DIVERGIR os raios provindos do objeto.



Conclusão: A imagem, em um espelho convexo, torna-se virtual (oposta ao lado do objeto), direita e menor que o objeto.

Como exercícios (4), descubra a posição da imagem se o objeto situar-se:

- entre o Foco e o Centro (Raio);
- entre o espelho e o Foco.

6. INTRODUÇÃO À ÓPTICA FÍSICA:

Até agora, obtemos as imagens segundo suas posições relativas sob o eixo óptico. As equações a seguir, além de proporcionar isso, também nos informará a posição exata da imagem e/ou objeto, conforme o caso.

6.1. EQUAÇÃO DE GAUSS PARA AS POSIÇÕES RELATIVAS: Considere o objeto sob o eixo óptico (o), o raio da lente (ou espelho) (R), o foco (F) e a imagem produzida (i). A equação de Gauss nos diz:

$$\frac{1}{o} + \frac{1}{i} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f} \quad (02)$$

onde cada elemento antes descrito nos dá a distância, em centímetros ou milímetros, segundo o que nos cabe descobrir.

Exemplo 01. Considere uma lente de lupa, de diâmetro 10cm. Onde estaria a imagem produzida por um objeto a 30cm à esquerda desta lente?

Solução:

Ora, o **raio** da lente é a **metade** de seu **diâmetro** e o **foco** é a **metade** do **raio**.

$R = 5cm$; $F=2,5cm$. E o objeto: $o = 30cm$ da lente.

Aplicando 02:

$$\frac{1}{30} + \frac{1}{i} = \frac{1}{2,5}$$

e resolvendo para i : $i = 2,7cm$. A imagem estará a 2,7cm à direita da lente, por que a lente refrata o objeto.

Exemplo 02. Um objeto é colocado a 4cm de um espelho côncavo, de foco 8cm. Onde estará a imagem?

Solução: $o = 4cm$; $i = ?$; $F = 8cm$; $R = 16cm$.

da eq 02: $\frac{1}{4} + \frac{1}{i} = \frac{1}{8}$ e resolvendo para i : $i = - 8cm$. O sinal **negativo** vem do fato da imagem ter se formado no **lado virtual**, ou seja, oposto ao lado do objeto.

6.2. MAGNIFICÂNCIA OU FATOR AUMENTO: Se é possível calcular a posição relativa do objeto ou imagem sob o eixo óptico, também nos é possível obter o quanto a imagem aumentou ou diminuiu. Para tanto, basta dividir a distância da imagem produzida pela distância do objeto até o espelho ou lente, ou:

$$X = \frac{i}{o} \quad (03)$$

Como exercício (5), obtenha a magnificância da lente e do espelho dos exemplos anteriores.

OBS: **se** o valor de X estiver **entre zero e um**, então o objeto, com certeza, é maior que sua imagem produzida. A magnificância **sempre** será positiva e tem o sinal negativo da posição relativa desprezado.

Exercícios:

6. Descreva os tipos de lentes, os sub-tipos e suas aplicações.
7. Descreva os tipos de espelhos e suas aplicações.
8. Diferencie refração de reflexão.
9. Por quê os vidros planos não funcionam como lentes?
10. Diferencie objeto de imagem.
11. Diferencie imagem real de imagem virtual.
12. Pense e responda: A magnificância de uma lente depende do material que ela é feita? Justifique.
13. Desenhe uma lente biconvexa, faça seu eixo óptico e posicione seu foco em 3,5cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 5cm da lente? Como ela será?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 15cm da lente? Como ela será?
- d) Qual é a magnificação da lente?

14. Desenhe uma lente biconvexa, faça seu eixo óptico e posicione seu foco em 6,3cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 3,3cm da lente?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 8cm da lente?
- d) Qual é a magnificação da lente?

15. Desenhe uma lente bicôncava, faça seu eixo óptico e posicione seu foco em 5,5cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 4cm da lente?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 8cm da lente?
- d) Qual é a magnificação da lente?

16. Desenhe uma lente bicôncava, faça seu eixo óptico e posicione seu foco em 2,8cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 1cm da lente?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 2,8cm da lente?
- d) Qual é a magnificação da lente?

17. Qual é a altura ideal de um espelho plano e qual seu comprimento vertical para que uma pessoa possa ver sua cabeça e seus pés?

18. Desenhe um espelho côncavo, seu eixo óptico e posicione seu foco em 12cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 16cm dele?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 8cm dele?
- d) Qual é a magnificação do espelho?

19. Desenhe um espelho côncavo, seu eixo óptico e posicione seu foco em 18,5cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 25cm dele?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 3cm dele?
- d) Qual é a magnificação do espelho?

20. Desenhe um espelho convexo, seu eixo óptico e posicione seu foco em 9cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 23cm dele?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 9cm dele?
- d) Qual é a magnificação do espelho?

21. Desenhe um espelho convexo, seu eixo óptico e posicione seu foco em 31cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 52cm dele?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 13cm dele?
- d) Qual é a magnificação do espelho?

22. Com um conta-gotas, deposite um pingo d'água sobre um pedaço de plástico que contenha letras miúdas. Um bom exemplo é um papel de bala ou chiclete. O que você nota nas letras? Por quê? Que tipo de lente você fez? Explique.

23. Com uma lâmpada-de-bico queimada (modelo antigo, formato esférico), retire a solda na parte superior da rosca e depois remova (cuidadosamente!) o material preto, usando uma faca ou canivete. Remova as vísceras do suporte-de-circuito interno com instrumento pontudo, quebrando-o cautelosamente. Limpe o interior da lâmpada e preencha-o com 1/4 de água pura. Agora leia os textos miúdos de um jornal. Classifique a lente que você fez. Descubra o foco, medindo o diâmetro da lâmpada. Experimente ver os pequenos insetos com esta lente. Descubra outros métodos de construção de lentes usando água pura.

24. Pesquise na internet o tipo de espelho usado no telescópio espacial "James Webb", de lançado em dezembro de 2021. Faça um pequeno texto sobre este espelho.

25. No simulador virtual PhET, pesquise alguma animação sobre lentes ou espelhos. Anote possíveis dados numéricos envolvidos e escreva o que você viu.

26. Visite o site "www.hexahedria.com/experiments/refract/index.html" usando o Chrome. No canto superior direito, na opção "shapes", escolha a opção "sphere". Afaste/aproxime a seta do mouse e observe atentamente o que acontece com a fonte de luz ao atravessar a lente esférica.

- a) Com uma régua comum, determine o raio e o foco da lente virtual esférica e classifique-a;
- b) No menu "shapes", escolha a opção "concave lens". Obtenha r, f .
- c) No menu "shapes", escolha a opção "convex lens". Obtenha r, f .
- d) No menu "shapes", escolha a opção "dual lens". Obtenha r, f .





A LUZ

A luz, na forma como a conhecemos, é uma gama de comprimentos de onda a que o olho humano é sensível. Trata-se de uma forma de energia que se propaga por ondas eletromagnéticas pulsantes ou em um sentido mais geral, qualquer radiação eletromagnética que se situa entre as radiações infravermelhas e as radiações ultravioletas. As três grandezas físicas básicas da luz (e de toda a radiação electromagnética) são: brilho (ou amplitude), cor (ou frequência), e polarização (ou ângulo de vibração).

Devido à dualidade onda-partícula, a luz exhibe simultaneamente propriedades quer de ondas quer de partículas. A luz visível ocupa um intervalo que vai de 550 nm a 700 nm de comprimento de onda. Para aquém de 550 nm há o **infravermelho** e para além de 700 nm há o **ultravioleta**. (*nm*: lê-se nanômetro e $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$).

Os corpos luminosos são corpos emissores de luz própria, outros enviam a luz que recebem, estes são chamados corpos iluminados. Tomando como referência a propagação da luz, pode ser considerado: transparência, opacidade ou translucidez. Os meios transparentes permitem a propagação da luz, ao qual, possibilita ver os objetos com nitidez, os opacos não permitem a propagação da luz e nos translúcidos a propagação é parcial irregular.

A luz do Sol demora 8 minutos para atingir a Terra. A imagem que vemos do Sol não importa onde nem que época, é a imagem do Sol há 8 minutos atrás.

Quando a luz incide em uma superfície de separação de dois meios quaisquer, incidem dois fenômenos:

- a. Uma parte volta para o meio de onde veio (reflexão da luz);
- b. Uma parte penetra o segundo meio (refração da luz);

A reflexão da luz incide na projeção do corpo luminoso ou iluminado sobre imagem, que é a representação óptica de um objeto (espelhos). As imagens formam-se devido à reflexão da luz no espelho, que podem formar-se pelos raios refletidos (imagens reais), e o prolongamento dos raios refletidos (imagens virtuais).

Tomando como critério a posição que assumem em relação ao objeto, as imagens podem ser direitas quando têm a mesma posição que o objeto, e invertidas quando têm posição contrária a do objeto. Quando a imagem e o objeto estão à mesma distância, dizemos que a imagem é simétrica ao objeto, caso contrário é assimétrica. Nos espelhos planos, a imagem é virtual, direita, simétrica e do mesmo tamanho do objeto. Além dessas características, ela apresenta reversão na imagem. A reflexão regular da luz obedece duas leis básicas:

1ª lei – O raio incidente, normal e o raio refletido estão no mesmo plano;

2ª lei – O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência;

Veja:

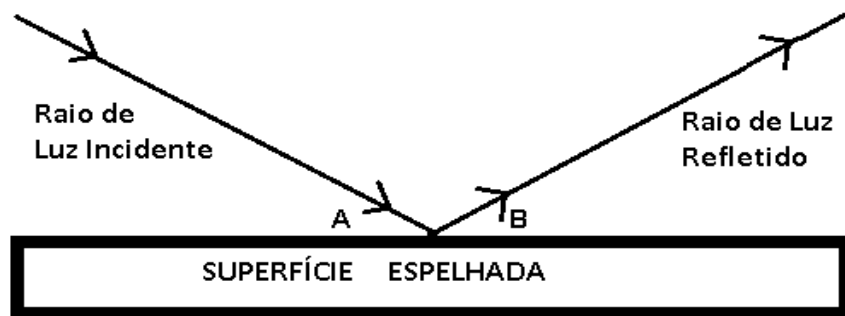


Figura 1: Reflexão - Semelhança dos raios incidente e refletido sob uma superfície espelhada. O ângulo A é igual ao ângulo B

Há também a refração que nada mais é do que a transposição a luz de um meio de densidade diferente, mudando seu ângulo de incidência e, portanto, sua velocidade. **Quanto mais denso for um meio fluido ou sólido-vitral, menor será a velocidade da luz neste meio.**

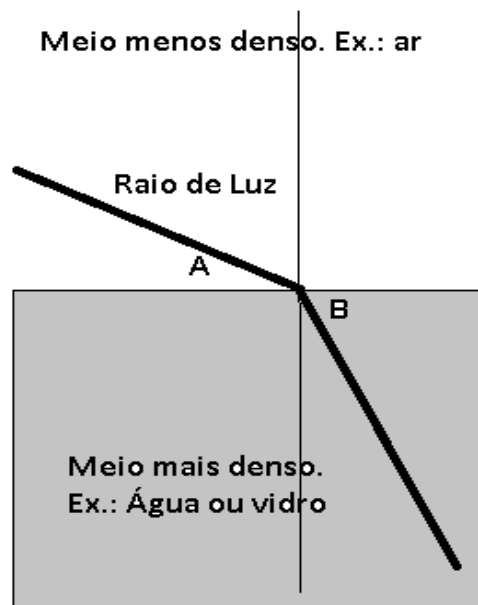


Figura 02: Refração - Há desvio do raio de luz se ocorrer diferença de densidades na incidência do raio de luz em substância de densidade distinta. O ângulo A é distinto de B

Para relacionarmos a velocidade da luz após refratada com a sua velocidade antes da refração, usamos a equação a seguir:

$$n_1 \times v_1 = n_2 \times v_2 \quad (01)$$

de onde “n”, são as restituições ou índices de refração das substâncias envolvidas e “v”, as velocidades do raio de luz. Estas restituições são maiores quanto mais denso for o meio. Abaixo, o valor de para algumas substâncias. Importante saber que a velocidade da luz (*c*) aplica-se a todas as ondas eletromagnéticas e vale 300 000 000 m/s ou 3×10^8 m/s.

Substância	Índice de Refração
Vácuo cósmico	1
Ar atmosférico terrestre	1,0003
Gás Carbônico	1,0007
Plástico sólido transparente	1,1
Óleo vegetal	1,2
Água a 20°C	1,33
Álcool Etílico	1,36
Sal (Na Cl)	1,41
Vidro	1,52
Poliestireno	1,55
Cristal de Rocha	1,65
Safira	1,77
Rubi	1,9
Diamante	2,42

Tabela 01: Índice de refração de algumas substâncias

Por esta razão, uma colher imersa parcialmente em um copo de água parece estar "quebrada". A junção imersa parece estar desalinhada com a emersa, justamente pelo fato da **luz visível refletida pela colher ter velocidade menor, em sua parte imersa**.

Exemplo 1.: Se um raio de luz incide sobre um frasco contendo cloreto de sódio líquido (uso hospitalar), qual será a velocidade deste raio no interior desta substância?

Solução: $c = v_1 = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$; $n_1 = 1,0003$; $n_2 = 1,41$; $v_2 = ?$

Da equação 01:

$$1,0003 \times 3 \times 10^8 = 1,41 \times v_2 ; v_2 = 2,13 \times 10^8 \text{ m/s}$$

a. Difração: Finalmente, a difração, que ocorre em um mesmo meio fluidico, é o espalhamento de um raio de luz após passar por uma fenda cuja abertura tenha a mesma medida que um múltiplo deste comprimento de onda ou quase tão estreito quanto. Veja:

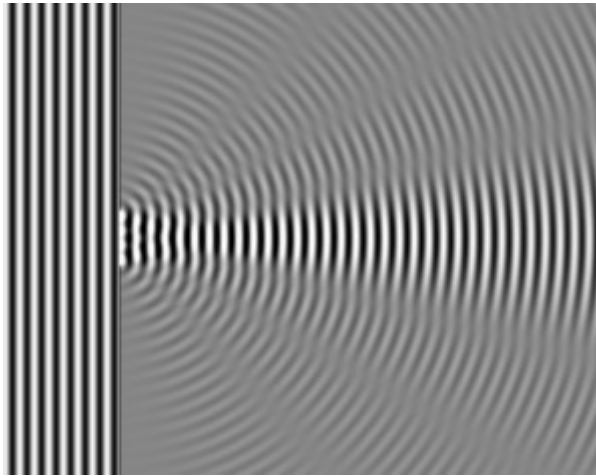


Figura 03: Difração - A fenda que divide a onda normal (listas verticais) da onda difratada (listas semi-circulares) é tão pequena quanto o comprimento de onda difratado.

Vemos a difração diariamente, nas superfícies dos CDs. Elas produzem o colorido típico do arco-íris devido ao fato de que as ranhuras circulares das faixas musicais ou dos dados de arquivos serem semelhantes às dos antigos discos de vinil, exceto pelo fato de serem mais de mil vezes mais estreitas. A luz, ao ser refletida pela superfície de um CD, já reflete-se difratada, daí o aparecimento das belas cores. Graças à difração da luz, os astrônomos conseguem descobrir quais substâncias químicas presenciam-se nas estrelas a dezenas, centenas e milhares de anos-luz da Terra.



Figura 4: O colorido refletido sob a superfície de um CD deve-se à difração da luz visível em fendas onduladas cujas aberturas são na ordem de 550nm a 700nm

b. O Mecanismo de um Prisma: Um prisma consiste em um bloco de vidro maciço, moldado triangularmente ou piramidalmente, do qual um raio de luz, do sol ou de uma lâmpada, uma vez refratado ali, decompõe-se em seus sete principais comprimentos de onda fundamentais (valores médios): **Vermelho (550nm)**, **Alaranjado (575nm)**, **Amarelo (600nm)**, **Verde (625 nm)**, **Azul (650 nm)**, **Ciano (675 nm)** e **Violeta (700 nm)**. OBS: $1nm = 10^{-9}m$.

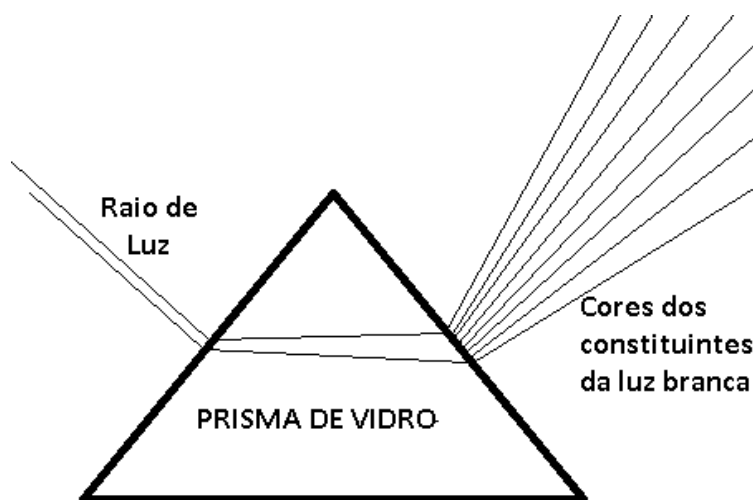


Figura 04: Prisma e a decomposição da luz

Isto ocorre devido à densidade do vidro, evidentemente maior que o do ar atmosférico e também devido às angulações de saída da luz refratada, que sofre difração interna, consequente de obstáculos de tamanho molecular (no caso do vidro, moléculas de dióxido de silício), invisíveis aos nossos olhos, com dimensões praticamente iguais ao do comprimento de onda dos componentes primários da luz.

Por este motivo também há a formação do arco-íris. A luz solar, geralmente próxima ao pôr-do-sol, atravessa uma cortina de vapor de água bastante denso, suspenso na atmosfera inferior (troposfera). Há um número imenso de gotículas de água em suspensão de tal forma que a luz solar atravessa cada uma delas. O arco-íris possui o formato semi-circular pelo fato da luz solar incidir em todas as gotículas, mas **apenas** as que estão **radialmente distanciadas** do pseudo-baricentro da dispersão da luz (60°) a partir do observador na superfície, decompõem a luz solar nas cores. Por mais que o observador tente uma aproximação com o arco-íris, ele não conseguirá, pois este pseudo-baricentro moverá-se com ele, segundo sua posição relativa.

Exercícios:

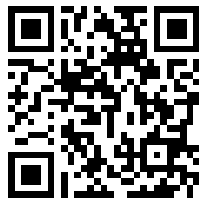
1. Descreva a Primeira Lei Fundamental da Reflexão.
2. Diferencie reflexão de refração.
3. Descreva o fenômeno da difração.
4. Pense e responda: O laser e a luz visível possuem a mesma velocidade de propagação não importando o meio?
5. Descreva o prisma e sua funcionalidade.
6. Quais são os sete comprimentos de onda formadores da luz visível? Pesquise a cor segundo seu comprimento de onda típico, de $550nm$ a $700nm$
7. Da tabela 01, escolha 5 substâncias e calcule a velocidade da luz incidente sobre elas (refração) baseando-se no valor desta velocidade do vácuo ($3 \times 10^8 m/s$).
8. Qual seria o índice de refração de uma substância se nela a velocidade da luz se propagasse a $1,6 \times 10^6 m/s$?
9. Qual seria o índice de refração de uma substância se nela a velocidade da luz se propagasse a $5,2 \times 10^5 m/s$?

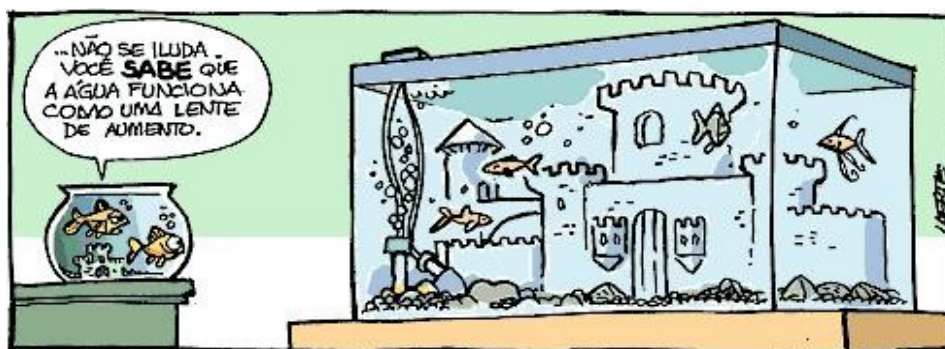
10. Ao olharmos um objeto no fundo de uma piscina cheia, temos a (falsa) impressão de que o objeto está menos fundo do que a realidade. Por quê?

11. O pôr-do-Sol sob a superfície de um lago é lindo de se ver. Mas por que é que quanto mais ficamos longe (mais alto) da superfície deste lago, menos vemos este pôr-do-Sol, refletido desde a superfície?

12. A lua cheia, ao nascer no horizonte, parece "maior". A medida que se afasta do mesmo, parece "diminuir" um pouco o seu tamanho. Por quê? Dica: O ar que respiramos.

13. Na internet, pesquise, usando o Google, uma animação contendo refração e reflexão.
Sugestões: PhET , Phun.





REFRAÇÃO E ÍNDICE DE REFRAÇÃO

Quando um feixe de luz, originário de uma fonte luminosa, passa de um meio menos denso para outro, mais denso, e vice-versa, a luz deste feixe **muda de velocidade**.

Albert Einstein, por volta de 1920, deduziu a velocidade escalar da luz no vácuo (ausência total de gases) como sendo de aproximadamente 300 000km/s. Mais tarde, graças a medidas mais precisas nos então recém-inventados aceleradores de partículas via propulsão magnética, esta velocidade fora mais precisamente calculada em 299 792, 458km/s. O símbolo da velocidade da luz é “ c ”.

Bem, o importante aqui é saber que, toda vez que a velocidade da luz passa de um meio menos denso para outro meio, mais denso, **ela desacelera**. Esta desaceleração é consequência do índice de refração da substância, obtido pelas leis da trigonometria angular, segundo o novo ângulo assumido pelo feixe de luz ao penetrar uma substância transparente e mais densa que o vácuo. Quanto mais densa for uma substância, maior será seu índice de refração, porque mais acentuado será seu ângulo de fase na entrada à segunda substância.

Das substâncias transparentes relevantes à nossa vida cotidiana, temos o ar, os gases, a água, o álcool, o plástico sem-cor, o gelo, o vidro, os cristais preciosos, alguns óleos comestíveis e o âmbar.

1. A REFRAÇÃO: A refração é o fenômeno que tem como característica o desvio de um feixe de luz quando este incide sobre uma substância mais ou menos densa que a substância original de onde vêm a fonte de luz. Insira um canudo plástico em copo com água. O canudo parece estar "quebrado". Por quê? Por que a luz que o canudo plástico reflete muda de velocidade ao ser refletida desde a água; a água é mais densa que o ar e há o copo, que é vidro...

TODOS os objetos refletem luz; do contrário você não os veria.

Uma piscina cheia parece ser mais rasa do que sua profundidade real, certo? Por quê? Tente responder esta pergunta. Ah, e quando há cloro (cl_2) diluído na água, a mistura costuma ser mais densa que a água pura...

Pense e responda: Às vezes forma-se um anel em torno do sol ou da lua cheia, em dias com atmosfera potencialmente úmida. Há o arco-íris. Qual a relação que estes fenômenos têm com a refração? Explique.

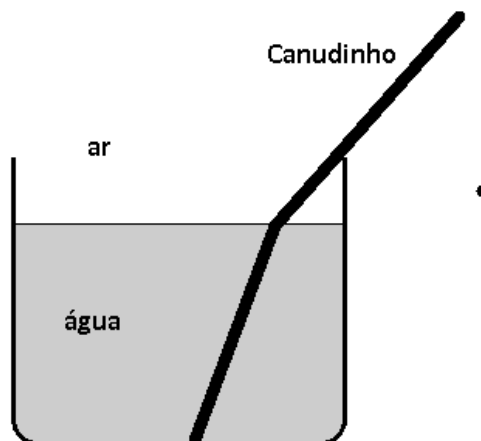


Figura 01: Um canudinho imerso na água em vasilhame transparente e a comprovação da refração da luz

Observe que, se substituirmos o canudinho da figura 01 por um feixe de luz real, este feixe irá sofrer semelhante fenômeno. Vamos representá-lo com seus devidos ângulos geométricos.

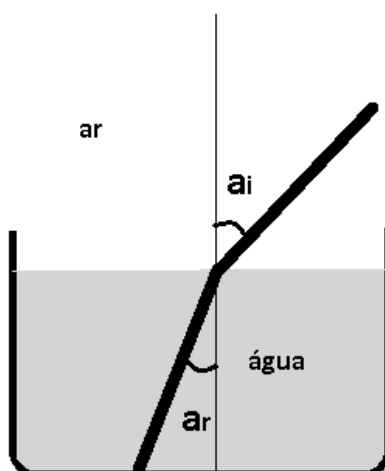


Figura 02: Feixe de luz sofrendo refração na água. "ai" e "ar" são os ângulos de incidência e de refração

A relação trigonométrica percebe-se observando a posição dos ângulos (opostos entre si pelo vértice) e daí sugere-se a função seno.

O raio de luz incidente, a reta vertical, perpendicular à superfície da água e o raio refratado (já no interior da água) são coplanares. Em outras palavras, tudo parece pertencer a um mesmo plano bidimensional, como numa fotografia. Esta folha de papel é um plano bidimensional que contém todos os elementos geométricos da refração. Esta é a primeira lei da refração ou Lei de Descartes.

Prosseguindo o equacionamento, a igualdade de proporções divide o ambiente-ar (para nós, a substância de incidência da luz) do ambiente-água (para nós, a substância de refração da luz).

$$n_i \times \text{sen}(a_i) = n_r \times \text{sen}(a_r) \quad (01)$$

onde ***n*** é o **índice de refração da substância**, tomando o valor no vácuo e no ar atmosférico como sendo 1.

A equação 01 é consequência da segunda lei da refração (Snell-Descartes), que afirma que **a multiplicação do índice de refração do meio onde se encontra o raio de luz pelo seno do ângulo que este raio forma com a vertical, fornece-nos um valor constante**. Retome cuidadosamente a

observação da figura 02.

Substância	Índice de Refração
ar	1,003
gases nobres (n médio)	1,140
gelo	1,289
água pura	1,333
álcool	1,354
ácidos inorgânicos (n médio)	1,385
vidro e fibra óptica	1,517
plástico incolor	1,209
gelatina comestível	1,377
âmbar vegetal	1,255
glicerina	1,426
querosene	1,403
cristais de rocha	2,415

Tabela 01: Índices de refração para substâncias transparentes e semi-transparentes

Exemplos: 1. Um feixe de luz branca, retilíneo, é produzido por uma lâmpada-led, situada em um ambiente que contém ar. Se este feixe faz 65° com sua vertical e, após penetrar substância transparente, este ângulo muda para 35° , obtenha o coeficiente de refração desta substância.

Dados: incidência: $\sin 65^\circ = 0,906$; $n_{\text{ar}} = 1$;

refração: $\sin 35^\circ = 0,573$; $n = ?$

da equação 01: $1 \times 0,906 = n \times 0,573 \Rightarrow n = 1,58$

2. Qual seria a profundidade aparente de uma piscina de 4m, preenchida com água pura, para quem a vê de cima?

Solução: Divida a profundidade real pelo coeficiente de refração da água na piscina (1,33). Você terá 3m.

3. Uma cuba de aquário, com tampa, contém ácido clorídrico até sua borda, a uma altura de 20cm e se encontra a 1m de profundidade, imersa em tanque de querosene. Um pequeno pedaço de chumbo, imerso no ácido, terá que profundidade aparente, se visto por uma pessoa desde cima deste conjunto?

Solução:

Primeiro, deduzir a profundidade aparente se o observador pudesse imergir-se no querosene. Ou seja, levar-se-á em conta o índice de refração 1,385, do ácido. Tem-se:

$$0,2m \times 1,385 = 0,144m$$

Agora sim, dividimos esta profundidade aparente pelo índice de refração do querosene (1,403) e obtemos a profundidade aparente do pedaço de chumbo:

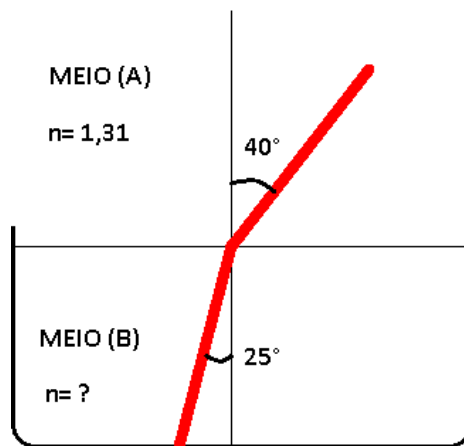
$$0,144m \div 1,403 = 0,103m \text{ ou } 10,3cm$$

Conclusão: Quanto mais densa a substância líquida transparente, mais as aparências enganam...

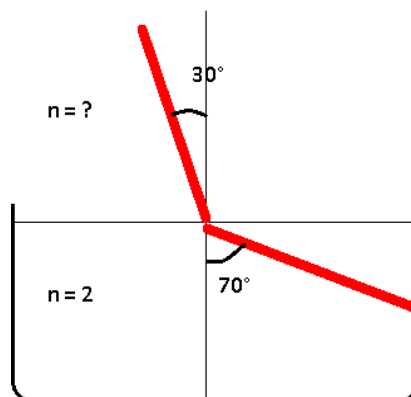
Exercícios:

1. O que é refração?
2. O que é índice de refração?
3. Quanto mais densa for uma substância, será seu índice de refração, ou seja, a velocidade da luz ali
- a) maior ; aumentará b) maior ; diminuirá
c) menor ; aumentará d) menor ; diminuirá
4. Enuncie as primeira e segunda leis de refração.
5. Você e sua namorada nadam alegremente na piscina do clube mas sua namorada se descuida e deixa cair o brinco, desprendendo-se da orelha. Não dá pé. Mas ela jura que dá. (pé!! Que coisa seu...). Se sua namorada estima que a profundidade da piscina é de 1,97m, qual será então a profundidade real?
6. Da tabela 01, excetuando o ar, escolha 9 das 13 substâncias. Usando sua imaginação, encha nove tanques com estas substâncias, até um nível de 72cm. Lá no fundo, coloque um objeto. Deduza a profundidade aparente deste objeto para cada substância. Dica: Desenhe...
7. Observe os desenhos dos itens a) e b) a seguir e deduza o índice de refração da substância que se pede:

a)



b)



8. No simulador virtual PhET, buscar uma animação que explique índice de refração. Anotar dados numéricos se existirem e relatar o que você viu. Alternativo: Yenka

9. Num futuro não muito distante, uma sonda espacial da NASA aproxima-se de um planeta que orbita uma outra estrela, para fins de pesquisa. A uma distância de 250km da superfície do estranho planeta, a sonda emite um poderoso feixe laser que atinge sua superfície. Segundo os dados da sonda, o feixe sofreu refração na atmosfera do planeta, de tal forma que, de seu ângulo original de 75° com a vertical sonda-superfície, esta refração chegou a $68,4^\circ$. No vácuo, o índice de refração é 1 por padrão. Qual foi a velocidade do feixe laser ao atingir a superfície do planeta?

10. Visite o site "www.tothewater.com/" e tente obter o índice de refração do líquido no copo, considerando este índice como sendo 1 no ambiente externo, o ângulo do canudinho como sendo 60° e o ângulo aparente do canudinho imerso como sendo de 57° .

11. Pense e responda: Se o chumbo líquido fosse transparente como água, seu índice de refração teria que valor, aproximadamente? Justifique tua opinião.





O OLHO HUMANO - INTRODUÇÃO

Das análises recorrentes das lentes, tem-se por consequência a explicação do funcionamento de um dos instrumentos mais fantásticos da natureza evolucionista: o olho.

Basicamente nossos olhos são dois porque assim temos uma perspectiva tridimensional do ambiente ao nosso redor. Tape um dos seus olhos e verá isto: Não há profundidade com apenas um olho. Vemos tudo bidimensionalmente.

Lentes criadas pela natureza, os olhos se comportam tal como. É uma estratégia da evolução darwiniana de detectar diretamente tudo o que não tocamos. Um objeto iluminado por fonte de luz reflete esta luz, atingindo células hipersensíveis localizadas nas pupilas. Uma vez a imagem formada na parte de trás do olho, esta é levada até o cérebro via nervo óptico, invertida para a posição correta, real e interpretada pelas nossas informações. É assim conosco, é assim com os seres vivos animais, via regra.

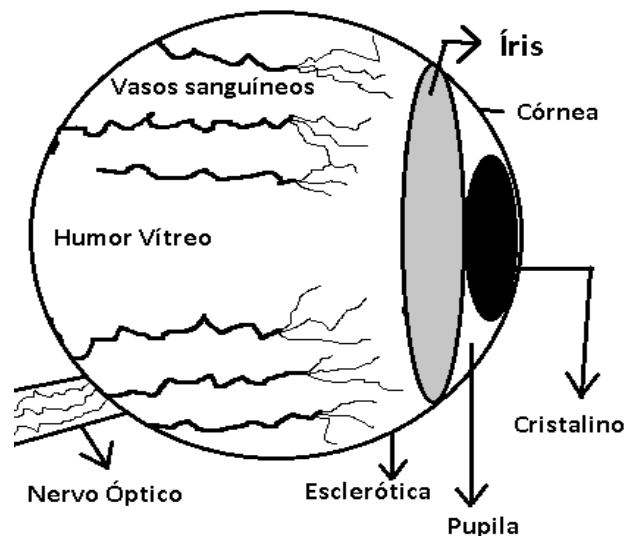


Figura 01: Esquema elementar do olho humano

1. FORMAÇÃO DE IMAGEM NO OLHO: Tal como ocorre nas lentes, a formação de imagem no olho ocorre via refração, ou seja, a luz refletida de um objeto passa do ar para o humor vítreo, mudando de velocidade, isto por que o humor vítreo possui uma substância pouco mais densa que a água (cerca de $1,20\text{g/cm}^3$), portanto, a luz sofre desvio. Este desvio forma imagem tal como ocorre nas lentes convergentes, que irá ser interpretada pelo cérebro, via nervo óptico e automaticamente reposicionada para sua posição original.

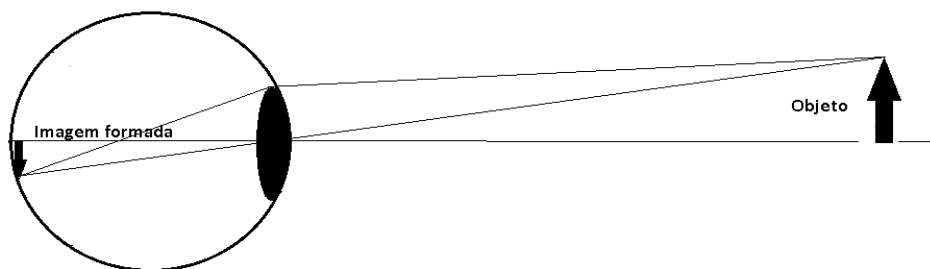


Figura 02: Formação da imagem no olho humano

Como exercício, tente formar a imagem de um objeto, semelhante ao desenho acima e compare o cristalino com uma lente convergente.

2. PRINCIPAIS PROBLEMAS NA FORMAÇÃO DE IMAGENS NO OLHO HUMANO:

É equívoco de quem pensa que um problema de formação de imagem no olho é doença. Doença tem definição totalmente diferente.

Uma pessoa poderá apresentar um dos dois principais problemas de formação de imagem no olho sem estar doente de forma alguma. Muitas vezes, o uso de óculos específicos ou de lentes de contato, conforme o diagnóstico, resolve o problema.

2.1. MIOPIA: A miopia ocorre quando a formação da imagem no olho têm diâmetro **menor** que o globo ocular, ou seja, **ocorre ANTES** da retina. Os objetos distantes têm sua interpretação prejudicada.

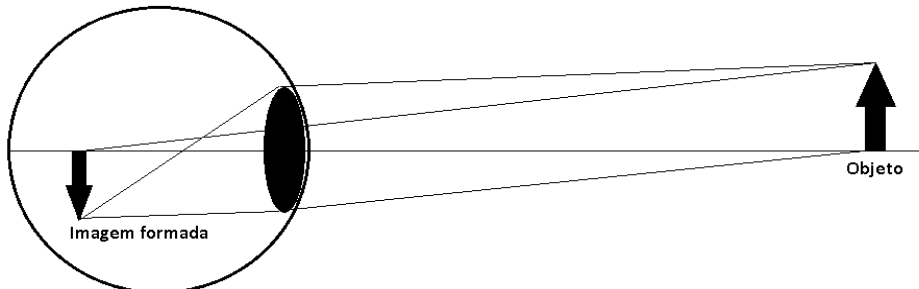


Figura 03: Olho míope

Isto ocorre devido à convergência excessiva do cristalino. Para a correção deste problema, usam-se lentes de contato divergentes. Cada pessoa, segundo o seu nível de miopia, usa uma lente divergente de foco específico.

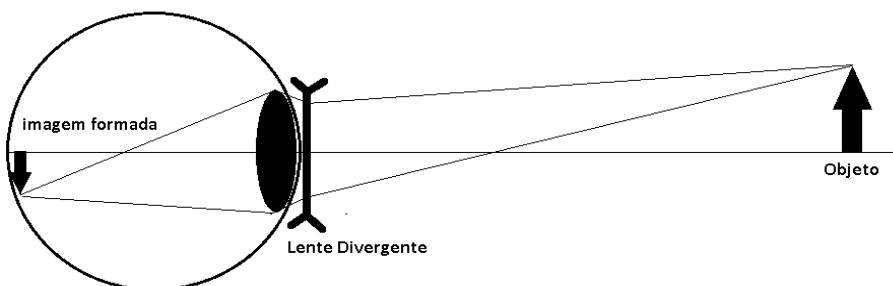


Figura 04: Olho míope corrigido via lente divergente

2.2. HIPERMETROPIA: Ocorre quando a formação da imagem excede para além do diâmetro do globo ocular, ocorrendo atrás da retina. A observação de objetos distantes fica comprometida.

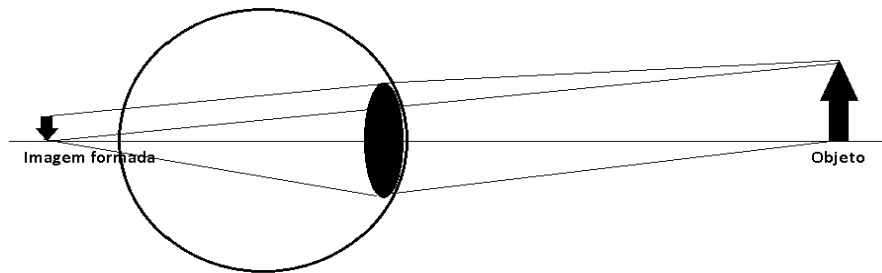


Figura 05: Olho hipermétrope

Isto ocorre devido à divergência excessiva do cristalino. Para a correção deste problema, usam-se lentes de contato convergentes. Cada pessoa, segundo o seu nível de hipermetropia, usa uma lente convergente de foco específico.

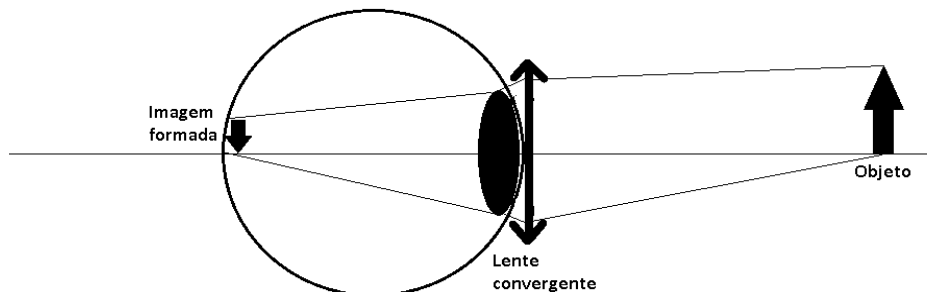


Figura 06: Olho hipermétrope corrigido via lente convergente

EXERCÍCIOS:

1. Diferencie miopia de hipermetropia, em detalhes.
2. Simule, em um desenho, a formação de imagem em olho humano. Qual tipo de lente podemos classificar como sendo semelhante ao olho?
3. Pesquise as divisões do olho humano e destaque aquelas que têm função semelhante à lente.
4. Relacione, em um pequeno texto de opinião, a refração com o olho humano.
5. Pesquise, no Google, uma animação que mostre a formação de imagens no olho humano. Anote o que você viu.
6. Existe uma anomalia, extremamente rara, da qual algumas pessoas observam paisagens, pessoas, objetos e situações, literalmente, "de cabeça para baixo". Qual é o nome desta anomalia? Pesquise no Google.
7. Você já ouviu falar em "ilusões de óptica"? Como elas funcionam? Observe algumas, pesquisando no Google, e explique, escrevendo com suas palavras, como isto funciona.
8. Visite o site "andrew-hoyer.com/experiments/zoetrope/". Observe o fenômeno.
 - a) Como chama-se este efeito? (Es.....)
 - b) Qual é a explicação para a animação parecer real?